Переработанное учебное изложение

Физическое материаловедение

Том 1. Физика твёрдого тела

Глава 2. Дефекты кристаллической решётки

Изложение построено на материале учебника: *Физическое материаловедение: Учебник для вузов: в 6 т.* / Под общ. ред. Б. А. Калина. Т. 1. Физика твёрдого тела / Г. Н. Елманов, А. Г. Залужный, В. И. Скрытный, Е. А. Смирнов, В. Н. Яльцев. — М.: МИФИ, 2007. — 636 с.

Текст переписан заново: материал разбит на короткие смысловые шаги, выводы расписаны подробно, добавлены рисунки, числовые примеры, итоги разделов и вопросы для самопроверки. Нумерация глав и разделов совпадает с исходным учебником, поэтому их удобно читать параллельно. Нумерация рисунков, формул и таблиц — своя.

Как пользоваться этой книгой

Основной текст читается подряд. Цветные блоки помогают понять, *какую роль* играет фрагмент: это новое понятие, ключевой вывод, расчёт или дополнительный материал. Ниже — их список.

О чём этот раздел

Такой рамкой открывается каждый раздел: что в нём будет и зачем это нужно.

Определение. Новое понятие. Термин выделен **цветом**. Определения стоит знать дословно — на них опирается всё остальное.

Ключевая формула, которую нужно помнить

Главная мысль. Главный вывод фрагмента в одну-две фразы. Если времени мало, читайте только эти блоки и итоги.

Физический смысл. Объяснение «на пальцах»: что формула означает физически, откуда берётся тот или иной множитель.

Пример. Числовой пример

Подстановка реальных чисел. Помогает почувствовать порядок величин.

Осторожно. Типичная ошибка или тонкое место, где легко запутаться.

⋆ Подробнее: Дополнительный материал

Длинные выводы и детали. Их можно пропустить при первом чтении и вернуться к ним при подготовке к экзамену.

Коротко о главном

Короткий конспект раздела — удобно повторять перед экзаменом.

Проверьте себя

1. Вопросы для самопроверки. Ответы на вопросы в конце главы.

Сноски «Исправление». В исходном учебнике встречаются опечатки в формулах и числах. Там, где мы их исправили, стоит сноска с пометкой **Исправление** — чтобы при параллельном чтении расхождение не сбивало с толку.

Обозначения. Постоянная Больцмана обозначается k ($k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ эВ/К; при комнатной температуре $kT \approx 0{,}025$ эВ $= 1/40$ эВ). Энергии дефектов: верхний индекс F — образование (*formation*), m — миграция (*migration*); нижний индекс v — вакансия, i — межузельный атом. Векторы набраны жирным шрифтом: $\mathbf{b}$, $\mathbf{t}$.

Оглавление

Как пользоваться этой книгой **iii**

2 Дефекты кристаллической решётки **1**

2.1 Точечные дефекты . . . 3

2.1.1 Вакансии и межузельные атомы . . . 3

2.1.2 Энергия образования точечных дефектов . . . 5

2.1.3 Комплексы точечных дефектов . . . 18

2.1.4 Образование и отжиг точечных дефектов . . . 21

2.1.5 Получение высокой концентрации точечных дефектов . . . 28

2.1.6 Экспериментальные методы наблюдения и исследования точечных дефектов . . . 35

2.2 Дислокации . . . 40

2.2.1 Основные типы дислокаций . . . 40

2.2.2 Движение дислокаций . . . 46

2.2.3 Упругие свойства дислокаций . . . 56

2.2.4 Образование дислокаций . . . 69

2.2.5 Дислокационные структуры . . . 76

2.2.6 Дислокации в типичных кристаллических структурах . . . 83

2.2.7 Дислокационные реакции . . . 92

Итоги главы . . . 97

Ответы на вопросы для самопроверки . . . 98

Задачи . . . 101

Литература к главе 2 . . . 102

ГЛАВА 2

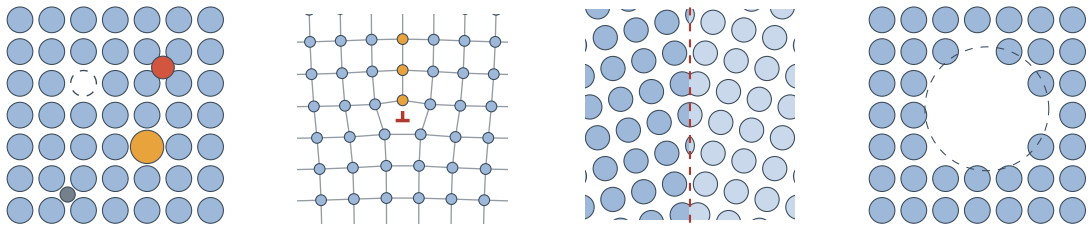
Дефекты кристаллической решётки

В главе 1 кристалл был идеальным: атомы стоят строго в узлах решётки, и картина бесконечно повторяется. Реальный кристалл устроен иначе — в нём всегда есть нарушения порядка, **дефекты**. Их немного: даже в сильно деформированном металле в дефектных местах находится лишь малая доля атомов. Но именно дефекты определяют многие важнейшие свойства материала.

> **Зачем изучать дефекты.** Свойства кристалла делятся на две группы. *Структурно-нечувствительные* (плотность, упругие модули, температура плавления) почти не зависят от дефектов — их можно рассчитать для идеальной решётки. *Структурно-чувствительные* (прочность и пластичность, скорость диффузии, остаточное электросопротивление, поведение под облучением) определяются именно дефектами. Поэтому материаловед управляет свойствами, управляя дефектами.

Классификация дефектов по размерности

Дефекты удобно различать по тому, во скольких измерениях они протяжённы (рис. 2.1, табл. 2.1).



а точечные **б** линейный **в** поверхностный **г** объёмный

Рис. 2.1. Дефекты разной размерности в двумерной модели кристалла: *а* — вакансия (пунктир), межузельный атом (красный), крупный атом замещения (оранжевый) и мелкий атом внедрения (тёмный); *б* — краевая дислокация (оранжевым выделена «лишняя» атомная полуплоскость, значок ⊥ — линия дислокации); *в* — граница между двумя зёрнами с разной ориентацией; *г* — пора

Особое место занимают **дислокации**. Это не просто «ещё один» линейный дефект: с их помощью объясняются пластическая деформация и упрочнение металлов, рост кристаллов, многие фазовые превращения. Поэтому дислокациям

Таблица 2.1. Геометрическая классификация дефектов кристаллического строения

Класс	Размеры	Примеры
Точечные (0D)	порядка межатомного расстояния во всех трёх направлениях	вакансия, межузельный атом, примесный атом, их комплексы
Линейные (1D)	малы в двух направлениях, а в третьем сравнимы с размером кристалла	дислокации, дисклинации, цепочки вакансий
Поверхностные (2D)	малы только в одном направлении	поверхность кристалла, границы зёрен и фаз, двойниковые границы, дефекты упаковки, антифазные границы
Объёмные (3D)	велики во всех трёх направлениях	поры, трещины, включения и выделения второй фазы

отведена бóльшая часть главы.



Рис. 2.2. Карта главы. Точечные дефекты и дислокации взаимодействуют: вакансии позволяют дислокациям переползать, примеси тормозят дислокации, а движение дислокаций само порождает точечные дефекты

2.1 Точечные дефекты

О чём этот раздел

Точечные дефекты — самые простые нарушения решётки размером в один-два атома. Несмотря на малый размер, они управляют диффузией, во многом определяют фазовые превращения и поведение материала под облучением, а взаимодействуя с дислокациями, влияют на прочность. В разделе 2.1 мы выясним: какие бывают точечные дефекты (2.1.1); сколько энергии нужно, чтобы их создать, сколько их в равновесии и как они движутся (2.1.2); как они объединяются в комплексы (2.1.3); где рождаются и исчезают (2.1.4); как получить их много (2.1.5) и как их измерить (2.1.6).

2.1.1 Вакансии и межузельные атомы

В чистом металле возможны всего два простейших точечных дефекта (рис. 2.3).

Определение. **Вакансия** — узел кристаллической решётки, в котором нет атома. **Межузельный атом** — «лишний» атом основного вещества, находящийся не в узле, а в промежутке между узлами (в **междоузлии**).

В сплавах добавляются примесные (легирующие) атомы. Если примесный атом занимает узел вместо атома основы, это **атом замещения**; если он мал и располагается в междоузлии — **атом внедрения** (так ведут себя, например, C, N, H в железе).

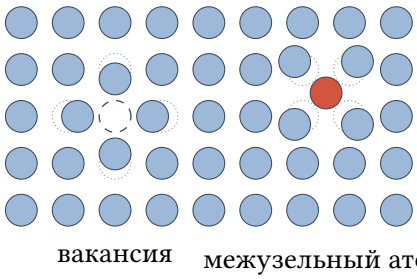


Рис. 2.3. Вакансия и межузельный атом в двумерной модели кристалла. Соседние атомы смещены (релаксация, смещения показаны с увеличением; пунктир — их положения в идеальной решётке): к вакансии — внутрь, от межузельного атома — наружу

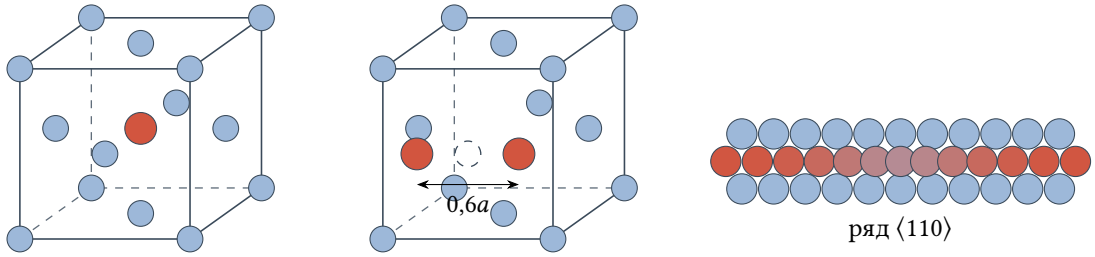
Главная мысль. Положение вакансии однозначно — это всегда узел решётки. Для межузельного атома возможны *разные конфигурации*, и энергия кристалла зависит от того, какую из них атом выберет. Поэтому вопрос «где

именно сидит межузельный атом» нетривиален.

Конфигурации межузельного атома в ГЦК-решётке

Для ГЦК-решётки рассматривают три конфигурации (рис. 2.4).

1. **Объёмно-центрированная (октаэдрическая)**: атом сидит в центре куба элементарной ячейки, в самой большой пустоте ГЦК-решётки.
2. **Гантельная (расщеплённая)**: межузельный атом подходит к узлу в центре грани, выталкивает «хозяина» из узла, и оба атома располагаются симметрично относительно этого узла вдоль направления ⟨100⟩. Получается пара — «гантель». Расчёт для меди даёт расстояние между атомами гантели около 0,6 a.
3. **Краудион** *(англ. crowd — толпа)*: лишний атом «вдавлен» в плотноупакованный ряд ⟨110⟩. Атомы ряда сжаты, и это сжатие плавно спадает в обе стороны на расстояние до ~ 10 a.



а октаэдрическая **б** гантель ⟨100⟩ **в** краудион

Рис. 2.4. Конфигурации межузельного атома в ГЦК-решётке. *а* — атом в центре куба; *б* — расщеплённая (гантельная) конфигурация: узел в центре грани (пунктир) занят парой атомов; *в* — краудион: в среднем плотноупакованном ряду на один атом больше, чем в соседних; сильнее всего сжата его середина (цвет)

Какая из конфигураций устойчива, выяснили компьютерным моделированием. Атом, помещённый в центр куба, «скатывается» к одному из ближайших узлов и образует гантель — значит, **в ГЦК-металлах устойчива гантельная конфигурация**. Однако разница энергий гантельной и объёмно-центрированной конфигураций мала, порядка 0,2 эВ; это важно для подвижности межузельного атома (с. 16).

В ОЦК-решётке (например, в α-железе) устойчива гантель, ориентированная вдоль ⟨110⟩ (рис. 2.5).

Коротко о главном

- В чистом металле два собственных точечных дефекта: вакансия (пустой узел) и межузельный атом (лишний атом в междоузлии).
- В сплавах добавляются атомы замещения (в узлах) и внедрения (в меж-

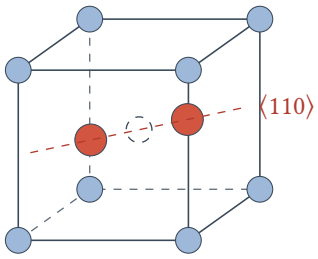


Рис. 2.5. Гантельная конфигурация межузельного атома в ОЦК-решётке: узел в центре куба (пунктир) занят парой атомов, ориентированной вдоль ⟨110⟩

доузлиях).

- Межузельный атом может иметь несколько конфигураций. Устойчивая в ГЦК — гантель ⟨100⟩, в ОЦК — гантель ⟨110⟩. Краудион — лишний атом в плотноупакованном ряду, вытянутый вдоль ряда.

2.1.2 Энергия образования точечных дефектов

Этот пункт отвечает на три вопроса:

1) сколько энергии стоит создать дефект;
2) сколько дефектов есть в кристалле в равновесии;
3) как быстро дефекты перемещаются.

Ответ на первый вопрос нужен для второго и третьего, поэтому начнём с него.

Энергия образования вакансии

Определение. **Энергия образования точечного дефекта** E^{F} — работа, которую нужно затратить, чтобы создать один дефект в идеальном кристалле. Для вакансии (E_v^{F}) подразумевается, что атом переносится из узла внутри кристалла на его поверхность.

Простейшая оценка: разрыв связей. Пусть атомы связаны только с ближайшими соседями, каждая связь имеет энергию ε, а число ближайших соседей (координационное число) равно z. Посчитаем энергию образования вакансии в два шага (рис. 2.6).

Шаг 1. Вынимаем атом из объёма — рвём z связей. Затраты: $z\varepsilon$.

Шаг 2. Ставим атом на поверхность, в «ступеньку» (излом), где у него половина соседей. Выигрываем $z\varepsilon/2$.

Итого

$$E_v^{\mathrm{F}} \approx z\varepsilon - \frac{z\varepsilon}{2} = \frac{z\varepsilon}{2} = E_c, \tag{2.1}$$

где $E_c = z\varepsilon/2$ — **энергия связи на атом**, или теплота сублимации в расчёте на один атом: чтобы испарить кристалл, нужно разорвать все связи, а каждая связь принадлежит двум атомам[1].

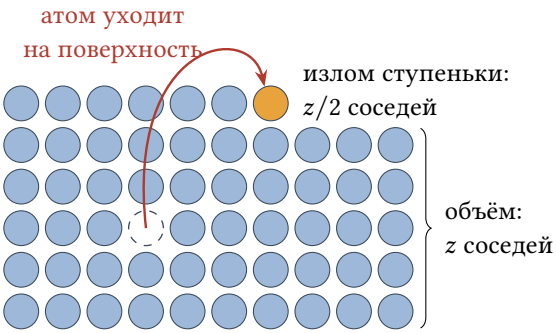


Рис. 2.6. Образование вакансии по механизму Шоттки: атом из объёма кристалла переходит на поверхность, в положение излома ступеньки

Почему простая оценка завышена. Опыт даёт E_v^F в 2,5--3 раза меньше, чем E_c (табл. 2.2). Мы не учли два эффекта, которые *снижают* энергию:

- **релаксацию**: соседи вакансии сдвигаются к пустому узлу и частично «залечивают» разорванные связи;
- **перераспределение электронов**: в металле электронный газ заполняет пустоту и экранирует её.

Учитывая их, пишут $E_v^F = E_c - W$, где W — суммарная энергия релаксации. Главная трудность теории — именно расчёт W. Такие расчёты выполнили Хантингтон, Зейтц, Фуми, Зегер и др.; их результаты для меди лежат в пределах 0,8--1,2 эВ.

Таблица 2.2. Энергия связи E_c и измеренная энергия образования вакансии E_v^F некоторых металлов (справочные данные)

	Al	Ag	Au	Cu	Pt	Ni	Mo	W
Решётка	ГЦК	ГЦК	ГЦК	ГЦК	ГЦК	ГЦК	ОЦК	ОЦК
E_c, эВ	3,39	2,95	3,81	3,49	5,84	4,44	6,82	8,90
E_v^F, эВ	0,67	1,11	0,93	1,28	1,35	1,79	3,0	3,7
E_v^F/E_c	0,20	0,38	0,24	0,37	0,23	0,40	0,44	0,42
$T_{пл}$, К	933	1235	1337	1358	2041	1728	2896	3695
$E_v^F/kT_{пл}$	8,3	10,4	8,1	10,9	7,7	12,0	12,0	11,6

Полезное эмпирическое правило. Из табл. 2.2 видно, что энергия образования вакансии пропорциональна температуре плавления:

[1] **Исправление.** В исходном тексте (с. 155) из этих же соображений получена оценка $E_v^F \approx 2H$. Она соответствует удалению атома *на бесконечность*, а не на поверхность кристалла. Для вакансии, образованной по механизму Шоттки, оценка в модели парных связей даёт $E_v^F \approx H = E_c$, что и согласуется с выводом на с. 152--153 оригинала.

$$E_v^{\mathrm{F}} \approx (8\text{--}12)\,kT_{\mathrm{пл}} \approx 10\,kT_{\mathrm{пл}}. \tag{2.2}$$

Это естественно: и плавление, и образование вакансии требуют «расшатывания» межатомных связей, и оба определяются их прочностью.

⋆ Подробнее: Почему энергия вакансии сосредоточена у самого дефекта

За пределами нескольких межатомных расстояний решётку можно считать сплошной упругой средой. Вакансию тогда заменяют *центром дилатации*: изнутри маленькой сферической полости радиусом $\sim b$ (b — межатомное расстояние) действует давление, которое создаёт на её поверхности нужное смещение соседей. В таком поле смещения $u \propto r^{-2}$, деформации и напряжения $\propto r^{-3}$, а плотность упругой энергии $\propto r^{-6}$. Энергия поля за пределами сферы радиусом R

$$U(>R) \propto \int_R^\infty r^{-6}\, r^2\, \mathrm{d}r \propto R^{-3}.$$

Значит, вне сферы $R = 5b$ находится лишь $(1/5)^3 < 1\,\%$ всей энергии. Почти вся энергия вакансии сосредоточена в ближайшем окружении ($r \lesssim 2b$), где всего несколько десятков атомов. Поэтому E_v^{F} определяется дискретным атомным строением ядра дефекта, а не упругостью сплошной среды.

Энергия образования межузельного атома

Межузельный атом приходится «втискивать» между соседями, поэтому решётка вокруг него искажена гораздо сильнее, чем вокруг вакансии. Отсюда

Главная мысль. Энергия образования межузельного атома в несколько раз больше, чем вакансии: $E_i^{\mathrm{F}} \approx 3\text{--}5$ эВ против $E_v^{\mathrm{F}} \approx 1$ эВ (для меди $E_i^{\mathrm{F}} \approx 3$ эВ).

Точное значение E_i^{F} известно хуже, чем E_v^{F}: прямых равновесных измерений нет, а расчёты чувствительны к выбору межатомного потенциала.

Искажения решётки вокруг дефекта

Когда в решётке появляется дефект, соседние атомы смещаются в положения с наименьшей энергией. Это смещение называют **атомной релаксацией**. Именно она заметно снижает энергии образования и миграции дефектов.

Точный расчёт релаксации непрост: сдвинув первую координационную сферу, мы меняем силы, действующие на вторую, та — на третью, и т. д.; положения всех атомов приходится подбирать одновременно, минимизируя энергию. Результаты расчётов (табл. 2.3) показывают следующее.

- Ближайшие соседи вакансии смещаются *к* ней примерно на 2 % межатомного расстояния (в ГЦК-меди). Соседи межузельного атома сдвигаются *от* него сильнее — на 10--15 %.

- Смещения убывают с расстоянием **немонотонно**: во второй координационной сфере вакансии они малы и имеют *противоположный* знак. Поле смещений вблизи дефекта анизотропно.
- В ОЦК-металлах релаксация сильнее, чем в ГЦК: ОЦК-решётка не плотноупакованная, и атомам «есть куда сдвинуться».

Область вокруг дефекта, где смещения велики, называют **ядром дефекта**.

Таблица 2.3. Расчётные смещения атомов первых трёх координационных сфер вокруг точечных дефектов (в долях расстояния между ближайшими атомами; знак «−» — смещение к дефекту)

Металл	Дефект	1-я сфера	2-я сфера	3-я сфера
Cu (ГЦК)	вакансия	−0,021	+0,002	−0,002
Cu (ГЦК)	межузельный атом (окт.)	+0,149	---	+0,032
Fe (ОЦК)	вакансия	−0,061	+0,021	−0,003
Na (ОЦК)	межузельный атом	+0,3	---	---

Равновесная концентрация точечных дефектов

Создание дефекта требует энергии — казалось бы, в равновесии дефектов быть не должно. Однако при $T > 0$ равновесию отвечает не минимум энергии, а минимум *свободной энергии* $G = H - TS$. Дефекты увеличивают энтропию (беспорядок), и при конечной температуре некоторое их количество *выгодно*.

Главная мысль. Равновесная концентрация дефектов — результат компромисса: каждый дефект стоит энергии E^{F} (это повышает G), но увеличивает число способов расположения атомов, т. е. энтропию (это понижает G на $-TS$). Минимум G достигается при конечной концентрации дефектов, растущей с температурой (рис. 2.7).

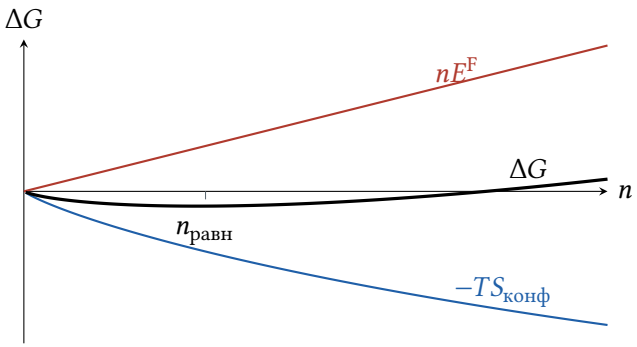


Рис. 2.7. Изменение свободной энергии кристалла ΔG при образовании n дефектов (схема). Энергия растёт линейно (nE^{F}), а энтропийный вклад $-TS$ сначала падает очень круто. Сумма имеет минимум при $n = n_{\text{равн}}$

Конфигурационная энтропия. По формуле Больцмана $S = k \ln W$, где W — число способов, которыми можно осуществить данное состояние. Атомы одного сорта неразличимы, поэтому идеальный кристалл (N атомов в N узлах) можно построить единственным способом: $W = 1$, $S = 0$.

Добавим вакансии и посчитаем W.

- *Одна вакансия* может находиться в любом из N узлов: $W_1 = N$.
- *Две вакансии*: первую ставим N способами, вторую $(N-1)$, но вакансии неразличимы, и перестановка их местами не даёт новой конфигурации; поэтому $W_2 = N(N-1)/2$.
- *n вакансий*: число способов выбрать n узлов из N,

$$W_n = C_N^n = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}, \qquad S = k \ln \frac{N!}{n!\,(N-n)!}. \tag{2.3}$$

Минимизация свободной энергии. Изменение свободной энергии кристалла при образовании n вакансий

$$\Delta G = n E_v^{\mathrm{F}} - T\,(S + n S_v)\,. \tag{2.4}$$

Здесь S — конфигурационная энтропия (2.3), а S_v — добавочная *колебательная* энтропия на одну вакансию: около вакансии связи ослаблены, соседние атомы колеблются с меньшей частотой, и это тоже увеличивает беспорядок. Концентрацию считаем малой, $n \ll N$, так что дефекты не взаимодействуют друг с другом.

Шаг 1. *Формула Стирлинга.* Для больших X: $\ln X! \approx X \ln X - X$. Тогда

$$S = k\big[N \ln N - n \ln n - (N-n)\ln(N-n)\big].$$

Шаг 2. *Условие минимума* $\partial \Delta G / \partial n = 0$:

$$E_v^{\mathrm{F}} - T S_v - T\frac{\partial S}{\partial n} = 0, \qquad \frac{\partial S}{\partial n} = k \ln \frac{N-n}{n}.$$

Шаг 3. *Решение:*

$$\ln \frac{n}{N-n} = \frac{S_v}{k} - \frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT} \quad \Longrightarrow \quad \frac{n}{N-n} = \exp\!\left(\frac{S_v}{k}\right)\exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right).$$

Шаг 4. Поскольку $n \ll N$, в знаменателе $N - n \approx N$.

В результате получаем главную формулу раздела:

$$C_v = \frac{n_v}{N} = \exp\!\left(\frac{S_v}{k}\right)\exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right) \approx \exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right). \tag{2.5}$$

Колебательная энтропия вакансии $S_v \approx (1\text{--}2)\,k$, так что множитель $\exp(S_v/k) \approx 3\text{--}7$. Он не меняет порядка величины, и в оценках его часто опускают.

Физический смысл. $\exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT)$ — это *больцмановский фактор*, вероятность тепловой флуктуации с энергией E_v^{F}. Формула (2.5) говорит: доля пустых узлов равна вероятности того, что тепловое движение «соберёт» в одном месте энергию, нужную для образования вакансии.

Та же формула справедлива и для межузельных атомов, если заменить E_v^{F} на E_i^{F}.

Порядки величин. Концентрация дефектов зависит от температуры экспоненциально (рис. 2.8).

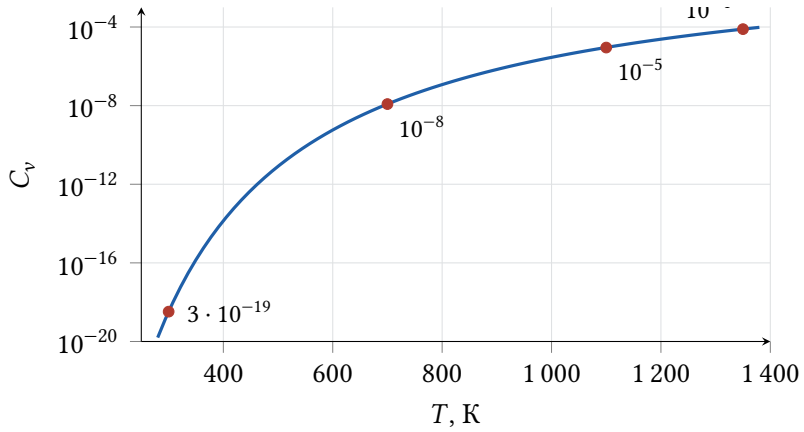


Рис. 2.8. Равновесная концентрация вакансий при $E_v^{\mathrm{F}} = 1{,}1$ эВ (близко к значениям для многих металлов). От комнатной температуры до точки плавления C_v вырастает на 15 порядков

Пример 2.1. Сколько вакансий в меди

Для меди $E_v^{\mathrm{F}} \approx 1{,}28$ эВ, $T_{\text{пл}} = 1358$ К.

- При $T = 300$ К: $kT = 0{,}0259$ эВ, $E_v^{\mathrm{F}}/kT \approx 49$, $C_v \approx e^{-49} \approx 4 \cdot 10^{-22}$. В кубическом сантиметре меди ($8{,}5 \cdot 10^{22}$ атомов) — всего несколько равновесных вакансий.
- При $T = T_{\text{пл}}$: $kT = 0{,}117$ эВ, $E_v^{\mathrm{F}}/kT \approx 10{,}9$, $C_v \approx e^{-10{,}9} \approx 2 \cdot 10^{-5}$; с учётом $\exp(S_v/k)$ — около 10^{-4}, т. е. одна вакансия на $\sim 10^4$ узлов.

Главная мысль. Вблизи температуры плавления концентрация вакансий примерно одинакова для всех металлов и составляет $\sim 10^{-4}$ (это прямо следует из правила $E_v^{\mathrm{F}} \approx 10\,kT_{\text{пл}}$). Такая концентрация уже существенна: например, она определяет скорость диффузии.

Для межузельных атомов E_i^{F} в несколько раз больше, и даже у точки плавления их равновесная концентрация ничтожна: для меди $\exp(-3/0{,}117) \approx 10^{-11}$.

Поэтому **в тепловом равновесии межузельными атомами обычно можно пренебречь**, и равновесные точечные дефекты в металле — это вакансии.

Вакансии в сплаве

Атом замещения отличается от атомов основы размером и электронным строением, поэтому искажает решётку. Образовать вакансию рядом с ним легче или труднее, чем в чистом металле. Описывают это **энергией связи** вакансии с атомом примеси B_{iv}: энергия образования вакансии в соседнем с примесью узле равна $E_v^{\mathrm{F}} - B_{iv}$. При $B_{iv} > 0$ вакансия и примесь притягиваются. Например, если атом замещения *крупнее* атома основы, соседний пустой узел частично снимает созданное им сжатие, и $B_{iv} > 0$.

Пусть доля примесных атомов C_i мала, а z — координационное число. Тогда доля узлов, соседних с примесными атомами, равна zC_i, а остальных $(1 - zC_i)$. Повторяя вывод (2.5) для каждой группы узлов, получаем[2]

$$C_v = (1 - zC_i)\exp\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right) + zC_i\,\exp\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}} - B_{iv}}{kT}\right). \tag{2.6}$$

Формула верна, пока первые координационные сферы разных примесных атомов не перекрываются, т. е. при $zC_i \ll 1$.

Большинство вакансий окажется *рядом с примесью*, если второе слагаемое больше первого. При $zC_i \ll 1$ это условие принимает вид

$$\frac{B_{iv}}{kT} > \ln\frac{1}{zC_i}. \tag{2.7}$$

Пример 2.2. Где сидят вакансии в разбавленном сплаве

Пусть в ГЦК-металле ($z = 12$) растворён 1 ат. % примеси: $C_i = 0{,}01$, $zC_i = 0{,}12$, $\ln(1/0{,}12) \approx 2{,}1$. При $T = 600$ К ($kT = 0{,}052$ эВ) условие (2.7) выполняется уже при $B_{iv} > 0{,}11$ эВ — это вполне реальная энергия связи. Значит, даже при 1 % примеси бóльшая часть вакансий может находиться рядом с примесными атомами.

Миграция вакансии

Вакансия перемещается так: один из её ближайших соседей перескакивает в пустой узел. Атом сдвигается вперёд, вакансия — назад, на его место (рис. 2.9).

Если построить энергию кристалла в зависимости от положения перескакивающего атома (или, что то же, от положения вакансии), получится периодическая кривая с периодом a (рис. 2.10). Минимумы соответствуют узлам решётки, максимум — середине пути, где искажения наибольшие. Высота барьера E_v^{m} обычно намного больше kT, поэтому перескок происходит лишь тогда, когда тепловая флуктуация сообщит атому нужную энергию.

[2] **Исправление.** В формуле (2.4) оригинала во втором слагаемом пропущена экспонента.

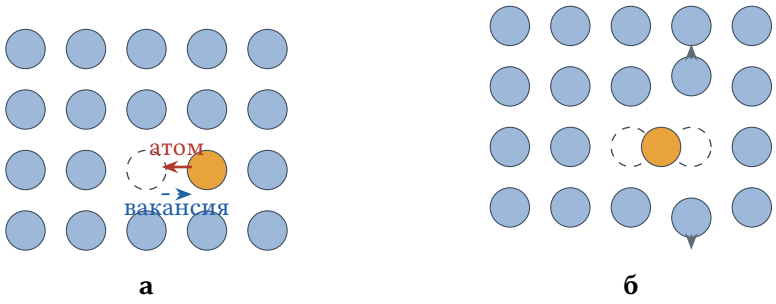


Рис. 2.9. Перескок атома в вакансию: *а* — исходное положение; *б* — седловая точка: перескакивающий атом находится посередине между узлами и должен «раздвинуть» атомы, запирающие проход (стрелки). Именно в этот момент энергия максимальна

Определение. Энергия активации миграции вакансии E_v^{m} — высота энергетического барьера, который нужно преодолеть при перескоке вакансии в соседний узел.

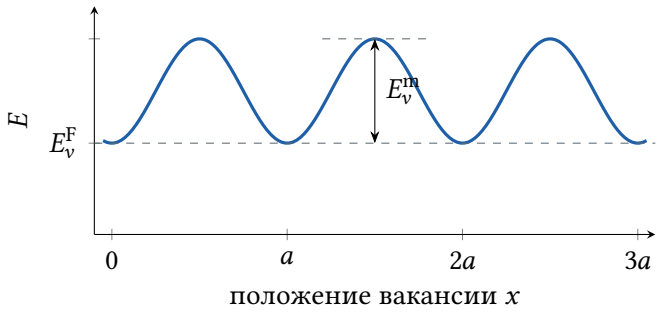


Рис. 2.10. Энергия кристалла с вакансией в зависимости от её положения. Узлы решётки — минимумы, седловые точки посередине — максимумы

Частота перескоков. Каждый атом колеблется около узла с частотой $\nu_0 \approx 10^{12}$–10^{13} с$^{-1}$ (порядка дебаевской). При каждом колебании он «пробует» перескочить, и попытка успешна с вероятностью $\exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$. Перескочить в вакансию может любой из её z соседей, поэтому частота перескоков вакансии

$$\Gamma_v = z\nu_0 \exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{m}}}{kT}\right). \tag{2.8}$$

За каждый перескок вакансия смещается на межатомное расстояние a, и скорость её блуждания по порядку величины равна $a\Gamma_v$.

Пример 2.3. Как часто прыгает вакансия в меди

Примем $E_v^{\mathrm{m}} = 0{,}7$ эВ, $z = 12$, $\nu_0 = 10^{13}$ с$^{-1}$.

- $T = 300$ К: $E_v^{\mathrm{m}}/kT = 27$, $\Gamma_v \approx 1{,}2 \cdot 10^{14} \cdot e^{-27} \approx 200$ с$^{-1}$.

- $T = 1000$ К: $E_v^{\mathrm{m}}/kT = 8{,}1$, $\Gamma_v \approx 1{,}2 \cdot 10^{14} \cdot e^{-8{,}1} \approx 4 \cdot 10^{10}$ с$^{-1}$.

Нагрев с комнатной температуры до 1000 К ускоряет миграцию в $\sim 10^8$ раз.

Сколько стоит миграция. Из опыта для ГЦК-металлов E_v^{m} того же порядка, что и E_v^{F}, но несколько меньше (для меди $E_v^{\mathrm{m}} \approx 0{,}7$--$1{,}0$ эВ). В ОЦК-металлах энергия миграции вакансий меньше, чем в ГЦК: решётка более рыхлая, межатомные расстояния больше, и при перескоке атому приходится меньше «расталкивать» соседей. Поэтому **в ОЦК-металлах вакансии более подвижны**.

⋆ **Подробнее: Оценка E_v^{m} из кинетики перескока**

Пока атом проходит седловую точку (время порядка периода колебаний $t \approx \nu_0^{-1}$), возмущение успевает распространиться со скоростью звука лишь на $\sim 2a$. Значит, энергия E_v^{m} в основном кинетическая и принадлежит самому перескакивающему атому: чтобы проскочить проход за время t, пока соседи раздвинуты, атом массы m должен приобрести скорость $v \approx qa/t$. Тогда

$$E_v^{\mathrm{m}} \approx \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}\left(\frac{qa}{t}\right)^2,$$

где множитель $q \approx 1$ учитывает, что скорость непостоянна, а проход открыт не весь период. Лучшее согласие с опытом получается при $q \approx 0{,}9$ для плотноупакованных решёток и $q \approx 0{,}8$ для ОЦК.

Самодиффузия по вакансионному механизму

Блуждание вакансий означает, что перемещаются и атомы: атом долго колеблется около своего узла, затем к нему подходит вакансия, атом перескакивает на её место и оказывается среди новых соседей. Перемещение атомов по собственной решётке называется **самодиффузией**. Механизмов самодиффузии можно предложить несколько, но в металлах основной — **вакансионный**.

Частота перескоков атома. Чтобы данный атом перескочил, нужны два независимых события:

1) рядом с атомом должна оказаться вакансия; вероятность этого $zC_v = z\exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT)$;
2) атом должен преодолеть барьер; частота успешных попыток $\nu_0 \exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$.

Перемножая, получаем частоту перескоков атома[3]

$$\Gamma_{\text{ат}} = z\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}}{kT}\right). \tag{2.9}$$

Коэффициент самодиффузии. Пометим часть атомов (например, радиоактивным изотопом) и пусть их концентрация меняется вдоль оси x. Возникнет диф-

[3] **Исправление.** В исходном тексте (с. 166) во втором множителе стоит E_v^{F} вместо E_v^{m}.

фузионный поток — число меченых атомов, проходящих за секунду через единичную площадку. По **первому закону Фика** поток пропорционален градиенту концентрации:

$$J = -D\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x}, \tag{2.10}$$

где D — коэффициент самодиффузии ($[D] = \text{см}^2/\text{с}$). Выразим D через характеристики решётки на простейшей модели (рис. 2.11).

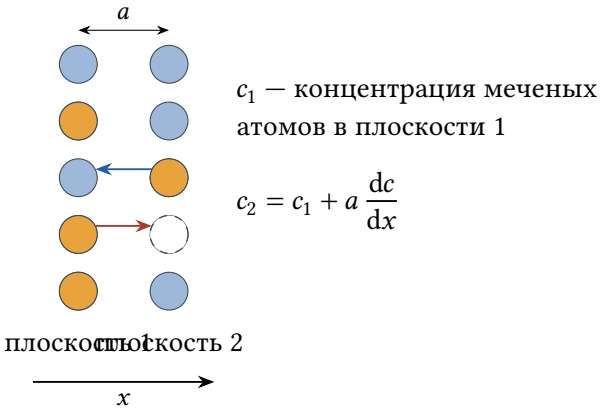


Рис. 2.11. К выводу коэффициента диффузии. Меченые атомы (оранжевые) перескакивают между соседними атомными плоскостями только через вакансии

Шаг 1. Возьмём простую кубическую решётку с периодом a и две соседние плоскости $\{100\}$, перпендикулярные оси x. На единице площади плоскости $1/a^2$ узлов. Доли меченых атомов в плоскостях C_1 и C_2.

Шаг 2. У каждого атома плоскости 1 ровно один сосед в плоскости 2. Атом перескакивает к нему, если этот узел пуст (вероятность $\exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT)$) и если удалась попытка преодолеть барьер (частота $\nu_0 \exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$). Обозначим $\Gamma = \nu_0 \exp\bigl(-(E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}})/kT\bigr)$.

Шаг 3. Поток меченых атомов слева направо $\Gamma C_1/a^2$, справа налево $\Gamma C_2/a^2$. Результирующий поток

$$J = \frac{\Gamma}{a^2}(C_1 - C_2).$$

Шаг 4. Перейдём к объёмной концентрации $c = C/a^3$: градиент $\mathrm{d}c/\,\mathrm{d}x = (C_2 - C_1)/a^4$. Тогда

$$J = -a^2\Gamma\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} \quad\Longrightarrow\quad D = a^2\Gamma.$$

$$D_{\text{сд}} = D_0 \exp\!\left(-\frac{Q_{\text{сд}}}{kT}\right), \qquad Q_{\text{сд}} = E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}, \qquad D_0 \approx a^2\nu_0. \tag{2.11}$$

Энергия активации самодиффузии $Q_{\text{сд}}$ равна *сумме* энергий образования и миграции вакансии. Для меди $Q_{\text{сд}} \approx 1{,}28 + 0{,}7 \approx 2{,}0$ эВ, что хорошо согласуется с измеренным значением $\approx 2{,}1$ эВ.

⋆ Подробнее: Общая формула и корреляционный множитель

Для решётки любого кубического типа $D = \frac{1}{6} f\,\Gamma_{\text{ат}}\lambda^2$, где $\Gamma_{\text{ат}}$ — полная частота перескоков (2.9), λ — длина перескока. Для простой кубической решётки $z = 6$, $\lambda = a$, и мы получаем $D = a^2\Gamma$. Для ГЦК: $z = 12$, $\lambda = a/\sqrt{2}$, и снова $D = fa^2\nu_0 \exp(-Q_{\text{сд}}/kT)$.

Корреляционный множитель $f \le 1$ возникает потому, что перескоки атома не независимы. Перескочив вперёд, атом оставляет вакансию прямо позади себя, и пока она не ушла, следующий перескок с большой вероятностью вернёт атом назад. Кроме того, атом, не успевший отдать энергию соседям, может «отразиться» обратно. Для ГЦК-решётки $f \approx 0{,}78$, для ОЦК $f \approx 0{,}73$; порядок величины D не меняется. В реальном D_0 входит также множитель $\exp\big((S_v + S_m)/k\big)$ с энтропиями образования и миграции, поэтому измеренные D_0 обычно в десятки раз больше, чем $a^2\nu_0$.

Частая ошибка в толковании. Формулу (2.11) нередко объясняют так: «вакансия должна сначала *родиться* рядом с атомом (вероятность $e^{-E_v^{\text{F}}/kT}$), а потом *переместиться* (вероятность $e^{-E_v^{\text{m}}/kT}$)». Это неверно. Вакансия не может спонтанно родиться в узле внутри кристалла: этому мешает закон сохранения вещества (а рождение пары «вакансия + межузельный атом» требует энергии, намного большей $Q_{\text{сд}}$). При стационарной диффузии число вакансий постоянно, и множитель $\exp(-E_v^{\text{F}}/kT)$ — это просто *вероятность застать* блуждающую вакансию в соседнем узле.

Диффузия самих вакансий. Коэффициент диффузии вакансий находится так же, но вакансии не нужно ждать «партнёра»: любой соседний атом может с ней поменяться. Поэтому в D_v нет множителя $\exp(-E_v^{\text{F}}/kT)$:

$$D_v = a^2\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^{\text{m}}}{kT}\right), \qquad \frac{D_{\text{сд}}}{D_v} = C_v. \tag{2.12}$$

Физический смысл. Вакансия «бегает» в $1/C_v$ раз быстрее атома (у точки плавления — в $\sim 10^4$ раз, при более низкой температуре — во много больше). Атом же почти всё время ждёт, пока к нему подойдёт вакансия.

Диффузия атомов замещения. Атомы замещения, как и собственные атомы, сидят в узлах, и для них основным тоже является вакансионный механизм:

$$D_i = a^2\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^{\text{F}} + E_i^{\text{m}}}{kT}\right), \tag{2.13}$$

где E_i^{m} — энергия активации перескока атома замещения в соседнюю вакансию[4]. Крупному атому перескочить труднее ($E_i^{\text{m}} > E_v^{\text{m}}$), мелкому — легче ($E_i^{\text{m}} < E_v^{\text{m}}$). Обычно размеры атомов различаются не сильно, и эти энергии одного порядка.

[4] **Исправление.** В формуле на с. 169 оригинала в показателе стоит E_v^{m} вместо E_i^{m}, а вместо a^2 — b^2.

Подвижность межузельных атомов

Межузельные атомы намного подвижнее вакансий. Причина в том, что гантельная и объёмно-центрированная конфигурации близки и по геометрии, и по энергии. Самый лёгкий путь движения — последовательная смена конфигураций: гантель → объёмно-центрированная → гантель → … (рис. 2.12). Движение носит **эстафетный** характер: межузельный атом выталкивает соседа из узла, тот становится новым межузельным атомом, и т. д.

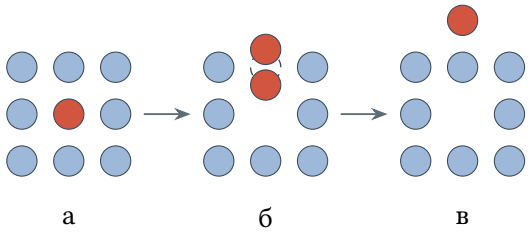


Рис. 2.12. Эстафетное движение межузельного атома (проекция на плоскость {100} ГЦК-решётки): объёмно-центрированная конфигурация (а) переходит в гантельную (б), затем снова в объёмно-центрированную, сдвинутую на полпериода (в). Красным выделены атомы, принадлежащие дефекту

Если гантель выгоднее объёмно-центрированной конфигурации, то на кривой энергии межузельного атома в середине пути появляется *промежуточный минимум* (рис. 2.13). Барьер, который нужно преодолеть, оказывается гораздо ниже, чем для вакансии:

> **Главная мысль.** Энергия миграции межузельного атома очень мала: $E_i^{\mathrm{m}} \approx 0{,}1$ эВ (против $E_v^{\mathrm{m}} \approx 1$ эВ). Поэтому межузельные атомы начинают двигаться уже при очень низких температурах (в меди — при ~ 40 К).

Краудион. Краудион занимает промежуточное положение между точечным и линейным дефектом: смещения вокруг него велики вдоль ряда (до $\sim 10\,a$) и малы поперёк. Движется он тоже необычно: вдоль своего ряда очень легко (барьер $\sim 0{,}1E_v^{\mathrm{m}}$, его можно преодолеть даже за счёт кинетической энергии), а в других направлениях — практически никак. Это пример *одномерной* миграции.

Коротко о главном

- $E_v^{\mathrm{F}} \approx E_c - W$: простая модель разрыва связей даёт E_c, релаксация снижает значение в 2,5--3 раза. Практическое правило: $E_v^{\mathrm{F}} \approx 10\,kT_{\text{пл}} \sim 1$ эВ. Для межузельного атома $E_i^{\mathrm{F}} \approx 3$--$5$ эВ.
- Равновесная концентрация: $C = \exp(S/k)\exp(-E^{\mathrm{F}}/kT)$. У точки плавления $C_v \sim 10^{-4}$; равновесных межузельных атомов практически нет.
- В сплаве вакансии могут концентрироваться у примесных атомов, если

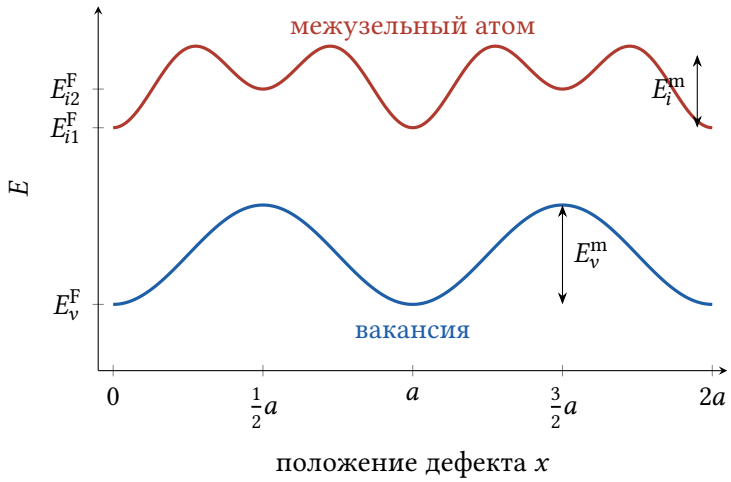


Рис. 2.13. Энергия межузельного атома (вверху) и вакансии (внизу) при их движении вдоль x. E_{i1}^{F} и E_{i2}^{F} — энергии образования межузельного атома в гантельной и объёмно-центрированной конфигурации. Промежуточный минимум делает барьер для межузельного атома низким

$B_{iv}/kT > \ln(1/zC_i)$.

- Частота перескоков вакансии $z\nu_0 \exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$; атома — $z\nu_0 \exp\bigl(-(E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}})/kT\bigr)$.
- Самодиффузия: $D = D_0 \exp(-Q_{\text{сд}}/kT)$, $Q_{\text{сд}} = E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}$; вакансии диффундируют в $1/C_v$ раз быстрее атомов.
- Межузельные атомы очень подвижны: $E_i^{\mathrm{m}} \sim 0{,}1$ эВ (эстафетный механизм); краудион движется одномерно.

Проверьте себя

1. Почему оценка $E_v^{\mathrm{F}} \approx E_c$ по разрыву связей завышена?
2. Во сколько раз изменится равновесная концентрация вакансий в меди при нагреве от 1000 до 1300 К?
3. Почему в равновесии межузельных атомов практически нет, а вакансии есть?
4. Какой процесс медленнее: перескок вакансии в соседний узел или перескок данного атома? Во сколько раз?
5. Почему энергия активации самодиффузии равна сумме $E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}$, а не одному E_v^{m}?
6. Почему межузельные атомы подвижнее вакансий?

2.1.3 Комплексы точечных дефектов

О чём этот раздел

Точечные дефекты могут объединяться: две вакансии — в дивакансию, три — в тривакансию и т. д. Это энергетически выгодно. Здесь мы выясним, сколько таких комплексов в равновесии, как они устроены и насколько они подвижны. Главный практический вывод: комплексы из трёх и более вакансий малоподвижны и служат зародышами пор.

Энергия связи и равновесная концентрация комплексов

Почему две вакансии «хотят» быть рядом? Вспомним модель разрыва связей. Чтобы создать изолированную вакансию, нужно разорвать z связей. Если же мы вынимаем атом, *соседний* с уже существующей вакансией, одна из его связей уже разорвана — рвать приходится на одну связь меньше. Значит, пара соседних вакансий стоит меньше энергии, чем две отдельные.

Определение. **Дивакансия** — пара вакансий в соседних узлах. **Энергия связи** вакансий в дивакансии B_2 — выигрыш энергии при объединении двух изолированных вакансий в дивакансию:

$$E_{2v}^{\mathrm{F}} = 2E_v^{\mathrm{F}} - B_2. \tag{2.14}$$

Концентрация дивакансий. Повторим рассуждение п. 2.1.2, но теперь «местами» для дефекта служат не узлы, а пары соседних узлов.

Шаг 1. У каждого из N узлов z соседей, и каждая пара учтена дважды; значит, пар соседних узлов $zN/2$.

Шаг 2. Число способов разместить n_{2v} дивакансий по этим парам:

$$W = \frac{(zN/2)!}{\bigl(zN/2 - n_{2v}\bigr)!\; n_{2v}!}\,.$$

Шаг 3. Минимизация $\Delta G = n_{2v}E_{2v}^{\mathrm{F}} - kT\ln W$, как и раньше, даёт

$$C_{2v} = \frac{n_{2v}}{N} = \frac{z}{2}\exp\!\left(-\frac{E_{2v}^{\mathrm{F}}}{kT}\right).$$

Шаг 4. Подставим (2.14) и учтём, что $\exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT) = C_{1v}$ (концентрация одиночных вакансий, моновакансий):

$$C_{2v} = \frac{z}{2}\,C_{1v}^2\exp\!\left(\frac{B_2}{kT}\right), \qquad \text{для ГЦК } (z=12): \quad \frac{C_{2v}}{C_{1v}} = 6\,C_{1v}\exp\!\left(\frac{B_2}{kT}\right). \tag{2.15}$$

Множитель $6 = z/2$ — число независимых ориентаций дивакансии в ГЦК-решётке.

Физический смысл. $C_{2v} \propto C_{1v}^2$: дивакансия — это «встреча» двух вакансий, и вероятность её пропорциональна квадрату их концентрации. Множитель $\exp(B_2/kT)$ показывает, во сколько раз встреча выгоднее случайной благодаря притяжению.

Пример 2.4. Доля дивакансий у точки плавления

Медь, $T = T_{\text{пл}} = 1358$ К ($kT = 0{,}117$ эВ), $C_{1v} \approx 10^{-4}$, $B_2 \approx 0{,}2$ эВ:

$$\frac{C_{2v}}{C_{1v}} = 6 \cdot 10^{-4} \cdot e^{0{,}2/0{,}117} \approx 6 \cdot 10^{-4} \cdot 5{,}5 \approx 3 \cdot 10^{-3}.$$

Даже у точки плавления дивакансий меньше процента от числа моновакансий.

Главная мысль. В тепловом равновесии в чистых металлах почти все вакансии — одиночные: даже у точки плавления моновакансии составляют более 90 %. Роль дивакансий и более крупных комплексов резко возрастает, когда кристалл *пересыщен* вакансиями (после закалки, облучения): при большом C_{1v} квадратичная зависимость (2.15) даёт много пар.

Те же рассуждения применимы к любому комплексу (тривакансии, тетравакансии и т. д.): концентрация комплекса из m вакансий пропорциональна $C_{1v}^m \exp(B_m/kT)$.

Строение комплексов

Детальные расчёты показывают, что комплексы вакансий и межузельных атомов устойчивы, причём их строение бывает неожиданным. Рассмотрим три возможные конфигурации тривакансии в ГЦК-меди (рис. 2.14).

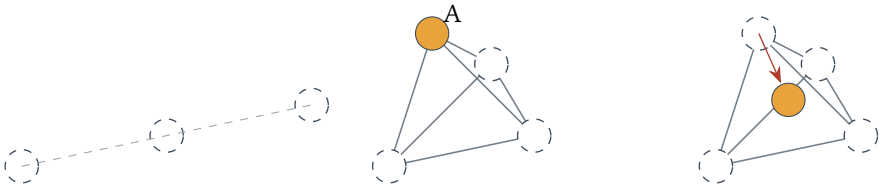


Рис. 2.14. Три конфигурации тривакансии в ГЦК-решётке (пунктир — пустые узлы): *а* — линейная; *б* — плоская: три вакансии — ближайшие соседи; *в* — тетраэдрическая: атом А сместился в центр тетраэдра, образованного четырьмя узлами

а) *Линейная* (рис. 2.14, а): крайние вакансии не являются ближайшими соседями, выигрыш от связи мал — конфигурация наименее устойчива.

б) *Плоская* (рис. 2.14, б): все три вакансии — ближайшие соседи. Казалось бы, это и есть самая устойчивая форма.

в) *Тетраэдрическая* (рис. 2.14, в): расчёт показывает, что атом А, общий сосед трёх вакансий, «проваливается» в центр тетраэдра. Получается необычный объект: три вакансии «размазаны» поровну по четырём вершинам тетраэдра, а в его центре сидит смещённый атом. Эта релаксация даёт большой вклад в энергию связи, и именно такая тривакансия устойчива.

Главная мысль. Устойчивость крупных комплексов определяется не только числом связей между вакансиями, но и *сильной релаксацией* отдельных атомов, которые смещаются в несимметричные положения. Так стабилизируются, например, октаэдрические формы тетра- и пентавакансий: в них один или два атома сильно смещены к центру комплекса.

Для сдвоенных межузельных атомов расчёт находит три устойчивые конфигурации с очень близкими энергиями связи (около 0,5 эВ), так что указать преобладающую нельзя.

Подвижность комплексов

Дивакансия подвижнее вакансии. Зейтц впервые заметил, что в плотноупакованных металлах дивакансия должна быть *более* подвижной, чем одиночная вакансия. Главный вклад в энергию миграции даёт отталкивание атомов, «запирающих» путь перескакивающему атому (рис. 2.9, б). Если один из запирающих атомов отсутствует (а это и есть вторая вакансия), то, во-первых, исчезает одно отталкивание, а во-вторых, перескакивающий атом может пройти по пути, более удалённому от оставшихся. Расчёт для меди даёт энергии активации миграции $\approx 0{,}97$ эВ для моновакансии и лишь $\approx 0{,}35$ эВ для дивакансии.

Тривакансия малоподвижна. Чтобы тетраэдрическая тривакансия переместилась, центральный атом должен вернуться в узел, а другой атом — сместиться в центр соседнего тетраэдра; комплекс при этом частично «разбирается». Энергия активации такого процесса около 1,9 эВ — примерно в полтора раза больше, чем у моновакансии, и намного больше, чем у дивакансии. Основной вклад в неё дают как раз большие смещения атомов при перестройке.

Главная мысль. Тривакансия — наименьший комплекс вакансий, который одновременно устойчив и малоподвижен. Поэтому её считают *зародышем минимального размера* при образовании вакансионных пор: к неподвижной тривакансии подходят новые вакансии, и комплекс растёт. Крупные комплексы ещё менее подвижны.

Сдвоенные межузельные атомы также менее подвижны, чем одиночные.

Коротко о главном

- Вакансии притягиваются: $E^{\mathrm{F}}_{2v} = 2E^{\mathrm{F}}_{v} - B_2$.
- $C_{2v} = \frac{z}{2} C^2_{1v} \exp(B_2/kT)$; в равновесии почти все вакансии одиночные, но при пересыщении доля комплексов резко растёт.
- Устойчивая тривакансия в ГЦК — тетраэдрическая с атомом в центре; сильная релаксация отдельных атомов стабилизирует комплексы.
- Подвижность: дивакансия подвижнее моновакансии; тривакансия и более крупные комплексы малоподвижны и служат зародышами пор.

Проверьте себя

1. Почему энергия образования дивакансии меньше суммы энергий двух вакансий?
2. Почему концентрация дивакансий пропорциональна квадрату концентрации моновакансий?
3. Почему дивакансия подвижнее одиночной вакансии, а тривакансия — наоборот, малоподвижна?

2.1.4 Образование и отжиг точечных дефектов

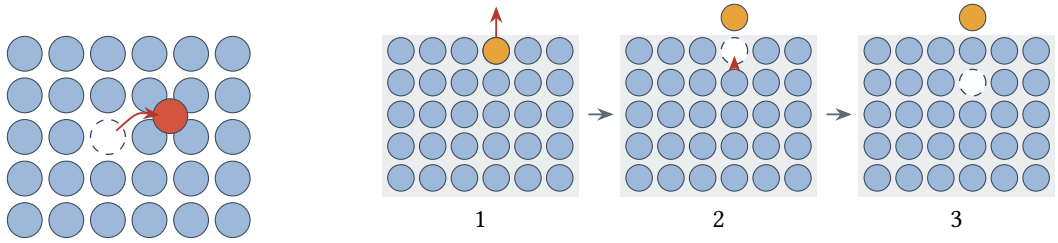
О чём этот раздел

Равновесная концентрация вакансий меняется с температурой. Но откуда берутся новые вакансии при нагреве и куда деваются лишние при охлаждении? Здесь мы разберём: механизмы рождения дефектов (Френкеля и Шоттки); источники и стоки; как быстро кристалл приходит к равновесию; как по экспериментальным кривым отжига определить энергию активации.

Механизмы Френкеля и Шоттки

Равновесие точечных дефектов в кристалле *динамическое*: дефекты непрерывно рождаются и исчезают, а их средняя концентрация постоянна. Рождаться они могут двумя путями (рис. 2.15).

Определение. **Механизм Френкеля**: атом уходит из узла в междоузлие; одновременно образуются вакансия и межузельный атом — **пара Френкеля**. **Механизм Шоттки**: атом с поверхности уходит наружу (испаряется или переходит в адсорбированный слой), его место занимает атом из более глубокого слоя, и т. д. — вакансия «уходит» в глубь кристалла.



а механизм Френкеля **б** механизм Шоттки

Рис. 2.15. Механизмы рождения точечных дефектов: *а* — пара Френкеля; *б* — вакансия Шоттки: (1) поверхностный атом выходит в адсорбированный слой, (2) на его место переходит атом из глубины, (3) вакансия продвигается внутрь кристалла

Механизм Френкеля требует энергии $E_v^{\mathrm{F}} + E_i^{\mathrm{F}} \approx$ 4--5 эВ, поэтому в тепловом равновесии он практически не работает. Зато именно так образуются дефекты при облучении частицами (п. 2.1.5). Механизм Шоттки гораздо легче: при выходе атома на поверхность все связи не рвутся. Образно говоря, *кристалл «растворяет» в себе пустоту.*

Источники и стоки

> **Определение.** **Источник** точечных дефектов — место, где они рождаются; **сток** — место, куда они уходят и где исчезают.

Источники тепловых вакансий:

- свободная поверхность кристалла, а также внутренние поры и трещины;
- границы зёрен (в поликристалле они работают так же эффективно, как поверхность);
- дислокации (вакансии рождаются и поглощаются при переползании, п. 2.2.2).

Если кристалл *пересыщен* дефектами, те же места работают как стоки: появляется термодинамическая движущая сила, которая снижает концентрацию дефектов до равновесной.

> **Определение.** **Отжиг дефектов** — процесс исчезновения избыточных дефектов из пересыщенного ими кристалла.

Избыточные дефекты исчезают двумя путями:

1) **уход на стоки** — единственный путь, если в кристалле дефекты одного типа (например, только вакансии и их комплексы);
2) **рекомбинация** — взаимное уничтожение дефектов разного типа, прежде всего встреча вакансии и межузельного атома.

Как быстро кристалл приходит к равновесию

Лишь стоки с дальнодействующим полем напряжений (например, дислокации) притягивают вакансии издалека. В остальные стоки вакансия попадает, блуждая случайно. На расстояниях, много больших межатомного, такое блуждание описывается законами диффузии:

$$\mathbf{J}_v = -D_v \nabla C_v, \qquad \frac{\partial C_v}{\partial t} = D_v \nabla^2 C_v. \tag{2.16}$$

Второе уравнение (**второй закон Фика**) по форме совпадает с уравнением теплопроводности, для которого известно множество аналитических решений. Обычно нужно знать не всё поле $C_v(\mathbf{r},t)$, а лишь среднюю по объёму избыточную концентрацию $\Delta\bar{C}_v(t)$. Если сток одного типа и побочных реакций нет, она убывает экспоненциально:

$$\Delta\bar{C}_v(t) = \Delta\bar{C}_v(0)\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \alpha \frac{r^2}{D_v}, \tag{2.17}$$

где r — характерный размер «зоны питания» стока (половина среднего расстояния между стоками), α — безразмерный множитель, зависящий от геометрии (табл. 2.4).

Физический смысл. Формулу $\tau \sim r^2/D_v$ можно получить из одной размерности: время, за которое частица диффузионно проходит расстояние r, порядка r^2/D. Число стоков и их форма влияют лишь на множитель α.

Таблица 2.4. Геометрический множитель α в формуле (2.17) (r_0 — радиус захвата стока)

Сток	Зона питания	α
Граница зерна (поверхность сферы радиусом r)	шар	$1/\pi^2$
Свободная поверхность пластины толщиной $2r$	плоский слой	$4/\pi^2$
Точечный сток (пора, частица)	шар радиусом r	$r/(3r_0)$
Линейный сток (дислокация)	цилиндр радиусом r	$\frac{1}{2}\ln(r/r_0)$

Из (2.17) следуют важные выводы[5].

- При нескольких типах стоков побеждает тот, у которого αr^2 меньше, — обычно ближайший.
- τ зависит от температуры так же, как D_v: $\tau \propto \exp(E_v^{\mathrm{m}}/kT)$. По скорости отжига можно найти E_v^{m}.
- τ *не зависит* от начального пересыщения.

[5] **Исправление.** В оригинале (с. 180) для слоя толщиной $2r$ указано $\alpha = 1/\pi^2$; для такой геометрии наименьшая мода затухания $\cos(\pi x/2r)$ даёт $\alpha = 4/\pi^2$.

Пример 2.5. Время отжига вакансий в меди

Пусть $E_v^{\mathrm{m}} = 0{,}7$ эВ, $a = 2{,}5 \cdot 10^{-10}$ м, $\nu_0 = 10^{13}$ с$^{-1}$. При $T = 300$ К $D_v = a^2 \nu_0 e^{-E_v^{\mathrm{m}}/kT} \approx 6 \cdot 10^{-7} \cdot 1{,}8 \cdot 10^{-12} \approx 1 \cdot 10^{-18}$ м^2/с.

- *Стоки — границы зёрен*, размер зерна 50 мкм ($r = 25$ мкм): $\tau \approx \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{(25 \cdot 10^{-6})^2}{10^{-18}} \approx 6 \cdot 10^7$ с — около двух лет.
- *Стоки — дислокации* плотностью 10^{12} м$^{-2}$ (10^8 см$^{-2}$): $r \approx (\pi\rho)^{-1/2} \approx 0{,}6$ мкм, $\alpha \approx 3$, $\tau \approx 3 \cdot (0{,}6 \cdot 10^{-6})^2 / 10^{-18} \approx 10^6$ с — около 10 суток.
- Те же дислокации при $T = 400$ К: D_v больше в $\sim 10^3$ раз, и $\tau \approx 10^3$ с — меньше получаса.

Видно, как сильно скорость отжига зависит от температуры и от густоты сети стоков.

⋆ Подробнее: Роль источника и состояния поверхности

Каждый шаг вакансии — переход через барьер E_v^{m}, но её рождение источником требует ещё работы $A \le E_v^{\mathrm{F}}$. Поэтому при нагреве скорость заполнения объёма вакансиями иногда ограничивает не диффузия, а *источник*: характерное время рождения $\tau_{\text{ист}} \approx \nu_0^{-1} \exp\bigl((A + E_v^{\mathrm{m}})/kT\bigr)$ может превысить время диффузии. У стока, напротив, барьера поглощения либо нет, либо он мал, и свойства стока менее существенны.

Поглощение вакансий всегда смещает сток (граница или поверхность «съедает» вакансии и сдвигается), но обычно это несущественно. В сплавах вакансии могут приносить к стоку примесь и «засорять» его. Для стока на свободную поверхность важно её состояние: на воздухе металлы покрыты оксидной плёнкой толщиной 2--5 нм. От её сплошности и сцепления с металлом зависит, выйдут ли вакансии наружу или будут скапливаться под плёнкой, образуя поры.

Дрейф дефектов в поле сил

Сток можно «ускорить» дальнодействующим полем. Если энергия частицы E зависит от координаты, то на неё действует сила $\mathbf{F} = -\nabla E$, и к случайному блужданию добавляется направленный **дрейф** со скоростью $\mathbf{v} = \mu \mathbf{F} = -\mu \nabla E$, где μ — подвижность. Найдём μ.

Шаг 1. При концентрации частиц C дрейф создаёт поток $\mathbf{j}_1 = C\mathbf{v} = -C\mu\nabla E$.

Шаг 2. В равновесии этот поток уравновешивается встречным диффузионным потоком $\mathbf{j}_2 = -D\nabla C$: $C\mu \dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = -D\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}$.

Шаг 3. С другой стороны, в равновесии частицы распределены по Больцману: $C(x) = C(0)\exp\bigl(-E(x)/kT\bigr)$, откуда $\mathrm{d}C/\,\mathrm{d}x = -(C/kT)\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}x$.

Шаг 4. Сравнивая, получаем $\mu = D/kT$.

$$\mu = \frac{D}{kT} \quad \text{(соотношение Эйнштейна)}, \qquad \mathbf{j} = -\frac{CD}{kT}\nabla E. \tag{2.18}$$

Для вакансий в поле напряжений энергия $E = \Omega_v p$, где Ω_v — объём вакансии, p — гидростатическое давление. Поэтому

$$\mathbf{j}_v = -\frac{C_v D_v \Omega_v}{kT} \nabla p \ :$$

вакансии дрейфуют в сторону меньшего давления, т. е. в растянутые области.

Если вакансии непрерывно создаются внешним воздействием (облучением, пластической деформацией, полиморфным превращением) со скоростью $\dot{C}_v$, то устанавливается стационарное пересыщение $\Delta C_v \approx \tau \dot{C}_v$. Оно особенно велико при низких температурах, когда τ велико.

Как определить энергию активации по кривым отжига

На опыте концентрацию дефектов обычно не видят напрямую, а измеряют какое-нибудь свойство P, пропорциональное ей (например, добавочное электросопротивление, п. 2.1.6). Пусть отжиг определяется одним процессом с одной энергией активации E. Тогда

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = -F(C)\, K_0 \exp\!\left(-\frac{E}{kT}\right), \tag{2.19}$$

где $F(C)$ — некоторая функция концентрации (вид её зависит от механизма: например, $F = C$ для ухода на стоки, $F = C^2$ для рекомбинации пар), K_0 — предэкспоненциальный множитель. Важно, что сделаны два допущения:

а) больцмановский множитель $\exp(-E/kT)$ входит в скорость сомножителем;

б) энергия активации не зависит от концентрации.

Тогда E можно найти, *не зная функцию* $F(C)$. Идея всех методов одна: сравнить, за какое время (или при какой температуре) достигается *одна и та же* концентрация в разных условиях. При равных C множитель $F(C)$ одинаков и сокращается.

Метод сечений. Отжигают серию одинаковых образцов (с одинаковой начальной концентрацией C_0) изотермически при разных температурах $T_1, T_2, \ldots$ (рис. 2.16, а). Интегрируя (2.19), получаем

$$-\int_{C_0}^{C} \frac{\mathrm{d}C}{F(C)} = K_0\, t\, \exp\!\left(-\frac{E}{kT}\right).$$

Проведём «сечение» $C = C_1 = \text{const}$. Левая часть для всех кривых одинакова, значит, $t_i \exp(-E/kT_i) = \text{const}$, или

$$\ln t_i = \text{const} + \frac{E}{k} \cdot \frac{1}{T_i}. \tag{2.20}$$

Время достижения концентрации C_1 в координатах $\ln t$ -- $1/T$ ложится на прямую с наклоном E/k (рис. 2.16, б). Сечение на другом уровне C_2 даёт параллельную прямую — это проверка того, что энергия активации действительно одна.

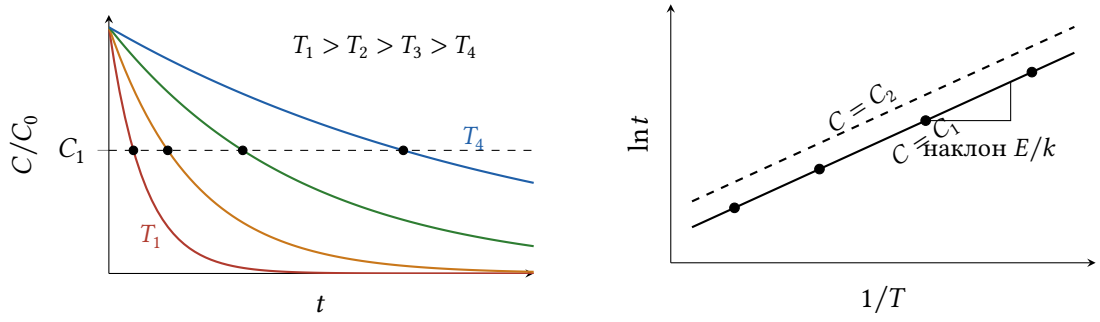


Рис. 2.16. Метод сечений: *а* — изотермические кривые отжига при разных температурах и сечение $C = C_1$; *б* — времена достижения C_1 в координатах Аррениуса. Сечения на разных уровнях дают параллельные прямые

Метод отношения наклонов. Используют один образец. В момент, когда концентрация равна C^*, температуру скачком меняют от T_1 до T_2 (рис. 2.17). Наклоны кривой непосредственно до и после скачка, согласно (2.19), равны $R_{1,2} = F(C^*)K_0 \exp(-E/kT_{1,2})$. Их отношение не содержит $F(C^*)$:

$$\ln \frac{R_1}{R_2} = -\frac{E}{k}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right). \tag{2.21}$$

Метод даёт одинаковое E при разных C^*, если процесс действительно один. На практике касательные трудно провести точно, поэтому опыт повторяют несколько раз.

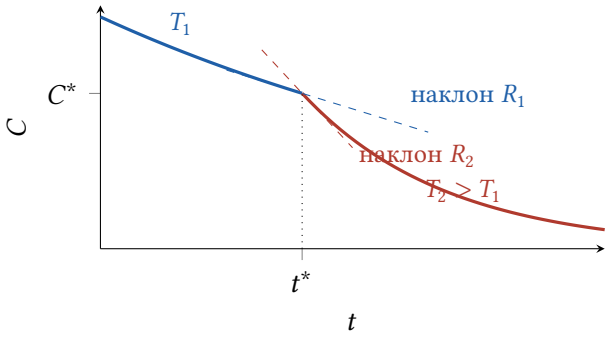


Рис. 2.17. Метод отношения наклонов: при $C = C^*$ температуру скачком повышают от T_1 до T_2 и сравнивают наклоны кривой до и после скачка

Нагрев с постоянной скоростью. Образец с дефектами нагревают с постоянной скоростью q: $T = qt$, и непрерывно измеряют свойство P. Пока температура низкая, скорость отжига ничтожна; затем она резко растёт, и в узком интервале около характерной температуры T_a исчезают практически все дефекты данной стадии; после этого $\mathrm{d}P/\mathrm{d}t$ снова падает до нуля. Поэтому производная $\mathrm{d}P/\mathrm{d}T$ имеет вид пика (рис. 2.18).

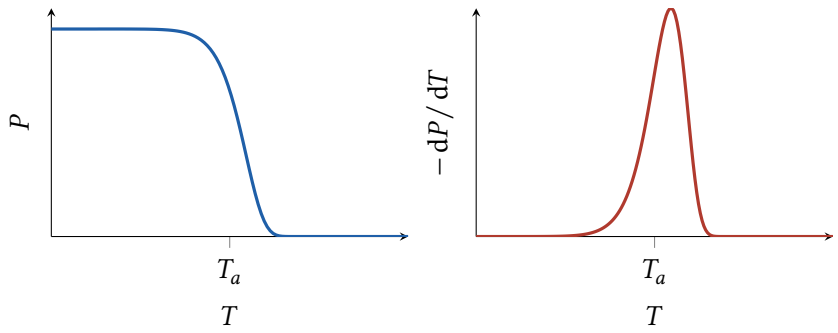


Рис. 2.18. Отжиг при нагреве с постоянной скоростью: слева — изменение свойства P, справа — его производная по температуре. Дефекты данной стадии исчезают в узком интервале около T_a

Если нагрев ступенчатый — образец выдерживают одинаковое время при каждой из последовательно повышающихся температур, — такой отжиг называют **изохронным**. При малых ступенях он эквивалентен непрерывному нагреву.

Энергию активации находят по двум опытам с разными скоростями нагрева q_1 и q_2. Переходя в (2.19) от времени к температуре ($\mathrm{d}t = \mathrm{d}T/q$) и интегрируя (при $E \gg kT$), получаем

$$\int_{C_0}^{C} \frac{\mathrm{d}C}{F(C)} \approx -\frac{K_0}{q} \cdot \frac{kT^2}{E} \exp\!\left(-\frac{E}{kT}\right).$$

Одинаковая концентрация C достигается в первом опыте при T_1, во втором при T_2; левые части равны, и

$$\ln\!\left(\frac{q_2 T_1^2}{q_1 T_2^2}\right) = \frac{E}{k}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right). \tag{2.22}$$

⋆ Подробнее: Сочетание изохронного и изотермического отжига

Пусть образец отжигают изохронно: выдержки одинаковой длительности Δt при температурах $T_1 < T_2 < \ldots$ Введём «приведённое время» $\theta = t\exp(-E/kT)$: согласно (2.19), концентрация C зависит только от θ. За i-ю выдержку приведённое время увеличивается на $\Delta\theta_i = \Delta t\ \exp(-E/kT_i)$, а концентрация меняется от C_{i-1} до C_i.

Возьмём теперь изотермическую кривую отжига при температуре T_a и найдём на ней время $\Delta\tau_i$, за которое концентрация меняется от того же C_{i-1} до того же C_i. Поскольку C зависит только от θ, это же приращение $\Delta\theta_i = \Delta\tau_i \exp(-E/kT_a)$. Приравнивая, получаем

$$\ln\frac{\Delta\tau_i}{\Delta t} = \frac{E}{k}\left(\frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_i}\right).$$

В координатах $\ln\Delta\tau_i$ -- $1/T_i$ точки ложатся на прямую с наклоном $-E/k$, если процесс характеризуется одной энергией активации. Если одновременно идут два процесса с разными энергиями, этот (как и любой из описанных) метод даёт «кажущуюся» энергию, зависящую от C; в областях, где преобладает один процесс, она от C не зависит.

Коротко о главном

- Пары Френкеля (вакансия + межузельный атом) рождаются при облучении; тепловые вакансии — по механизму Шоттки на поверхностях, границах, дислокациях. Те же места в пересыщенном кристалле работают как стоки.
- Отжиг — уход избыточных дефектов на стоки или их рекомбинация.
- Пересыщение спадает экспоненциально с $\tau = \alpha r^2/D_v \propto \exp(E_v^{\mathrm{m}}/kT)$; доминирует ближайший сток.
- Подвижность в поле сил $\mu = D/kT$ (Эйнштейн); вакансии дрейфуют в растянутые области.
- Энергию активации отжига находят методами сечений, отношения наклонов, разных скоростей нагрева — сравнивая условия достижения одинаковой концентрации.

Проверьте себя

1. Почему механизм Френкеля не работает в тепловом равновесии?
2. Как изменится время отжига вакансий, если плотность дислокаций увеличить в 100 раз?
3. Почему в методе сечений не нужно знать функцию $F(C)$?
4. Что означает непараллельность прямых $\ln t$ -- $1/T$ для разных сечений?

2.1.5 Получение высокой концентрации точечных дефектов

О чём этот раздел

При комнатной температуре равновесных дефектов ничтожно мало. Чтобы изучать дефекты (или чтобы понимать, что происходит с материалом в реакторе), их нужно получить много. Для этого есть три способа: **закалка**, **пластическая деформация** и **облучение** частицами высокой энергии. У каждого свои возможности и ограничения — их мы и сравним.

Закалка

Идея. При высокой температуре вакансии очень подвижны и быстро приходят в равновесие со стоками: их концентрация равна равновесной $C_v(T_з)$. Если кристалл охладить так быстро, что вакансии не успеют уйти на стоки, эта концентрация «заморозится». При низкой температуре кристалл окажется *пересыщенным* вакансиями.

Процедура: образец выдерживают при **температуре закалки** $T_з$ до установления равновесия, затем быстро охлаждают до низкой температуры $T_к$. Параметры

выбирают так:

- $T_з$ — достаточно высокая, чтобы вакансий было много (но ниже точки плавления);
- $T_к$ — достаточно низкая, чтобы за время измерений вакансии не успели уйти на стоки;
- скорость охлаждения $V_з$ — достаточно большая, чтобы вакансии не ушли на стоки во время охлаждения.

Заметный избыток вакансий даёт уже обычная закалка в воду.

Потери вакансий при охлаждении. Пусть до стока вакансия должна в среднем сделать n перескоков, а частота её перескоков $\Gamma = \nu_0 \exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$. Тогда избыток вакансий убывает со скоростью

$$\frac{\mathrm{d}C_v}{\mathrm{d}t} = -\frac{\Gamma}{n}\bigl(C_v - C_v^0(T)\bigr), \qquad C_v^0(T) = \exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right).$$

Пусть охлаждение экспоненциальное: $\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}t = -\beta(T - T_к)$, где β — константа охлаждения. Перейдя от времени к температуре, получим уравнение

$$\frac{\mathrm{d}C_v}{\mathrm{d}T} = \frac{\nu_0}{n\beta\,(T - T_к)} \exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{m}}}{kT}\right)\bigl(C_v - C_v^0(T)\bigr),$$

которое интегрируется численно (рис. 2.19). Результат определяется одним параметром $\gamma = \beta n/\nu_0$.

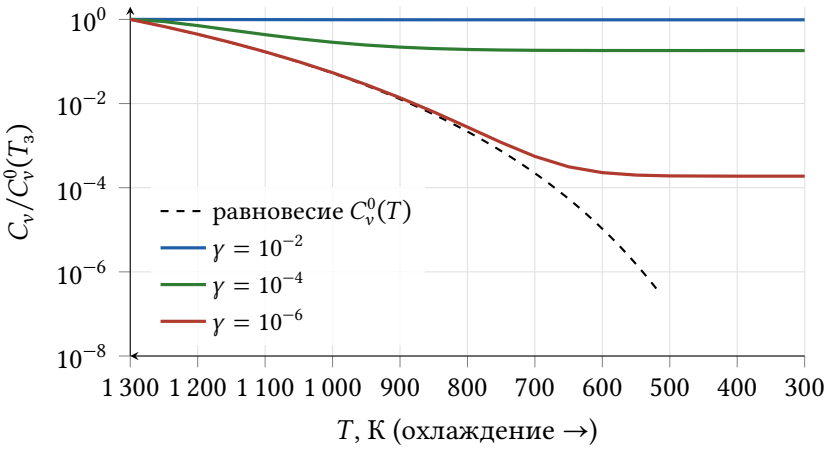


Рис. 2.19. Концентрация вакансий при закалке с 1300 К (расчёт для $E_v^{\mathrm{F}} = 1{,}1$ эВ, $E_v^{\mathrm{m}} = 0{,}7$ эВ). Пунктир — равновесная концентрация. При большом γ почти все вакансии «замораживаются»; при малом кристалл успевает следить за равновесием до низких температур, и избыток теряется

Главная мысль. Закалка тем эффективнее, чем больше $\gamma = \beta n/\nu_0$, т. е. чем быстрее охлаждение (больше β) и чем меньше стоков (больше n — число пе-

рескоков до стока).

Ограничения закалки.

1) *Термические напряжения.* Поверхность и сердцевина образца остывают с разной скоростью; возникающие напряжения могут вызвать движение дислокаций, а движущиеся дислокации сами рождают точечные дефекты, уже не «термодинамическим» путём (см. ниже). Это искажает результат. Ван Бюрен получил предельную скорость закалки проволоки радиусом r, при которой пластической деформации ещё нет:

$$V < V_{\max} = \frac{5(1-\nu)\,\delta\,\tau_{\text{кр}}}{\alpha_T G r^2}, \qquad r < r_{\max} = \sqrt{\frac{5(1-\nu)\,\delta\,\tau_{\text{кр}}}{\alpha_T G V}}, \tag{2.23}$$

где ν — коэффициент Пуассона, δ — температуропроводность, α_T — коэффициент теплового расширения, $\tau_{\text{кр}}$ — критическое напряжение сдвига, G — модуль сдвига (табл. 2.5).

2) *Образование комплексов.* Во время закалки кристалл пересыщен, и вакансии объединяются. Энергия образования дивакансии $E^{\text{F}}_{2v} = 2E^{\text{F}}_{v} - B_2$ больше, чем у вакансии, поэтому концентрация дивакансий растёт с температурой быстрее и при высоких T_3 приближается к концентрации моновакансий. Расчёт показывает: если $B_2 > 0{,}3$ эВ, более половины вакансий за время закалки превращаются в дивакансии. При закалке с очень высоких температур вакансии успевают собраться в диски диаметром ~ 10 нм, которые «захлопываются» в дислокационные петли (п. 2.2.4).

3) *Только вакансии.* Закалка не даёт межузельных атомов, а концентрация вакансий ограничена значением у точки плавления ($\sim 10^{-4}$).

Таблица 2.5. Предельные скорости закалки и радиусы проволоки, при которых ещё нет пластической деформации

	Cu	Au	Ag	Al	Ni	Fe	W
$V_{\max}$, 10^4 К/с, при $r = 0{,}1$ мм	1,7	2,4	2,4	1,0	0,8	0,6	0,11
$r_{\max}$, мм, при $V = 10^4$ К/с	0,13	0,16	0,16	0,10	0,09	0,08	0,033

Из (2.23) видно, что $r_{\max} = 0{,}1\text{ мм} \cdot \sqrt{V_{\max}(0{,}1\text{ мм})/10^4}$; именно так связаны строки таблицы[6].

Пластическая деформация

При деформации дислокации движутся и размножаются (п. 2.2), а движущиеся дислокации порождают точечные дефекты. Простейший пример — встреча

[6] **Исправление.** В табл. 2.3 оригинала для W указано $V_{\max} = 1{,}1$; это не согласуется с $r_{\max} = 0{,}033$ мм в той же строке. Согласованное значение $V_{\max} \approx 0{,}11 \cdot 10^4$ К/с. В формуле для $r_{\max}$ в оригинале потерян квадратный корень.

двух краевых дислокаций противоположного знака (рис. 2.20). Краевая дислокация — это край лишней атомной полуплоскости; у дислокации одного знака полуплоскость вставлена сверху, у другой — снизу.

- Если дислокации скользят по *одной* плоскости, то при встрече две полуплоскости сливаются в одну целую плоскость — дислокации аннигилируют, и остаётся совершенный кристалл (рис. 2.20, а).
- Если их плоскости скольжения разнесены так, что между краями полуплоскостей остаётся пустой промежуток в один атом, получается целая плоскость, в которой не хватает ряда атомов, — *цепочка вакансий* (рис. 2.20, б).
- Если края полуплоскостей «перекрываются», в получившейся плоскости оказывается лишний ряд атомов — *цепочка межузельных атомов* (рис. 2.20, в).

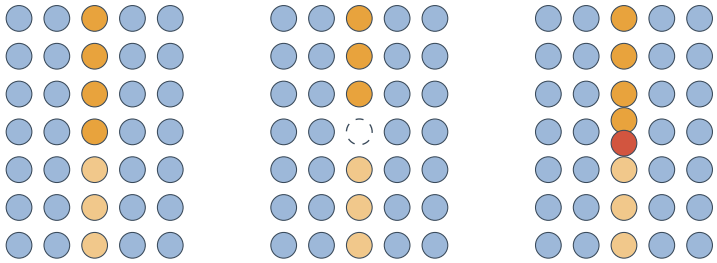


Рис. 2.20. Результат встречи краевых дислокаций противоположного знака. Тёмно-оранжевые атомы — бывшая полуплоскость, вставленная сверху, светло-оранжевые — снизу. *а* — полуплоскости сливаются точно: совершенная решётка; *б* — между ними остаётся промежуток: ряд вакансий (перпендикулярно рисунку); *в* — полуплоскости перекрываются: на одно место претендуют два атома — ряд межузельных атомов (гантелей)

Важно, что при деформации энергию на образование дефектов дают *внешние силы*, поэтому, в отличие от теплового равновесия, межузельные атомы рождаются наравне с вакансиями. Точечные дефекты образуются также при движении дислокаций с порогами (п. 2.2.2). Полуколичественные оценки дают долю дефектов, пропорциональную степени деформации, с коэффициентом 10^{-4}--10^{-5}. Цепочки вакансий могут затем распадаться (диспергировать) на отдельные дефекты; вероятно, в итоге преобладают дивакансии и более крупные комплексы. Дислокации служат и стоками для точечных дефектов.

Ограничения. Деформация даёт большие концентрации и вакансий, и межузельных атомов, но одновременно меняется число и расположение дислокаций. Дислокации взаимодействуют с точечными дефектами, поэтому «окружение» дефектов сильно отличается от отожжённого кристалла, и опыты трудно истолковать. К тому же эффективность и закалки, и деформации сильно зависит от температуры.

Облучение частицами высокой энергии

Облучение свободно от многих недостатков первых двух методов: оно даёт высокие концентрации и вакансий, и межузельных атомов практически независимо от температуры. Для студентов ядерных специальностей этот способ особенно важен: именно так возникают дефекты в материалах реакторов.

Пороговая энергия смещения. Заряженные частицы при прохождении через кристалл в основном ионизуют и возбуждают электроны. Дефекты же создаются *упругими* соударениями с ядрами атомов. Если атом решётки получил энергию T, большую **пороговой энергии смещения** E_d, он покидает узел, проходит несколько межатомных расстояний и останавливается в междоузлии. Образуется пара Френкеля.

Главная мысль. $E_d \approx 10$--30 эВ (типично ≈ 25 эВ) — в несколько раз больше, чем 3--6 эВ, нужные для создания пары Френкеля обратимым, термодинамическим путём.

Почему порог так высок (оценка Зейтца). Энергия связи E_c у самых прочных кристаллов 5--6 эВ. При сублимации атом уходит с поверхности, где у него половина связей; значит, чтобы *обратимо* вынуть атом из объёма, нужно $\approx 2E_c$. При ударе атом выбивается резко и *необратимо*: соседи не успевают подстроиться, и требуется по меньшей мере $\approx 4E_c \approx 20$--30 эВ. На самом деле E_d сильно зависит от направления удара относительно кристаллографических осей.

Сколько энергии может передать частица. Энергия, переданная атому, меняется от нуля (скользящий удар) до максимальной $T_{\max}$ (лобовой удар). Из законов сохранения энергии и импульса для нерелятивистской частицы массы m с энергией E и атома массы M:

$$T_{\max} = \frac{4mM}{(m+M)^2}\,E. \tag{2.24}$$

Чем сильнее различаются массы, тем меньшую долю энергии частица может передать. Для электронов (они релятивистские уже при $\sim$ 1 МэВ) $T_{\max} = 2E(E + 2m_e c^2)/(Mc^2)$. Приравнивая $T_{\max} = E_d$, находим пороговую энергию частицы (табл. 2.6).

Строки для нейтронов и α-частиц легко проверить по (2.24): например, для нейтрона и мишени с $M = 50$ доля $4 \cdot 50/51^2 = 0{,}077$, и $E = 25/0{,}077 = 325$ эВ[7].

Каскады смещений. Если переданная энергия ненамного больше E_d, образуется одна пара Френкеля. Если же **первично выбитый атом** (ПВА) получил энергию,

[7] **Исправление.** В табл. 2.4 оригинала для α-частиц и мишени массой 200 указано «3,25»; расчёт по (2.24) даёт 325 эВ.

Таблица 2.6. Минимальная энергия бомбардирующей частицы, при которой возникают смещения ($E_d = 25$ эВ)

Частица	Атомная масса мишени			
	10	50	100	200
Нейтроны, протоны, эВ	70	325	638	1263
α-частицы, эВ	31	91	169	325
Электроны, γ-кванты, МэВ	0,10	0,41	0,68	1,10

намного большую E_d, он сам выбивает другие атомы, те — следующие, и развивается **каскад смещений** (рис. 2.21). Его структура неоднородна:

- межузельные атомы уносятся от центра каскада на заметное расстояние *цепочками замещающих соударений* вдоль плотноупакованных рядов (атом выбивает соседа, занимает его место, тот — следующего, и т. д.);
- у вакансий такого динамического механизма переноса нет, и они остаются в центре каскада компактной *обеднённой зоной*.

В итоге получаются изолированные межузельные атомы (в гантельной конфигурации) и различные комплексы вакансий.

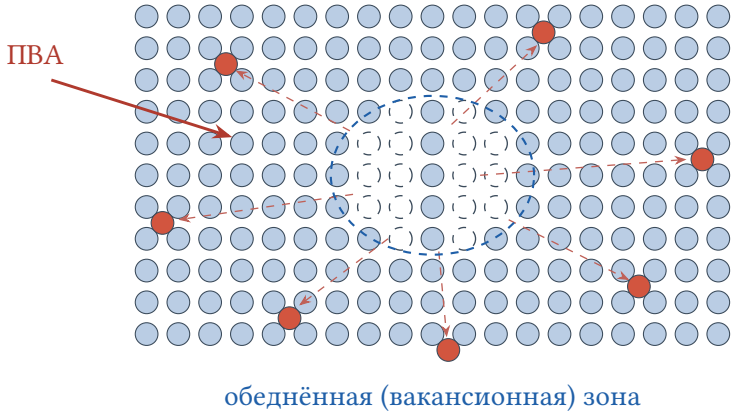


Рис. 2.21. Схема каскада смещений: в центре — зона, обеднённая атомами (пустые кружки — вакансии); межузельные атомы (красные) унесены на периферию цепочками замещающих соударений (пунктирные стрелки)

Число смещённых атомов. Среднее число смещённых атомов в единице объёма

$$N_d = \varphi\, t\, n_0\, \sigma_d\, \nu, \tag{2.25}$$

где φ — плотность потока частиц, t — время облучения, n_0 — число атомов в единице объёма, σ_d — сечение столкновений, приводящих к смещению (в расчёте на атом), ν — среднее число смещений на один ПВА. Последнее находят по общепри-

нятой модели Норджетта--Робинсона--Торренса (стандарт NRT[8]):

$$\nu = \frac{\chi \bar{T}}{2E_d}, \qquad \chi \approx 0{,}8, \tag{2.26}$$

где $\bar{T}$ — средняя энергия, переданная ПВА и затраченная на упругие соударения.

Таблица 2.7. Среднее число смещённых атомов на одно первичное соударение при облучении нейтронами с энергией 1 МэВ

	Железо	Медь	Германий[9]	Золото
Атомная масса	56	64	73	197
ν	390	380	290	140

Пример 2.6. Смещения на атом в реакторе

Отношение $N_d/n_0 = \varphi t \sigma_d \nu$ — это число смещений, пришедшихся в среднем на каждый атом, **сна** (*смещений на атом*, англ. *dpa*). Это основная мера радиационного повреждения реакторных материалов. Для железа в активной зоне быстрого реактора: $\varphi \approx 10^{15}$ нейтр./(см^2·с), $\sigma_d \approx 3 \cdot 10^{-24}$ см^2, $\nu \approx 390$:

$$\frac{\mathrm{d}(\text{сна})}{\mathrm{d}t} \approx 10^{15} \cdot 3 \cdot 10^{-24} \cdot 390 \approx 1{,}2 \cdot 10^{-6}\ \text{с}^{-1} \approx 35 \text{ сна в год}.$$

За год каждый атом покидает своё место в среднем несколько десятков раз! Большая часть пар Френкеля тут же рекомбинирует, но выжившие дефекты определяют распухание, упрочнение и охрупчивание материалов под облучением.

Электроны и γ-кванты. При облучении электронами с энергией 1--3 МэВ $\nu \approx 1$: на каждое первичное соударение приходится одна, самое большее несколько пар Френкеля. ПВА не хватает энергии на каскад, поэтому электронное облучение даёт *самое простое* распределение дефектов — изолированные пары. Так же действует γ-облучение (смещения создают комптоновские электроны и фотоэлектроны). Оно гораздо менее эффективно, чем бомбардировка электронами, зато γ-кванты проникают глубоко и повреждают образец однородно.

Коротко о главном

- Закалка замораживает высокотемпературную концентрацию вакансий; эффективность растёт с $\gamma = \beta n/\nu_0$. Межузельных атомов не даёт; мешают термические напряжения и образование комплексов.

[8] **Исправление.** В оригинале модель названа «Торренса--Робинсона--Норгетта (TRN)»; общепринятое название — стандарт NRT (Norgett, Robinson, Torrens, 1975).

[9] **Исправление.** В табл. 2.5 оригинала атомная масса германия указана как 93; правильно — 72,6.

Таблица 2.8. Сравнение способов получения точечных дефектов

Способ	Что получаем	Ограничения
Закалка	только вакансии и их комплексы; $C_v \lesssim 10^{-4}$	потери на стоках; термические напряжения; образование комплексов
Деформация	вакансии и межузельные атомы, большие концентрации	одновременно меняется дислокационная структура; трудно истолковать
Облучение	пары Френкеля, каскады; высокие концентрации при любой T	сложное пространственное распределение (каскады); нужна установка

- Пластическая деформация рождает вакансии и межузельные атомы (например, при аннигиляции краевых дислокаций на соседних плоскостях), пропорционально степени деформации.
- Облучение: смещение при $T > E_d \approx 25$ эВ; $T_{\max} = 4mME/(m+M)^2$; тяжёлые частицы создают каскады, электроны — изолированные пары Френкеля. Мера повреждения — сна (dpa).

Проверьте себя

1. Почему закалкой нельзя получить межузельные атомы?
2. Как повлияет на эффективность закалки уменьшение размера зерна?
3. Какую максимальную энергию передаст нейтрон с энергией 1 МэВ ядру железа ($M = 56$)?
4. Почему вакансии в каскаде остаются в центре, а межузельные атомы уходят на периферию?

2.1.6 Экспериментальные методы наблюдения и исследования точечных дефектов

О чём этот раздел

Как измерить концентрацию дефектов, энергии их образования и миграции, если сами дефекты атомного размера? Есть два пути: увидеть дефект напрямую или измерить свойство кристалла, которое чувствительно к дефектам. Большая часть сведений получена вторым, косвенным путём. Здесь разобраны два классических метода — сравнение изменения длины образца с изменением параметра решётки и измерение электросопротивления.

Прямое наблюдение

Прибор, позволяющий видеть отдельные атомы и вакансии, — **автоионный (полевой ионный) микроскоп**; его разрешение 0,2--0,3 нм. Однако у метода серьёзные ограничения:

- видны только атомы на поверхности острия, а не в объёме;
- метод применим лишь к металлам, у которых поле, необходимое для отображения, не вызывает их собственного испарения (тугоплавкие металлы);
- сильное электрическое поле создаёт в образце большие механические напряжения, поэтому истинные искажения вокруг дефекта установить нельзя.

Косвенные методы: что чувствует дефекты

Многие свойства зависят от концентрации точечных дефектов:

- дефекты и искажённые области вокруг них рассеивают электроны и нейтроны — меняются электросопротивление и прохождение нейтронов;
- меняются параметр решётки и плотность;
- увеличивается запасённая энергия (у каждого дефекта есть энергия образования);
- меняются упругие модули и, через взаимодействие с дислокациями, механические свойства.

Измеряя такое свойство при разных температурах или в ходе нагрева, находят энергии образования и миграции дефектов.

Метод Симмонса--Баллуффи: длина образца и параметр решётки

Идея. При образовании вакансии атом из объёма переносится на поверхность. Число узлов растёт на единицу, и объём кристалла увеличивается на один атомный объём. Если бы атомы вокруг вакансии не смещались, межатомные расстояния (и параметр решётки) не изменились бы, а длина образца выросла бы. Поэтому *разница* между относительным удлинением образца и относительным изменением параметра решётки и есть мера числа вакансий.

Релаксация вокруг дефекта немного меняет параметр решётки. Эшелби показал, рассматривая кристалл как изотропную упругую среду, что искажение вокруг точечного дефекта (центра давления) меняет параметр решётки ровно так, как это соответствует изменению объёма от релаксации. Если V_x — изменение объёма из-за релаксации вокруг одного дефекта, C — атомная доля дефектов, V_0 — объём на атом, то

$$\frac{\Delta a}{a} = \frac{1}{3} \cdot \frac{V_x}{V_0} C.$$

Шаг 1. Объём на один атом кристалла с дефектами: $V = V_0(1 \pm C) + V_x C$ (знак «+» для вакансий, «−» для межузельных атомов: каждая вакансия добавляет узел, каждый межузельный атом его «отнимает»).

Шаг 2. Относительное изменение объёма: $\dfrac{\Delta V}{V_0} = \pm C + \dfrac{V_x}{V_0} C = \pm C + 3\dfrac{\Delta a}{a}$.

Шаг 3. Для малых деформаций $\Delta V/V_0 = 3\Delta L/L$, где L — длина образца.

Отсюда

$$C = \pm 3\left(\frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta a}{a}\right). \tag{2.27}$$

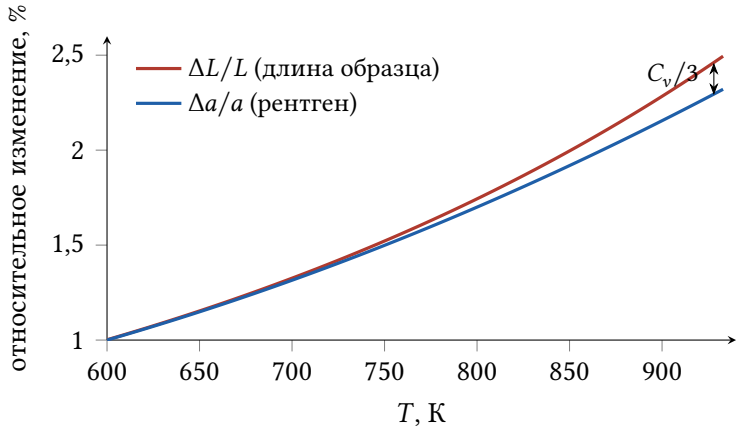


Рис. 2.22. Схема опыта Симмонса--Баллуффи (алюминий). При низких температурах длина образца и параметр решётки растут одинаково (тепловое расширение); у точки плавления длина растёт быстрее: в кристалле появляются вакансии. Разность кривых равна $C_v/3$ (на рисунке она увеличена в 8 раз; у точки плавления она составляет лишь $\approx 0{,}02\,\%$ при тепловом расширении $\approx 1{,}5\,\%$)

Опыт ставят так: одновременно измеряют удлинение образца (дилатометром) и параметр решётки (рентгенографически) при нагреве до температуры, близкой к плавлению (рис. 2.22). Метод хорош тем, что даёт *абсолютную* концентрацию вакансий, не требуя знания других характеристик. Именно так впервые было надёжно доказано, что равновесными дефектами в металлах являются вакансии (для Al у точки плавления $C_v \approx 9 \cdot 10^{-4}$).

Электросопротивление

Электросопротивление металла складывается из тепловой части (рассеяние электронов на колебаниях решётки) и **остаточного сопротивления**, которое создают примеси и дефекты (подробнее — в разделе 3.5). Любые искажения решётки рассеивают электроны проводимости, поэтому остаточное сопротивление очень чувствительно к дефектам. При малой концентрации добавка к сопротивлению *пропорциональна* концентрации дефектов:

$$\Delta\rho = \rho_1 C,$$

где ρ_1 — вклад одного процента (или одной доли) дефектов; он зависит от типа дефекта и металла. Изменение остаточного сопротивления — удобная мера кон-

центрации дефектов. Вклад дефектов в тепловую часть мал и плохо известен, поэтому измерения обычно ведут при низкой температуре (например, в жидком гелии).

Измерение при высокой температуре. При нагреве сопротивление растёт почти линейно. Однако при высоких температурах экспериментальные точки отклоняются от прямой вверх (рис. 2.23, а): добавка $\Delta\rho$ создаётся равновесными вакансиями. Поскольку $C_v \propto \exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT)$,

$$\Delta\rho = A\exp\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right), \qquad \ln\Delta\rho = \text{const} - \frac{E_v^{\mathrm{F}}}{k}\cdot\frac{1}{T}.$$

В координатах $\ln\Delta\rho$ -- $1/T$ (координатах Аррениуса) получается прямая; по её наклону находят E_v^{F} (рис. 2.23, б), а затем и саму концентрацию.

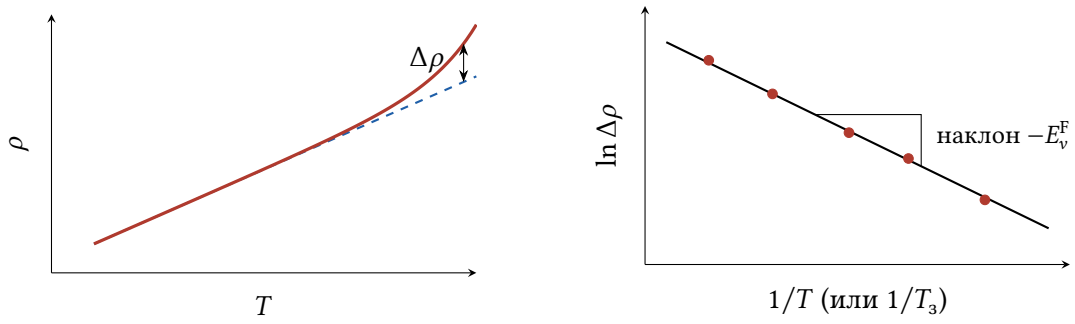


Рис. 2.23. Определение энергии образования вакансий по электросопротивлению: *а* — отклонение сопротивления от линейной зависимости при высоких температурах; *б* — та же добавка в координатах Аррениуса

Закалочные опыты. Образцы закаливают с разных температур $T_з$ и измеряют прирост остаточного сопротивления $\Delta\rho$ при низкой температуре. Избыточная концентрация вакансий равна равновесной при $T_з$, поэтому

$$\ln\Delta\rho = \text{const} - \frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT_з},$$

и снова наклон прямой в координатах $\ln\Delta\rho$ -- $1/T_з$ даёт E_v^{F}. Затем образцы отжигают и по скорости убывания $\Delta\rho$ методами п. 2.1.4 находят энергию миграции E_v^{m}. Сумма $E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}$ должна совпасть с энергией активации самодиффузии, измеренной независимо, — это важная проверка всей картины.

> ⋆ **Подробнее: Современные методы**
>
> Сегодня важнейший метод исследования вакансий — *позитронная аннигиляция*: позитрон захватывается вакансией (там нет положительного ядра), и его время жизни и спектр аннигиляционного излучения меняются. Метод очень чувствителен к ва-

Таблица 2.9. Сравнение высокотемпературных и закалочных измерений

	Достоинства	Недостатки
Закалка	высокая точность измерений при низкой температуре	нельзя измерить исходную концентрацию моновакансий: при закалке часть вакансий уходит на стоки, образует дивакансии и комплексы
Высокотемпературные измерения	измеряется истинно равновесное состояние	ниже точность: нужно выделить малую добавку на фоне большого теплового вклада

кансиям ($C_v \gtrsim 10^{-6}$) и позволяет различать моновакансии и их скопления. Широко используется и просвечивающая электронная микроскопия (видны скопления дефектов — петли, поры), а также компьютерное моделирование из первых принципов.

Коротко о главном

- Прямое наблюдение (автоионный микроскоп) ограничено поверхностью и сильными полями; основная информация — из косвенных методов.
- Метод Симмонса--Баллуффи: $C = \pm 3(\Delta L/L - \Delta a/a)$ — абсолютная концентрация вакансий.
- Остаточное сопротивление пропорционально концентрации дефектов; в координатах $\ln \Delta\rho$ -- $1/T$ наклон даёт E_v^{F}.
- Отжиг закалённых образцов даёт E_v^{m}; проверка: $E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}} = Q_{\text{сд}}$.

Проверьте себя

1. Почему при образовании вакансий длина образца растёт быстрее, чем параметр решётки?
2. Какой знак имеет разность $\Delta L/L - \Delta a/a$, если в кристалле преобладают межузельные атомы?
3. Почему остаточное сопротивление измеряют при низких температурах?
4. Почему в закалочных опытах нельзя точно измерить исходную концентрацию моновакансий?

2.2 Дислокации

О чём этот раздел

Дислокации — главный «инструмент» пластической деформации кристаллов. В разделе 2.2 мы разберём: зачем понадобилось понятие дислокации и что это такое (2.2.1); как дислокации движутся (2.2.2); какие напряжения создают, какой энергией обладают и какие силы на них действуют (2.2.3); откуда берутся и как размножаются (2.2.4); какие группы образуют (2.2.5); как устроены в реальных решётках ГЦК, ОЦК, ГПУ и как реагируют друг с другом (2.2.6--2.2.7).

2.2.1 Основные типы дислокаций

Загадка прочности: теоретическая прочность на сдвиг

Пластически деформированный металл покрыт **полосами скольжения**: одна часть кристалла сдвинулась относительно другой по определённой кристаллографической плоскости. Естественно предположить, что сдвиг происходит *одновременно* по всей плоскости, как сдвигается одна половина колоды карт относительно другой. Оценим, какое напряжение для этого нужно. Эту задачу решил Я. И. Френкель.

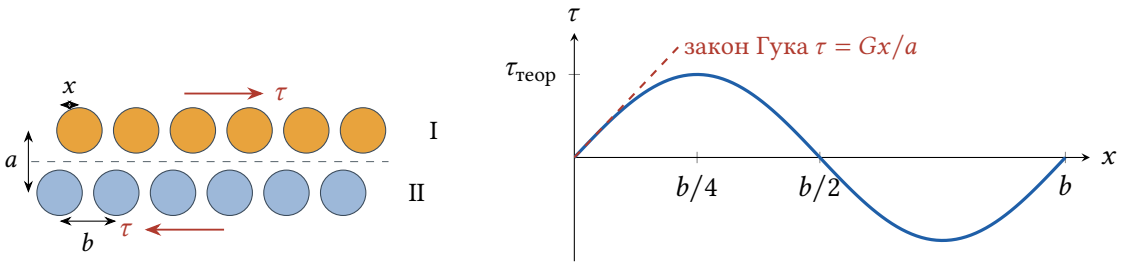


Рис. 2.24. Модель Френкеля: *а* — атомный ряд I сдвинут относительно ряда II на x как целое; *б* — напряжение, необходимое для сдвига, периодично с периодом b и при малых x подчиняется закону Гука

Шаг 1. Сдвиг на период b возвращает кристалл в эквивалентное состояние, поэтому напряжение сдвига — периодическая функция x с периодом b. Простейшее приближение — синусоида (рис. 2.24):

$$\tau = \tau_{\text{теор}} \sin \frac{2\pi x}{b}.$$

Шаг 2. При малых смещениях выполняется закон Гука: $\tau = G\,x/a$, где G — модуль сдвига, a — расстояние между атомными плоскостями.

Шаг 3. При малых x синус равен аргументу: $\tau_{\text{теор}} \cdot 2\pi x/b = Gx/a$.

$$\tau_{\text{теор}} = \frac{G}{2\pi}\cdot\frac{b}{a} \approx \frac{G}{2\pi} \approx \frac{G}{6}. \tag{2.28}$$

Более точные модели межатомного взаимодействия (силы убывают быстрее синусоиды; возможны дополнительные минимумы энергии) снижают оценку: Маккензи получил для плотноупакованных решёток $G/30$. Разумный диапазон

$$\frac{G}{30} < \tau_{\text{теор}} < \frac{G}{5}, \qquad \text{в среднем} \quad \tau_{\text{теор}} \sim \frac{G}{15}.$$

Главная мысль. Реальные кристаллы начинают пластически деформироваться при напряжениях в тысячи и миллионы раз меньших: $\tau \approx (10^{-3}\text{--}10^{-8})\,G$. Например, для меди $G \approx 48$ ГПа, $\tau_{\text{теор}} \sim 3$ ГПа, а монокристалл чистой меди течёт уже при ~ 1 МПа. Только почти совершенные *нитевидные кристаллы* («усы») выдерживают напряжения $\sim G/15$, как и предсказывает теория.

Вывод: в обычных кристаллах сдвиг идёт *не одновременно* по всей плоскости. Он начинается в одном месте и постепенно распространяется — так, что в каждый момент смещаются лишь немногие атомы. Граница между сдвинутой и ещё не сдвинутой частями плоскости и есть **дислокация**. Эту идею высказали в 1934 г. Тейлор, Орован и Поляни.

Аналогия с ковром. Тяжёлый ковёр трудно сдвинуть, потянув за край: придётся преодолеть трение по всей площади сразу. Но если сделать на ковре складку и прогнать её от одного края к другому, ковёр сместится на ширину складки, а усилие понадобится маленькое: в каждый момент двигается только складка. Дислокация — такая «складка» в кристалле. Похоже ползёт и гусеница: она не сдвигает всё тело сразу, а прогоняет по нему волну.

Краевая дислокация

Представим, что сдвиг на одно межатомное расстояние прошёл не по всей плоскости скольжения, а лишь по её части (рис. 2.25). На участке $ABCD$ плоскости скольжения верхняя часть кристалла уже сдвинулась на вектор $\mathbf{b}$, на остальной части — ещё нет. Граница участка сдвига — линия AB — и есть дислокация.

Что происходит на атомном уровне, видно из сечения (рис. 2.25, б). После сдвига n вертикальных атомных плоскостей над плоскостью скольжения оказываются напротив $n-1$ плоскостей под ней. Одна плоскость в верхней половине не имеет продолжения внизу — это **экстраплоскость**.

Определение. **Краевая дислокация** — линейная область искажённой решётки вдоль края экстраплоскости. Её линия *перпендикулярна* вектору сдвига: $\mathbf{b} \perp \mathbf{t}$, где $\mathbf{t}$ — единичный вектор вдоль линии дислокации.

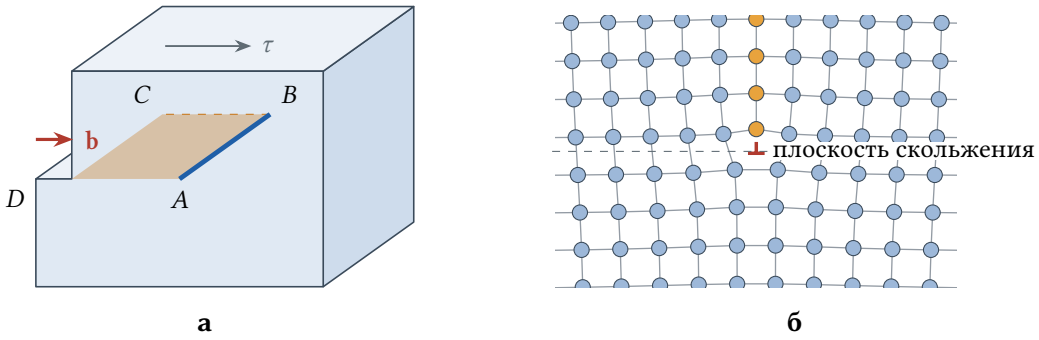


Рис. 2.25. Краевая дислокация. *а* — сдвиг прошёл только по участку *ABCD* плоскости скольжения; граница участка *AB* — линия дислокации; вектор сдвига **b** перпендикулярен *AB*. *б* — сечение, перпендикулярное линии дислокации: над плоскостью скольжения на одну атомную плоскость больше, чем под ней; оранжевым выделена «лишняя» полуплоскость (экстраплоскость). Положения атомов рассчитаны по теории упругости

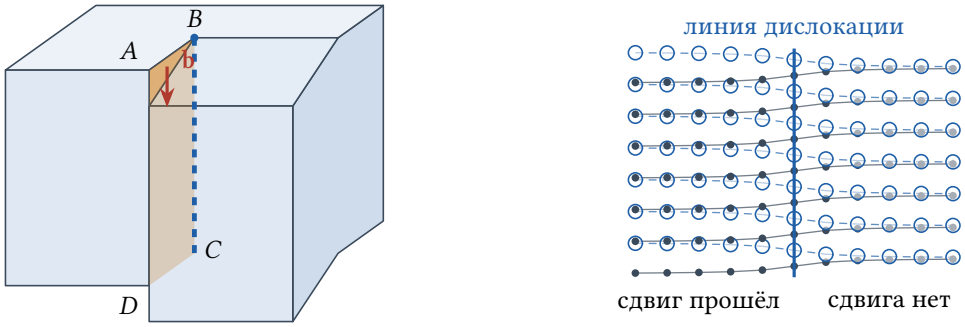
- Над краем экстраплоскости межатомные расстояния меньше нормальных (*сжатие*), под ним — больше (*растяжение*). Атом на самой кромке экстраплоскости имеет меньше соседей, чем в совершенном кристалле.
- Сильные искажения сосредоточены в трубке радиусом в несколько межатомных расстояний вокруг края экстраплоскости — это **ядро дислокации**. Вдоль линии дислокации ядро тянется на всю её длину. Точное расположение атомов в ядре рассчитывают методами компьютерного моделирования.
- Если экстраплоскость вставлена сверху, дислокацию обозначают $\perp$ и условно называют *положительной*; если снизу — $\top$, *отрицательной*. «Ножка» значка направлена в сторону лишнего материала. Знак — дело соглашения: перевернув кристалл, мы превратим положительную дислокацию в отрицательную.

Винтовая дислокация

Сделаем теперь надрез *ABCD*, дошедший только до середины кристалла, и сдвинем одну его сторону относительно другой на межатомное расстояние *вдоль* края надреза (рис. 2.26).

На верхней грани появилась ступенька, которая не проходит через весь кристалл, а сходит на нет в точке *B*. Сдвинуться целиком на период правая часть не может: надрез дошёл лишь до середины. Поэтому смещение убывает от *A* к *B*, и горизонтальные атомные плоскости изгибаются. В итоге кристалл, состоявший из параллельных атомных слоёв, превращается в *одну* атомную плоскость, закрученную винтовой лестницей (геликоидом). Обходя вокруг линии *BC*, мы поднимаемся (или опускаемся) на одну ступеньку винта — межатомное расстояние.

Определение. Винтовая дислокация — линейный дефект, вокруг линии которого атомные плоскости закручены винтом. Её линия *параллельна* век-



а **б**

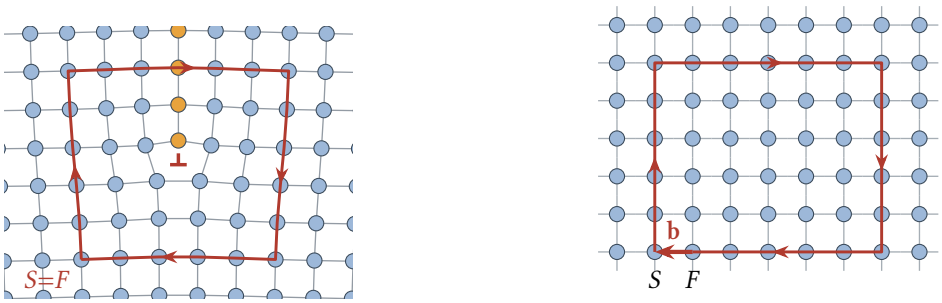
Рис. 2.26. Винтовая дислокация. *а* — надрез $ABCD$ и сдвиг на $\mathbf{b}$ параллельно краю надреза; линия дислокации BC параллельна $\mathbf{b}$; на верхней грани — ступенька, сходящая на нет в точке B. *б* — атомы двух слоёв по обе стороны плоскости сдвига, вид на эту плоскость: тёмные — под ней, светлые — над ней. Слева (сдвиг прошёл) и справа (сдвига нет) атомы двух слоёв снова друг над другом; вблизи линии дислокации они смещены, и ряды образуют винтовую поверхность

тору сдвига: $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$.

Винтовая дислокация бывает *правой* ($\mathbf{b} \uparrow\uparrow \mathbf{t}$) и *левой* ($\mathbf{b} \uparrow\downarrow \mathbf{t}$) — как правая и левая резьба. В отличие от краевой, правую винтовую дислокацию нельзя превратить в левую, просто перевернув кристалл: правый винт при переворачивании остаётся правым.

Вектор Бюргерса

Тип и «мощность» дислокации характеризует **вектор Бюргерса** $\mathbf{b}$. Его определяют с помощью **контура Бюргерса** — замкнутого пути из шагов «от атома к атому» (рис. 2.27).



а реальный кристалл **б** совершенный кристалл

Рис. 2.27. Контур Бюргерса. *а* — в реальном кристалле контур обходит дислокацию по «хорошему» материалу и замыкается: 5 шагов вверх, 6 вправо, 5 вниз, 5 влево. *б* — тот же контур в совершенном кристалле не замыкается; замыкающий вектор $\mathbf{b} = \overrightarrow{FS}$ — вектор Бюргерса

Правило построения (FS/RH).

Шаг 1. Выбираем направление линии дислокации $\mathbf{t}$ (произвольно; пусть $\mathbf{t}$ направлен за плоскость рисунка).

Шаг 2. В реальном кристалле строим замкнутый контур, обходя дислокацию по часовой стрелке (по правому винту относительно $\mathbf{t}$). Контур проходит только через «хороший» материал, где решётка искажена лишь слегка.

Шаг 3. Повторяем те же шаги (столько же шагов в тех же направлениях) в совершенном кристалле. Контур не замкнётся: он начнётся в точке S (*start*) и закончится в F (*finish*).

Шаг 4. Вектор, замыкающий контур от конца к началу, $\overrightarrow{FS}$, — вектор Бюргерса $\mathbf{b}$ (правило «конец--начало по правому винту», FS/RH).

Отсюда ещё одно определение: *дислокация — линейный дефект, который «размыкает» любой контур Бюргерса, охватывающий её линию.* Контур, не охватывающий дислокацию, замыкается и в реальном, и в совершенном кристалле.

> **Осторожно.** Знак $\mathbf{b}$ зависит от выбора направления $\mathbf{t}$: если изменить направление линии на противоположное, вектор Бюргерса тоже сменит направление. В литературе нет единого соглашения о знаке, поэтому важно сразу оговаривать, какое правило используется.

> ⋆ **Подробнее: Вектор Бюргерса в сплошной среде**
>
> Через поле упругих смещений $\mathbf{u}$ вектор Бюргерса записывается как интеграл по замкнутому контуру L, охватывающему линию дислокации:
>
> $$\mathbf{b} = \oint_L \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial l}\, \mathrm{d}l.$$
>
> В сплошной среде дислокацию можно создать так (*конструкция Вольтерры*): вырезать вдоль будущей линии дислокации тонкий цилиндр, разрезать тело до этого цилиндра, сместить берега разреза друг относительно друга на $\mathbf{b}$ и склеить. После «склейки» любой контур вокруг оси не возвращается в исходную точку. Тело с дислокацией топологически отличается от сплошного шара — оно *многосвязное*.

Типы дислокаций через $\mathbf{b}$ и $\mathbf{t}$. Теперь типы дислокаций можно определить формально (табл. 2.10).

Дислокации с одинаковыми $\mathbf{t}$ и $\mathbf{b}$ (или с $\mathbf{t}_1 = -\mathbf{t}_2$ и $\mathbf{b}_1 = -\mathbf{b}_2$, что то же самое) называют **одноимёнными**.

Основные свойства дислокаций

Контуры Бюргерса, которые можно совместить друг с другом деформацией и переносом, не пересекая «плохой» области, называют *эквивалентными*; они дают один и тот же $\mathbf{b}$. Сдвигая контур вдоль дислокации, получаем главное свойство:

Таблица 2.10. Типы дислокаций

Тип	Условие	Расположение	Плоскость скольжения
краевая	$\mathbf{b}\cdot\mathbf{t}=0$	$\mathbf{b}\perp\mathbf{t}$	единственная (содержит $\mathbf{b}$ и $\mathbf{t}$)
правая винтовая	$\mathbf{b}\cdot\mathbf{t}=b$	$\mathbf{b}\uparrow\uparrow\mathbf{t}$	любая, содержащая линию
левая винтовая	$\mathbf{b}\cdot\mathbf{t}=-b$	$\mathbf{b}\uparrow\downarrow\mathbf{t}$	любая, содержащая линию
смешанная	$0<\lvert\mathbf{b}\cdot\mathbf{t}\rvert<b$	под углом	единственная

Главная мысль.

1) Вектор Бюргерса **одинаков вдоль всей линии дислокации**, как бы она ни изгибалась. Меняется только ориентация линии, а с ней и тип участка (краевой, винтовой, смешанный).
2) Поэтому дислокация **не может оборваться внутри кристалла**. Она либо выходит концами на поверхность, либо замыкается в петлю, либо разветвляется в **узле** на другие дислокации.
3) В узле выполняется аналог правила Кирхгофа: если все линии направить от узла, то $\sum_i \mathbf{b}_i = 0$.

Хорошо это видно на дислокационной *петле*, лежащей в плоскости скольжения (рис. 2.28). Внутри петли сдвиг прошёл, снаружи — нет. Вектор $\mathbf{b}$ всюду один, а линия поворачивает. Там, где линия перпендикулярна $\mathbf{b}$, участок краевой (с противоположных сторон петли — противоположного знака); где параллельна — винтовой (правый и левый); в промежуточных точках — смешанный.

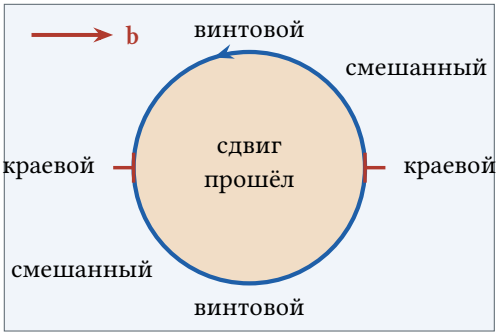


Рис. 2.28. Дислокационная петля в плоскости скольжения (вид на плоскость сверху). Вектор Бюргерса один для всей петли; тип участка определяется углом между линией и $\mathbf{b}$

Коротко о главном

- Теоретическая прочность на сдвиг $\sim G/15$, реальная — в 10^3--10^8 раз меньше. Объяснение: сдвиг идёт постепенно, его фронт — дислокация.
- Дислокация — граница между сдвинутой и несдвинутой частями плос-

кости скольжения. Краевая: $\mathbf{b} \perp \mathbf{t}$, есть экстраплоскость. Винтовая: $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$, плоскости закручены винтом. Смешанная — всё остальное.

- Вектор Бюргерса — замыкающий вектор контура Бюргерса (правило FS/RH); он постоянен вдоль линии.
- Дислокация не обрывается внутри кристалла; в узлах $\sum \mathbf{b}_i = 0$.

Проверьте себя

1. Почему реальная прочность кристаллов намного меньше теоретической?
2. Как по векторам $\mathbf{b}$ и $\mathbf{t}$ определить тип дислокации?
3. Может ли одна и та же дислокация быть на одном участке краевой, а на другом винтовой?
4. Почему дислокация не может закончиться внутри кристалла?
5. Три дислокации сходятся в узле. Векторы Бюргерса двух из них (все линии направлены от узла) $\mathbf{b}_1$ и $\mathbf{b}_2$. Чему равен $\mathbf{b}_3$?

2.2.2 Движение дислокаций

О чём этот раздел

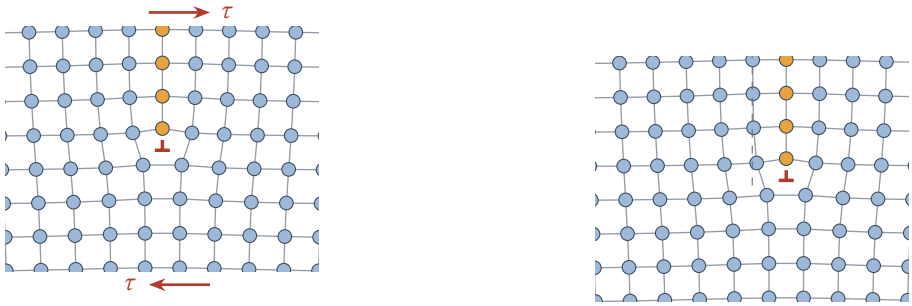
Дислокация движется двумя принципиально разными способами. **Скольжение** — перемещение в плоскости скольжения; атомы лишь слегка сдвигаются в ядре, переноса вещества нет, поэтому оно возможно при любой температуре. **Переползание** — перемещение краевой дислокации поперёк плоскости скольжения; для него нужно подвести или отвести атомы, т. е. нужна диффузия. В конце раздела мы свяжем движение дислокаций с макроскопической пластической деформацией (формула Орована).

Определение. **Консервативное движение** (**скольжение**) — движение дислокации, не сопровождающееся переносом массы. **Неконсервативное движение** (**переползание**) — движение, требующее переноса массы (притока или оттока атомов).

Скольжение краевой дислокации

Плоскость скольжения. Краевая дислокация скользит в направлении своего вектора Бюргерса. Плоскость, содержащая взаимно перпендикулярные векторы $\mathbf{b}$ и $\mathbf{t}$, единственна; это **плоскость скольжения**. Сойти с неё скольжением краевая дислокация не может.

Атомный механизм. Чтобы дислокация сместилась на одно межатомное расстояние, вовсе не нужно сдвигать всю верхнюю половину кристалла. Достаточно, чтобы немного сместились атомы вблизи ядра (рис. 2.29). Одна вертикальная атомная плоскость рядом с экстраплоскостью «разрывается»: её нижняя половина объединяется с экстраплоскостью в целую плоскость, а верхняя становится новой экстраплоскостью. Каждый атом при этом смещается лишь на долю межатомного расстояния.



а б

Рис. 2.29. Скольжение краевой дислокации на одно межатомное расстояние вправо: *а* — исходное положение; *б* — после смещения. Новая экстраплоскость (оранжевая) — это верхняя половина бывшей соседней плоскости, а бывшая экстраплоскость (пунктир) соединилась с нижней половиной той плоскости и стала целой. Атомы сместились лишь на доли межатомного расстояния

Главная мысль. Скольжение не требует диффузии: атомы в ядре смещаются на малые расстояния согласованно, под действием напряжения. Поэтому дислокации скользят *при сколь угодно низких температурах*.

Приложенное к кристаллу напряжение создаёт силу, действующую на линию дислокации. Её составляющая в плоскости скольжения, приходящаяся на единицу длины линии, равна

$$F = \tau b, \tag{2.29}$$

где τ — касательное напряжение в плоскости скольжения в направлении $\mathbf{b}$ (общий вывод — формула Пича--Кёлера, п. 2.2.3). Это согласуется с опытным *законом Шмида*: скольжение начинается, когда *приведённое* касательное напряжение в системе скольжения достигает критического значения (п. 1.6.1).

Напряжение Пайерлса

Даже в совершенном кристалле дислокации приходится преодолевать сопротивление самой решётки. Пусть дислокация параллельна плотноупакованному ряду (рис. 2.30, а). Переходя из одного положения равновесия в соседнее, её ядро проходит через промежуточные конфигурации с несколько большей энергией. Энергия дислокации — периодическая функция её положения (рис. 2.30, б): это

рельеф Пайерлса. Чтобы перевалить через барьер при $T = 0$, нужно приложить напряжение $\tau_\text{П}$ — **напряжение Пайерлса** (Пайерлса--Набарро).

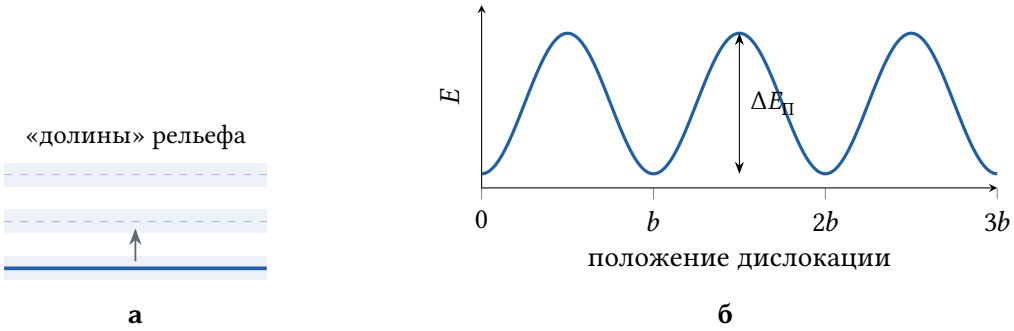


Рис. 2.30. Рельеф Пайерлса: *а* — дислокация лежит в одной из «долин» потенциальной энергии, параллельных плотноупакованным рядам; *б* — энергия дислокации (на единицу длины) периодически зависит от её положения

Оценка в модели Пайерлса--Набарро (области над и под плоскостью скольжения — упругие сплошные среды, связанные синусоидальным взаимодействием) даёт

$$\tau_\text{П} \approx \frac{2G}{K}\exp\!\left(-\frac{2\pi a}{Kb}\right) = \frac{2G}{K}\exp\!\left(-\frac{2\pi w}{b}\right), \qquad w = \frac{a}{K}, \tag{2.30}$$

где a — расстояние между плоскостями скольжения, b — межатомное расстояние в направлении скольжения, $K = 1$ для винтовой и $K = 1 - \nu$ для краевой дислокации (ν — коэффициент Пуассона). Энергетический барьер на единицу длины $\Delta E_\text{П} \approx \frac{Gb^2}{2\pi K}\exp(-2\pi a/Kb)$.

Ширина дислокации. Величина w — **ширина дислокации**: ширина области в плоскости скольжения, где смещения атомов больше половины максимального. Резкой границы ядра нет, поэтому понятие условное; в металлах ширина составляет от двух до десяти межатомных расстояний. Почему $\tau_\text{П}$ так сильно (экспоненциально) зависит от ширины?

> **Дислокация как нониус.** Краевая дислокация похожа на нониус штангенциркуля: n атомных плоскостей с одной стороны плоскости скольжения противостоят $n+1$ плоскостям с другой. При перемещении дислокации на b каждая из плоскостей сдвигается лишь на b/n. Чем шире дислокация (больше n), тем меньше смещение каждого атома и тем меньшая сила нужна. Широкая дислокация почти «не чувствует» дискретности решётки.

Какие плоскости лучше. Из (2.30): $\tau_\text{П}$ мало, когда a/b велико — т. е. для *плотноупакованных* плоскостей (они дальше всего отстоят друг от друга) и *коротких* векторов Бюргерса (направления плотной упаковки). Именно поэтому скольжение идёт по плотноупакованным плоскостям в плотноупакованных направлениях —

по **системам скольжения** (п. 1.6.1). Например, для плоскости {111} ГЦК-решётки $a = b\sqrt{2/3}$ и для краевой дислокации $\tau_П \sim 10^{-3}G$.

Осторожно. Модель Пайерлса--Набарро очень приближённая и даёт лишь порядок величины (и то для простых решёток): из-за экспоненты небольшая ошибка в a/b или w меняет результат на порядки. Для металлов реальные значения обычно ещё ниже. Надёжные оценки требуют расчёта атомной структуры ядра.

Когда напряжение Пайерлса велико. Оно мало, если связи в ядре металлические: такие связи ненаправленные и мало меняются при перестройке ядра. Оно велико, если связи ионные (одноимённые ионы при скольжении проходят близко друг от друга) или ковалентные (направленные связи приходится рвать), а также в сложных структурах с несколькими атомами в ячейке. Отсюда грубая классификация кристаллов (табл. 2.11).

Таблица 2.11. Классификация кристаллов по лёгкости скольжения

Скольжение	Примеры
лёгкое при всех температурах	«обычные» металлы и сплавы (Na, Cu, Al и т. п.); слоистые структуры вдоль слоёв (графит)
лёгкое при комнатной и высокой температуре, трудное при очень низкой	ОЦК переходные металлы с долей ковалентной связи (Cr, Fe, W); ионные кристаллы
только при высоких температурах	ковалентные кристаллы (алмаз, Si); слоистые структуры поперёк слоёв; сложные структуры (α-Mn, интерметаллиды)

Перегибы: как дислокация обходит барьер Пайерлса

Дислокации не обязательно преодолевать барьер Пайерлса сразу по всей длине. Её участок может «перескочить» в соседнюю долину рельефа, так что на линии образуется **двойной перегиб** (рис. 2.31). Дальше перегибы легко расходятся в стороны вдоль долины — для этого нужно напряжение много меньше $\tau_П$, — и вся дислокация участок за участком переходит в соседнюю долину.

Зарождение двойного перегиба требует тепловой флуктуации, поэтому скорость дислокации сильно зависит от температуры:

$$V = A \exp\left(-\frac{E_{пер}}{kT}\right), \tag{2.31}$$

где $E_{пер}$ — энергия образования двойного перегиба.

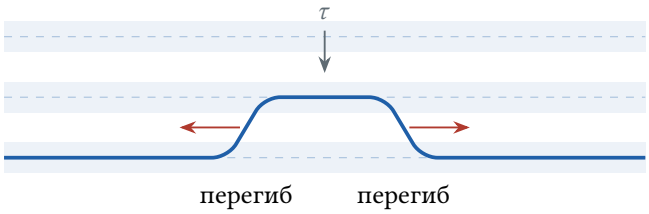


Рис. 2.31. Двойной перегиб: участок дислокации перешёл в соседнюю долину рельефа Пайерлса. Перегибы расходятся вдоль линии (красные стрелки), и дислокация постепенно целиком смещается на один период

Главная мысль. Основная идея теории дислокаций — *неодновременность* сдвига: кристалл сдвигается не целиком, а по мере пробега дислокации. Та же идея повторяется на следующем уровне: и сама дислокация перемещается не целиком, а по частям — за счёт движения перегибов.

Переползание краевой дислокации

Пусть теперь краевая дислокация смещается *перпендикулярно* плоскости скольжения. Это значит, что экстраплоскость должна стать короче или длиннее (рис. 2.32).



Рис. 2.32. Переползание краевой дислокации: *а* — к кромке экстраплоскости подошла вакансия, и крайний атом перескакивает в неё; *б* — после ухода всего ряда атомов (вдоль линии дислокации) экстраплоскость стала на один атом короче, и дислокация поднялась в соседнюю плоскость скольжения

- **Положительное переползание** (экстраплоскость укорачивается, дислокация ⊥ поднимается): атомы с кромки экстраплоскости уходят в кристалл. Либо к кромке подходят вакансии и атомы перескакивают в них, либо атомы с кромки переходят в междоузлия и диффундируют прочь. Первый путь гораздо вероятнее: избыточные вакансии в металле возникают легко, а энергия образования межузельного атома велика.
- **Отрицательное переползание** (экстраплоскость достраивается): к кромке присоединяются межузельные атомы, либо к ней присоединяются соседние атомы из узлов, порождая вакансии, которые уходят вглубь (этот вариант маловероятен).

Главная мысль. Переползание — диффузионный, термически активируемый процесс. Его скорость сильно зависит от температуры, и при низких температурах переползания практически нет. Именно этим переползание отличается от скольжения.

Пороги. Вакансии подходят к дислокации поодиночке, поэтому дислокация переползает не сразу по всей длине, а по частям. На линии образуются ступеньки высотой в межатомное расстояние — **пороги** (рис. 2.33). Порог — место, где удобнее всего присоединяются и отрываются атомы: присоединение вакансии к порогу просто сдвигает его вдоль линии. Переползание — это зарождение порогов и их движение вдоль дислокации.

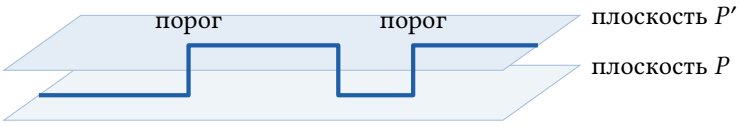


Рис. 2.33. Пороги на краевой дислокации: участки линии лежат в соседних параллельных плоскостях скольжения P и P', а пороги соединяют их

В равновесии число порогов на единице длины дислокации

$$N = n_0 \exp\left(-\frac{E_{\text{пор}}}{kT}\right),$$

где n_0 — число атомов на единице длины линии, $E_{\text{пор}} \sim 1$ эВ — энергия образования порога. Энергия активации переползания складывается из энергии образования порога и энергии активации самодиффузии: $E = E_{\text{пор}} + E_D$. Если на дислокации уже много порогов (например, после пересечения с другими дислокациями), то $E = E_D$.

Сколько вещества нужно перенести. Общий подход годится для дислокации любого типа. Пусть участок дислокации, двигаясь, заметает площадку $\mathrm{d}S$ с единичной нормалью $\mathbf{n}$ (знак $\mathbf{n}$ задаётся правилом $\mathbf{n} = \mathbf{t} \times \mathbf{d}$, где $\mathbf{d}$ — направление движения). Материал над площадкой смещается на $\mathbf{b}$ относительно материала под ней, и объём, который надо добавить или убрать, равен

$$\mathrm{d}V = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{n})\, \mathrm{d}S. \tag{2.32}$$

- Если $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} = 0$ (плоскость движения содержит $\mathbf{b}$), то переноса массы нет — это скольжение.
- Если $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} \neq 0$ — переползание: при $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} > 0$ образуется пустота (атомы должны подойти), при $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} < 0$ — избыток материала (атомы должны уйти).

Для винтовой дислокации $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$, и любая плоскость, содержащая линию, содержит и $\mathbf{b}$. Поэтому **винтовая дислокация не переползает** — она может только скользить.

⋆ Подробнее: Сила, необходимая для переползания, и «осмотическая» сила

Пусть линия дислокации составляет угол φ с вектором $\mathbf{b}$ и переползает, заметая площадь $\mathrm{d}S$. Объём оставленной пустоты (или лишнего материала) $\mathrm{d}V = b\sin\varphi\ \mathrm{d}S$, что эквивалентно $\mathrm{d}N = \mathrm{d}V/b^3 = \mathrm{d}S\sin\varphi/b^2$ точечным дефектам. Если на их создание тратится энергия E^{F}, то на единицу длины дислокации должна действовать сила

$$F_m = E^{\mathrm{F}}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}S} = \frac{E^{\mathrm{F}}}{b^2}\sin\varphi.$$

Для дислокаций, не близких к винтовым, эта сила огромна — порядка теоретического предела упругости. Значит, *без пересыщения точечными дефектами* переползание идёт лишь в особых условиях.

Пусть теперь кристалл пересыщен вакансиями: их концентрация C больше равновесной C_0. Тогда поглощение вакансий дислокацией выгодно, и пересыщение действует на неё как сила, перпендикулярная плоскости скольжения (*осмотическая*, или *химическая* сила):

$$F_S = \frac{kT\sin\varphi}{b^2}\ln\frac{C}{C_0}.$$

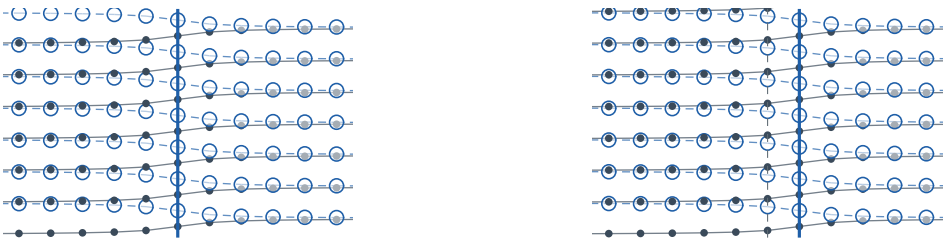
Например, после закалки от T_1 до T_2 пересыщение $C/C_0 = \exp\bigl[(E^{\mathrm{F}}/k)(1/T_2 - 1/T_1)\bigr]$, и

$$F_S = F_m\,\frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

— это значительная доля F_m. Холодная деформация создаёт концентрации вакансий и межузельных атомов того же порядка, что и нагрев почти до плавления. Поэтому после закалки или деформации для переползания достаточно напряжений, много меньших, чем в кристалле без пересыщения.

Скольжение винтовой дислокации

Винтовая дислокация тоже скользит, но иначе, чем краевая (рис. 2.34).



а **б**

Рис. 2.34. Скольжение винтовой дислокации на одно межатомное расстояние вправо (вид на плоскость скольжения, обозначения как на рис. 2.26, б). Атомы ядра смещаются *вдоль* линии дислокации (вверх и вниз на рисунке), а сама линия перемещается *поперёк* — вправо

Отметим три важных обстоятельства:

1) дислокация смещается на период, хотя атомы двигаются только внутри ядра;
2) каждый атом ядра смещается лишь на долю периода (как и у краевой дислокации);
3) атомы смещаются *параллельно* действующим на них силам и вектору $\mathbf{b}$ (вдоль линии), а сама дислокация движется *перпендикулярно* им. Этим винтовая дислокация отличается от краевой, которая движется вдоль $\mathbf{b}$.

Когда винтовая дислокация пройдёт через весь кристалл, одна его часть окажется сдвинутой относительно другой на $\mathbf{b}$ — так же, как после пробега краевой. Под действием одного и того же напряжения винтовые дислокации разного знака (правая и левая) движутся в противоположные стороны.

Поперечное скольжение. У винтовой дислокации нет единственной плоскости скольжения: любая плоскость, проходящая через линию, содержит и $\mathbf{b}$. Поэтому, встретив препятствие в плоскости P, винтовая дислокация может продолжить скольжение в другой плоскости R, пересекающейся с P по направлению $\mathbf{b}$ (рис. 2.35). Это **поперечное скольжение**. Обойдя препятствие, дислокация может перейти в плоскость S, параллельную исходной — это **двойное поперечное скольжение**. Многократное повторение называют **множественным поперечным скольжением**.

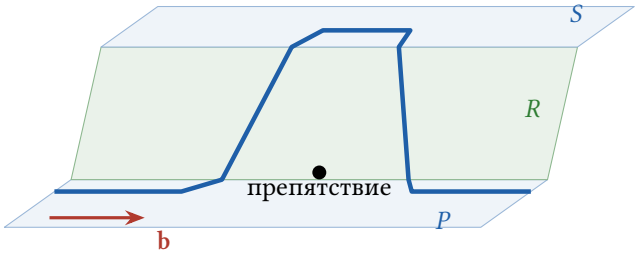


Рис. 2.35. Двойное поперечное скольжение винтовой дислокации: встретив препятствие в плоскости P, участок дислокации переходит в пересекающую плоскость R, а затем в плоскость S, параллельную P. Все три плоскости содержат вектор $\mathbf{b}$

Главная мысль. Краевая дислокация может сменить плоскость скольжения только переползанием (с переносом массы, диффузионно). Винтовая — поперечным скольжением, без переноса массы.

Смешанные дислокации

Дислокация, вектор Бюргерса которой не параллелен и не перпендикулярен линии, называется **смешанной**. В общем случае дислокация — это граница между частью плоскости, где сдвиг уже прошёл, и частью, где его ещё нет; такая граница может быть искривлённой. Под действием касательного напряжения каждый участок движется перпендикулярно своей линии: краевые участки — вдоль $\mathbf{b}$,

винтовые — поперёк $\mathbf{b}$, и зона сдвига расширяется (вспомните петлю на рис. 2.28). Когда вся линия выйдет на поверхность (разные участки выходят в разное время), верхняя часть кристалла окажется сдвинутой относительно нижней на $\mathbf{b}$.

> **Главная мысль.** Выход любой дислокации на поверхность сдвигает одну часть кристалла относительно другой на вектор Бюргерса этой дислокации.

Пластическая деформация как движение дислокаций

Один пробег — одна ступенька. Сдвинем верхнюю половину кубического кристалла размером L по плоскости AA на вектор $\mathbf{b}$ (рис. 2.36). Это можно сделать двумя способами:

1) сдвинуть всю верхнюю часть сразу — нужно напряжение порядка теоретической прочности;
2) создать на плоскости AA краевую дислокацию с вектором $\mathbf{b}$ и прогнать её через весь кристалл — нужно напряжение порядка $\tau_{\text{П}}$.

Результат одинаков: сдвиг на b и деформация $\varepsilon \approx b/L$. Если прошли n дислокаций, $\varepsilon \approx nb/L$.

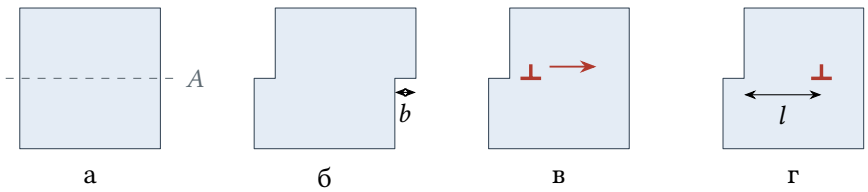


Рис. 2.36. Пластическая деформация движением дислокации: *а* — исходный кристалл; *б* — верхняя половина сдвинута по плоскости A на b; *в* — на левой грани зародилась краевая дислокация; *г* — дислокация прошла путь l (незавершённый сдвиг). Когда она выйдет на правую грань, получится состояние *б*

Дислокация может пройти лишь часть пути $l < L$ и остановиться у препятствия; l — **длина свободного пробега**, а сдвиг называют *незавершённым* (само понятие дислокации возникло при наблюдении незавершённых сдвигов; термин заимствован из геологии, где так называли незавершённые сдвиги горных пород). Тогда удлинение пропорционально пройденной доле: $\Delta L = bl/L$. Для n дислокаций в кристалле сечением L^2:

$$\varepsilon = \frac{n}{L^2}\, b\, l.$$

Число дислокаций, пересекающих единицу площади, $n/L^2 = \rho_{\text{П}}$ — **плотность подвижных дислокаций** (размерность см^{-2}; то же, что суммарная длина дислокаций в единице объёма).

$$\varepsilon = \rho_{\text{П}}\, b\, l, \qquad \dot{\varepsilon} = \rho_{\text{П}}\, b\, v \quad \text{(формула Орована).} \tag{2.33}$$

Вторая формула получается дифференцированием первой по времени: полностью $\dot\varepsilon = \rho_{\text{п}} b v + \dot\rho_{\text{п}} b l$, где v — скорость дислокаций, но при небольших напряжениях изменение плотности подвижных дислокаций $\dot\rho_{\text{п}}$ обычно мало, и вторым членом пренебрегают.

Физический смысл. Формула Орована связывает микроскопику (сколько дислокаций, с каким вектором Бюргерса и как быстро движутся) с макроскопикой (скорость деформации образца). Это основное уравнение дислокационной теории пластичности.

Скорость дислокаций. Прямые наблюдения показывают, что скорость дислокации зависит от напряжения очень круто и не зависит от длительности импульса нагрузки (рис. 2.37). В интервале скоростей 10^{-7}--10^{-1} см/с эмпирически

$$v = v_0 \left(\frac{\tau}{\tau_0} \right)^{m}, \tag{2.34}$$

где τ_0 — напряжение, при котором $v_0 = 1$ см/с, τ — касательное напряжение в плоскости скольжения, m — константа материала (часто 10--40). При больших напряжениях рост замедляется, и скорость асимптотически приближается к скорости звука c.

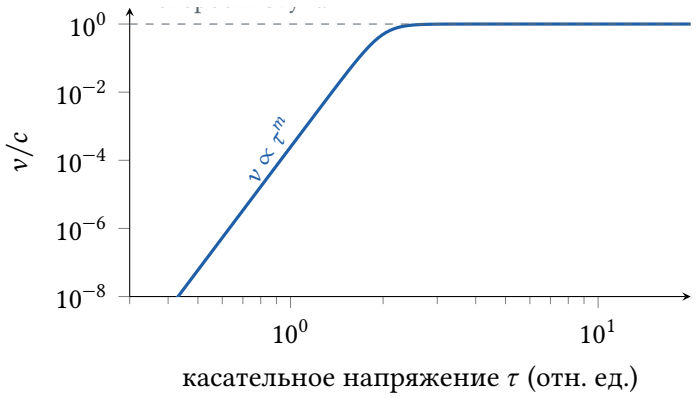


Рис. 2.37. Зависимость скорости дислокаций от напряжения (схема, логарифмические оси). На крутом участке $v \propto \tau^{m}$; при больших напряжениях скорость стремится к скорости звука

Пример 2.7. Хватит ли дислокаций для быстрой деформации?

При больших напряжениях подвижны почти все дислокации; плотность в сильно деформированном металле $\rho \sim 10^{11}$ см$^{-2}$. Возьмём $b = 3 \cdot 10^{-8}$ см и $v \sim 10^{5}$ см/с (меньше скорости звука $c \sim 3 \cdot 10^{5}$ см/с):

$$\dot\varepsilon = \rho b v \approx 10^{11} \cdot 3 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{5} = 3 \cdot 10^{8}\ \text{с}^{-1}.$$

Это означает удвоение длины образца за $\sim 3 \cdot 10^{-9}$ с, тогда как обычные скорости деформации редко превышают 10^{-4}--10^{2} $с^{-1}$. Вывод: дислокаций с запасом хватает для самых быстрых наблюдаемых деформаций.

Коротко о главном

- Скольжение — консервативное движение в плоскости, содержащей **b**; не требует диффузии и идёт при любой T. Сила на единицу длины $F = \tau b$.
- Решётка сопротивляется скольжению: напряжение Пайерлса $\tau_П \approx (2G/K)\, e^{-2\pi w/b}$ мало для широких дислокаций, плотноупакованных плоскостей и коротких **b**. Барьер обходится зарождением и расхождением двойных перегибов.
- Переползание — движение краевой дислокации поперёк плоскости скольжения за счёт притока/оттока вакансий (через пороги); диффузионное, термически активируемое. Винтовая дислокация не переползает.
- Винтовая дислокация может сменить плоскость поперечным скольжением.
- Формула Орована: $\varepsilon = \rho b l$, $\dot{\varepsilon} = \rho b v$.

Проверьте себя

1. Почему скольжение возможно при любой температуре, а переползание — нет?
2. Почему скольжение идёт по плотноупакованным плоскостям?
3. Почему винтовая дислокация не может переползать?
4. В каком направлении движется винтовая дислокация относительно вектора Бюргерса и в каком направлении смещаются атомы её ядра?
5. Плотность подвижных дислокаций 10^{8} $см^{-2}$, $b = 2{,}5 \cdot 10^{-8}$ см. С какой средней скоростью должны двигаться дислокации, чтобы скорость деформации была 10^{-3} $с^{-1}$?

2.2.3 Упругие свойства дислокаций

О чём этот раздел

Дислокация искажает решётку вокруг себя на большие расстояния. Это поле напряжений определяет почти всё её «поведение»: энергию дислокации, силы, с которыми на неё действуют внешние нагрузки и другие дефекты, притяжение примесных атомов. План раздела: поля напряжений винтовой и краевой дислокаций → энергия дислокации → силы на дислокацию (формула Пича--Кёлера) → взаимодействие дислокаций между собой и с точечными дефектами (атмосферы).

Ядро и упругая область

По определению дислокация создаёт поле смещений $\mathbf{u}(\mathbf{r})$, для которого на любом контуре вокруг линии $\oint \mathrm{d}\mathbf{u} = \mathbf{b}$. Искажения вокруг дислокации делят на две области:

- **ядро** ($r < r_0$, $r_0 \approx (2\text{--}3)\,b$): смещения атомов сравнимы с межатомным расстоянием, законы линейной упругости не работают;
- **упругая область** ($r > r_0$): деформации малы, и решётку можно считать сплошной упругой средой.

Мы будем описывать упругую область, где можно — отмечая вклад ядра.

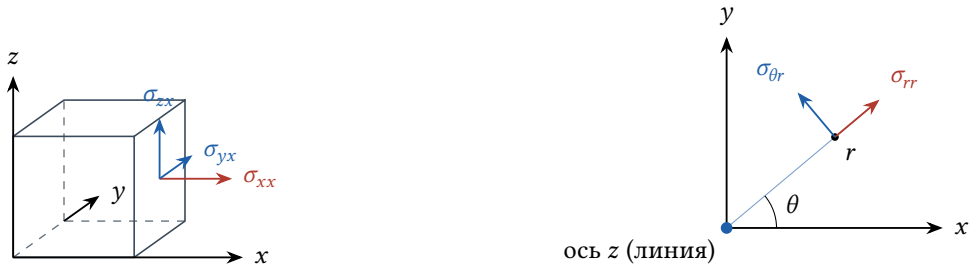
Нам понадобятся два тензора (см. п. 1.5). **Тензор деформаций**

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$$

описывает, как смещаются точки тела. **Тензор напряжений** σ_{ij} — это i-я компонента силы, действующей на единичную площадку с нормалью вдоль оси j (рис. 2.38). Для изотропной среды они связаны законом Гука:

$$\sigma_{ij} = 2G\varepsilon_{ij} \quad (i \neq j), \qquad \sigma_{ii} = 2G\left(\varepsilon_{ii} + \frac{\nu}{1-2\nu}\,\varepsilon_{ll}\right), \tag{2.35}$$

где $\varepsilon_{ll} = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33}$ — дилатация (относительное изменение объёма), ν — коэффициент Пуассона.



а **б**

Рис. 2.38. Компоненты напряжения: *а* — в декартовых координатах (показаны компоненты на грани с нормалью x: нормальная σ_{xx} и касательные σ_{yx}, σ_{zx}); *б* — цилиндрические координаты вокруг линии дислокации, направленной вдоль оси z

Поле напряжений винтовой дислокации

Поле винтовой дислокации хорошо представить на модели упругого цилиндрического кольца (рис. 2.39). Сделаем в нём радиальный разрез вдоль оси z и сдвинем берега разреза друг относительно друга на b вдоль оси z. Внутреннюю область радиусом r_0 (ядро) из рассмотрения исключаем.

Шаг 1. *Симметрия.* Линия дислокации — ось z, $\mathbf{b} = (0,0,b)$. Поле обладает цилиндрической симметрией: все направления поперёк оси равноправны. Поэтому

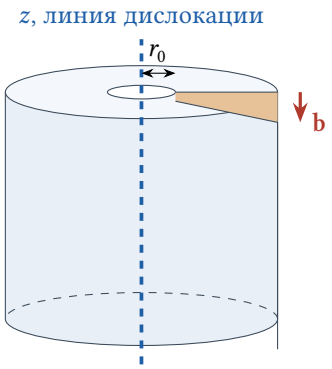


Рис. 2.39. Модель поля винтовой дислокации: упругое кольцо с радиальным разрезом, берега которого сдвинуты на b вдоль оси z. Ядро радиусом r_0 исключено

$u_x = u_y = 0$: отличные от нуля u_x где-то обязательно нарушили бы симметрию. Кроме того, ничего не меняется вдоль оси: $\partial u_i/\partial z = 0$.

Шаг 2. *Смещение.* Остаётся $u_z(r,\theta)$. На окружности $r = \text{const}$ все точки равноправны, поэтому u_z растёт пропорционально углу; полный обход даёт b:

$$u_z = \frac{b}{2\pi}\,\theta = \frac{b}{2\pi}\,\operatorname{arctg}\frac{y}{x}. \tag{2.36}$$

Шаг 3. *Деформации.* Дифференцируя, получаем только две ненулевые (сдвиговые) компоненты:

$$\varepsilon_{xz} = -\frac{b}{4\pi}\,\frac{y}{x^2+y^2}, \qquad \varepsilon_{yz} = \frac{b}{4\pi}\,\frac{x}{x^2+y^2}.$$

Шаг 4. *Напряжения* по закону Гука $\sigma_{ij} = 2G\varepsilon_{ij}$:

$$\sigma_{xz} = -\frac{Gb}{2\pi}\,\frac{y}{x^2+y^2}, \qquad \sigma_{yz} = \frac{Gb}{2\pi}\,\frac{x}{x^2+y^2}.$$

В цилиндрических координатах всё ещё проще — есть одна компонента:

$$\sigma_{\theta z} = \sigma_{z\theta} = \frac{Gb}{2\pi r}, \qquad \text{остальные } \sigma_{ij} = 0. \tag{2.37}$$

Главная мысль. Поле винтовой дислокации — *чистый сдвиг*, убывающий как $1/r$. Нормальных напряжений нет, поэтому нет и гидростатического давления ($p = -\sigma_{ll}/3 = 0$).

Поле напряжений краевой дислокации

Пусть линия краевой дислокации идёт вдоль z, а $\mathbf{b} = (b,0,0)$ (экстраплоскость — полуплоскость $x = 0$, $y > 0$). Вдоль оси z ничего не меняется и смещения вдоль z нет: деформация *плоская*. Решение теории упругости:

$$\sigma_{xx} = -D\frac{y(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}, \quad \sigma_{yy} = D\frac{y(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2},$$
$$\sigma_{xy} = D\frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \sigma_{zz} = \nu(\sigma_{xx}+\sigma_{yy}), \qquad D = \frac{Gb}{2\pi(1-\nu)}. \tag{2.38}$$

Остальные компоненты (σ_{xz}, σ_{yz}) равны нулю. В полярных координатах:

$$\sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = -D\frac{\sin\theta}{r}, \qquad \sigma_{r\theta} = D\frac{\cos\theta}{r}, \qquad \sigma_{zz} = \nu(\sigma_{rr}+\sigma_{\theta\theta}).$$

Почему $\sigma_{zz} \neq 0$, хотя деформации вдоль z нет? Растяжение или сжатие по x и y вызвало бы пуассоново сокращение по z, но соседние слои материала его не допускают — отсюда напряжение σ_{zz}.

Особенно важно **гидростатическое давление** $p = -\frac{1}{3}(\sigma_{xx}+\sigma_{yy}+\sigma_{zz})$. Подставив (2.38), получим

$$p = \frac{2(1+\nu)}{3} D\frac{y}{x^2+y^2} = \frac{2(1+\nu)}{3} D\frac{\sin\theta}{r}. \tag{2.39}$$

Над плоскостью скольжения ($y > 0$, там экстраплоскость) $p > 0$ — *сжатие*, под ней — *растяжение* (рис. 2.40).

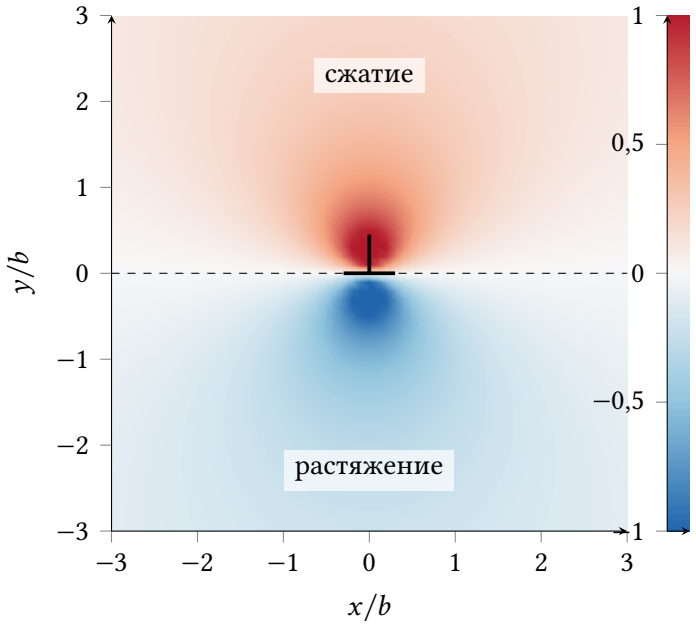


Рис. 2.40. Гидростатическое давление вокруг краевой дислокации (⊥ в центре). Над плоскостью скольжения (пунктир) — сжатие (красный), под ней — растяжение (синий). Линии равного давления — окружности, касающиеся плоскости скольжения в точке выхода дислокации

Сравнение полей. Отсутствие гидростатического давления у винтовой дислокации приводит к коренным различиям во взаимодействии краевых и винтовых дислокаций с точечными дефектами (см. ниже).

Таблица 2.12. Сравнение полей напряжений винтовой и краевой дислокаций

	Винтовая	Краевая
Ненулевые компоненты	σ_{xz}, σ_{yz}	$\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \sigma_{xy}$
Деформация	чистый сдвиг	плоская деформация
Гидростатическое давление	нет	есть ($\propto \sin\theta/r$)
Убывание с расстоянием	$1/r$	$1/r$

Влияние поверхности. В бесконечной среде поле $\propto 1/r$ не обращается в нуль ни на каком расстоянии. В реальном кристалле на свободной поверхности нормальные напряжения должны исчезать; чтобы это учесть, к полю бесконечной среды добавляют поле поверхностных сил обратного знака. Поправка существенна лишь там, где до поверхности ближе, чем до оси дислокации; обычно пользуются формулами для бесконечной среды. Однако вблизи поверхности поправка важна: энергия поля убывает при приближении дислокации к поверхности (часть поля «заменяется пустотой»), поэтому **дислокация притягивается к свободной поверхности**. Эту силу считают, как в электростатике: как притяжение к фиктивной «дислокации-изображению» противоположного знака, расположенной зеркально относительно поверхности.

Где кончается теория упругости. Все формулы дают $\sigma \to \infty$ при $r \to 0$ — это, конечно, неверно. Деформации $\varepsilon \sim b/(4\pi r)$ малы ($\lesssim 0{,}05$) лишь при $r \gtrsim (1{,}5\text{--}3)\,b$; ближе работает не упругость, а дискретная атомная модель ядра. Её «сшивают» с упругим полем на границе ядра, чтобы найти энергию ядра и напряжение Пайерлса.

Энергия дислокации

Вокруг дислокации есть поле напряжений, значит, с ней связана энергия искажения. Она равна работе, затраченной на создание дислокации, и складывается из упругой энергии и энергии ядра: $E = E_{\text{упр}} + E_{\text{ядр}}$.

Винтовая дислокация. Создадим дислокацию единичной длины так, как на рис. 2.39: будем постепенно сдвигать берега разреза до смещения b. На площадке разреза шириной $\mathrm{d}r$ (на расстоянии r от оси) действует напряжение, которое по мере сдвига линейно растёт от нуля до $\sigma_{\theta z}$; среднее значение $\frac{1}{2}\sigma_{\theta z}$. Работа на этой площадке $\frac{1}{2}\sigma_{\theta z}\, b\ \mathrm{d}r$. Суммируя от ядра r_0 до внешнего радиуса R:

$$E_{\text{упр}} = \int_{r_0}^{R} \frac{1}{2}\,\frac{Gb}{2\pi r}\, b\ \mathrm{d}r = \frac{Gb^2}{4\pi}\ln\frac{R}{r_0}.$$

Краевая и смешанная дислокации. Аналогичный расчёт для краевой дислокации (разрез по плоскости скольжения, где действует $\sigma_{r\theta} = D/r$) даёт ответ, больший в $1/(1-\nu) \approx 1{,}5$ раза. Смешанную дислокацию, у которой $\mathbf{b}$ составляет угол θ с

линией, можно представить как сумму краевой (вектор $b\sin\theta$) и винтовой ($b\cos\theta$) дислокаций:

$$E_{\text{упр}} = \frac{Gb^2}{4\pi(1-\nu)}\left(1-\nu\cos^2\theta\right)\ln\frac{R}{r_0} \approx \alpha\, Gb^2, \qquad \alpha \approx 0{,}5\text{--}1. \tag{2.40}$$

При $\theta = 0$ это энергия винтовой, при $\theta = 90^\circ$ — краевой дислокации.

Чему равен радиус обрезания R. В бесконечном кристалле энергия логарифмически расходится. В реальном кристалле поля соседних дислокаций местами усиливают, местами гасят друг друга, и поле данной дислокации в среднем компенсируется на расстоянии порядка расстояния между дислокациями: $R \approx \rho^{-1/2}$, где ρ — плотность дислокаций. Логарифм меняется слабо: при $\rho = 10^8$ см$^{-2}$ и $r_0 = 10^{-7}$ см $\ln(R/r_0) = \ln 10^3 \approx 7$.

Пример 2.8. Энергия дислокации

Краевая дислокация, $G = 40$ ГПа ($4\cdot10^{11}$ дин/см^2), $b = 2{,}5\cdot10^{-8}$ см, $\nu = 0{,}3$, $R = 1$ см, $r_0 = 10^{-7}$ см:

$$E_{\text{упр}} = \frac{4\cdot10^{11}\cdot(2{,}5\cdot10^{-8})^2}{4\pi\cdot0{,}7}\ln10^7 \approx 5\cdot10^{-4}\ \text{эрг/см}.$$

На отрезок длиной в одно межатомное расстояние (b) приходится $5\cdot10^{-4}\cdot 2{,}5\cdot10^{-8} \approx 1{,}2\cdot10^{-11}$ эрг ≈ 7--8 эВ[a]. Энергия ядра оценивается в 0,5--1,5 эВ на атомную плоскость — лишь небольшая доля упругой.

[a] **Исправление.** В оригинале (с. 238) размерность энергии дислокации указана как «эрг·см$^{-2}$»; энергия на единицу длины линии измеряется в эрг/см (Дж/м). Пропущен и порядок модуля сдвига ($G = 4\cdot10^{11}$ дин/см^2).

Главная мысль.

1) Энергия дислокации **пропорциональна** b^2: выгодны дислокации с наименьшим вектором Бюргерса (это основа критерия Франка, п. 2.2.6).
2) Энергия **пропорциональна длине**: дислокация стремится сократиться, как натянутая струна. Её **линейное натяжение** $T \approx \alpha Gb^2 \approx \frac{1}{2}Gb^2$.
3) Энергии краевой, винтовой и смешанной дислокаций одного порядка.

Дислокации — неравновесные дефекты. Энергия даже короткого отрезка дислокации длиной b велика: $E \approx \frac{1}{2}Gb^3 \approx 2{,}5$ эВ (при $G = 30$ ГПа, $b = 3\cdot10^{-8}$ см). Оценим равновесную концентрацию самой маленькой дислокационной петли радиусом $3b$ при комнатной температуре. Её энергия $\frac{1}{2}Gb^3\cdot\frac{2\pi\cdot3b}{b} \approx 2{,}5\cdot19 \approx 47$ эВ, и даже если число возможных мест $N_0 = 10^{22}$ см$^{-3}$ (не больше числа атомов),

$$N = N_0\exp\left(-\frac{E}{kT}\right) = 10^{22}\exp\left(-\frac{47}{0{,}025}\right) \sim 10^{-800}\ \text{см}^{-3}.$$

Одна петля на объём, во много раз превосходящий видимую Вселенную!

Главная мысль. Дислокации никогда не бывают термодинамически равновесными дефектами (в отличие от вакансий). Равновесию отвечает нулевая плотность дислокаций. Дислокации — следствие предыстории кристалла: роста, деформации, термообработки. Но из-за высоких энергетических барьеров полное равновесие недостижимо, и никакой отжиг не уменьшает плотность дислокаций до нуля.

Силы, действующие на дислокацию

Движение дислокации вызывает пластическую деформацию, т. е. совершает работу. Поэтому удобно говорить о силе, действующей на дислокацию, как на самостоятельный объект.

Осторожно. Дислокация — не частица, а особая конфигурация расположения атомов. «Сила, действующая на дислокацию», — это не сила, приложенная к каким-то атомам, а *конфигурационная* (виртуальная) сила: изменение свободной энергии системы при перемещении дислокации на единицу длины. Вспомните винтовую дислокацию: атомы её ядра смещаются вдоль $\mathbf{b}$ под действием приложенных к ним сил, а сама дислокация движется перпендикулярно им.

Сила скольжения. Пусть в кристалле размером $L_1 \times L_2$ в плоскости скольжения касательное напряжение τ действует в направлении $\mathbf{b}$. Когда дислокация длиной L_1 пройдёт всю плоскость (путь L_2), верхняя часть кристалла сдвинется на b, и внешняя сила $\tau L_1 L_2$ совершит работу $\tau L_1 L_2 b$. Ту же работу совершает сила F, действующая на единицу длины дислокации, на пути L_2: $F L_1 L_2$. Отсюда

$$F = \tau b. \tag{2.41}$$

Сила перпендикулярна линии дислокации и лежит в плоскости скольжения (даже для винтовой дислокации, у которой $\mathbf{b}$ параллелен линии!).

Формула Пича--Кёлера. В общем случае, когда тензор напряжений $\boldsymbol{\sigma}$ произволен, сила на единицу длины дислокации

$$\mathbf{f} = (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) \times \mathbf{t}. \tag{2.42}$$

Здесь $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}$ — вектор с компонентами $\sigma_{ij} b_j$ (сила, действующая на площадку с нормалью $\mathbf{b}$, умноженная на b). Знак определяется соглашением о направлениях $\mathbf{t}$ и $\mathbf{b}$ (правило FS/RH; при другом соглашении $\mathbf{f} = \mathbf{t} \times (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b})$).

⋆ Подробнее: Вывод формулы Пича--Кёлера

Пусть отрезок дислокации единичной длины смещается на $\mathbf{ds}$ и заметает площадку $\mathrm{d}\mathbf{A} = \mathbf{t}\times\mathrm{d}\mathbf{s}$ (вектор, нормальный к площадке). Материал по разные стороны площадки смещается друг относительно друга на $\mathbf{b}$. Сила, действующая на площадку $\mathrm{d}\mathbf{A}$, равна $\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathrm{d}\mathbf{A}$, и работа напряжений

$$\mathrm{d}W = \mathbf{b}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathrm{d}\mathbf{A}) = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\cdot(\mathbf{t}\times\mathrm{d}\mathbf{s}) = \big[(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\times\mathbf{t}\big]\cdot\mathrm{d}\mathbf{s},$$

где использована симметрия тензора напряжений и свойство смешанного произведения. Сравнивая с $\mathrm{d}W = \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$, получаем $\mathbf{f} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\times\mathbf{t}$.

Пример 2.9. Силы на краевую дислокацию

Пусть линия дислокации идёт вдоль оси x_2, $\mathbf{b} = (b,0,0)$, плоскость скольжения — x_1x_2 (нормаль x_3). Тогда $\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b} = b(\sigma_{11},\sigma_{21},\sigma_{31})$ и

$$\mathbf{f} = b(\sigma_{11},\sigma_{21},\sigma_{31})\times(0,1,0) = b\,(-\sigma_{31},\,0,\,\sigma_{11}).$$

- Компонента вдоль x_1 (в плоскости скольжения) — *сила скольжения* $b\sigma_{31}$: её создаёт касательное напряжение в плоскости скольжения вдоль $\mathbf{b}$, как и в (2.41).
- Компонента вдоль x_3 (перпендикулярно плоскости скольжения) — *сила переползания* $b\sigma_{11}$: её создаёт *нормальное* напряжение вдоль $\mathbf{b}$. Сжатие стремится «выдавить» экстраплоскость из кристалла, растяжение — «втянуть» её.
- Напряжение σ_{21} даёт силу вдоль самой линии и работы не совершает.

«Химическая» сила. Сила переползания уравновешивается, когда концентрация вакансий у дислокации равна равновесной. Если же она отличается (пересыщение C/C_0), на дислокацию действует осмотическая сила (п. 2.2.2) $f \approx (kT/b^2)\ln(C/C_0)$. При комнатной температуре ($kT = 1/40$ эВ, $Gb^3 \approx 5$ эВ) соответствующее «химическое напряжение»

$$\frac{f}{b} \approx \frac{G}{200}\ln\frac{C}{C_0}.$$

Немногие кристаллы выдерживают механические напряжения больше $G/200$, поэтому даже небольшие пересыщения вакансиями, например после закалки, вызывают заметное переползание — скажем, рост мелких призматических петель (это наблюдали в алюминии).

Взаимодействие дислокаций

Качественная картина. Рассмотрим две параллельные краевые дислокации с одинаковым b в одной плоскости скольжения. Пока они далеко, их энергия равна сумме энергий: $2\cdot\alpha Gb^2$.

- Если дислокации *одного знака* слить, получится дислокация с вектором $2\mathbf{b}$ и энергией $\alpha G(2b)^2 = 4\alpha G b^2$ — вдвое больше. Значит, дислокации одного знака **отталкиваются**.
- Если *разного знака*, суммарный вектор Бюргерса равен нулю, и при слиянии энергия поля исчезает. Значит, они **притягиваются** и аннигилируют (если лежат в разных, близких плоскостях — с образованием ряда вакансий или межузельных атомов, рис. 2.20).

Две параллельные краевые дислокации. Поместим дислокацию 2 в поле дислокации 1, находящейся в начале координат. По формуле Пича--Кёлера компоненты силы на единицу длины дислокации 2:

$$f_x = \sigma_{xy}\, b = \frac{Gb^2}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{x\,(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}, \qquad f_y = -\sigma_{xx}\, b = \frac{Gb^2}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{y\,(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}. \quad (2.43)$$

Краевая дислокация легко движется только скольжением, поэтому главная — компонента f_x (рис. 2.41).

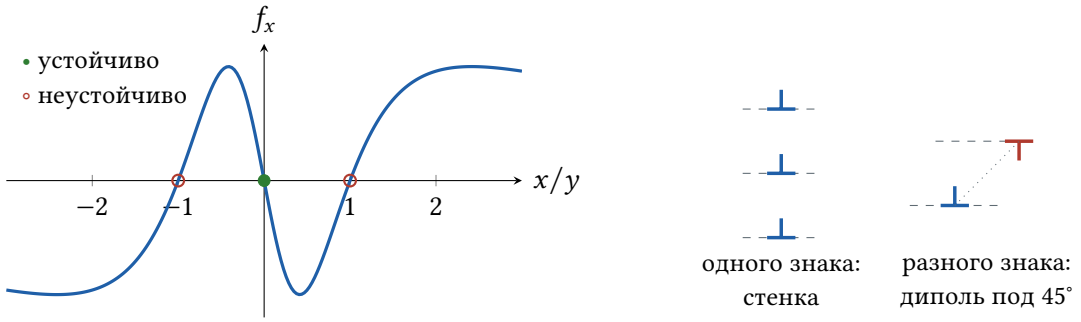


Рис. 2.41. Взаимодействие параллельных краевых дислокаций: *а* — сила f_x на дислокацию 2 одного знака с дислокацией 1, как функция x при фиксированном расстоянии y между плоскостями скольжения (для дислокаций разного знака знак силы меняется); *б* — устойчивые конфигурации

- $f_x = 0$ при $x = 0$ и при $x = \pm y$.
- Для дислокаций *одного знака* положение $x = 0$ (одна над другой) *устойчиво*, а $x = \pm y$ — неустойчиво. Поэтому одноимённые краевые дислокации выстраиваются друг над другом, образуя **дислокационную стенку** (п. 2.2.5).
- Для дислокаций *разного знака* всё наоборот: устойчивы положения $x = \pm y$ (линия, соединяющая дислокации, наклонена под 45°) — это **дислокационный диполь**.
- Если дислокации лежат в одной плоскости скольжения ($y = 0$): $f_x = \dfrac{Gb_1b_2}{2\pi(1-\nu)\,x}$ — отталкивание одноимённых и притяжение разноимённых, убывающее как $1/x$.

Две параллельные винтовые дислокации. Поле винтовой дислокации осесимметрично, и сила направлена по линии, соединяющей дислокации:

$$f_r = \sigma_{\theta z} b = \frac{Gb^2}{2\pi r}. \tag{2.44}$$

Одноимённые винтовые дислокации отталкиваются, разноимённые — притягиваются. В общем случае сила, действующая на дислокацию 2 в поле дислокации 1, вычисляется по той же формуле Пича--Кёлера: $\mathbf{f}_2 = (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \mathbf{b}_2) \times \mathbf{t}_2$.

Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами

Точечный дефект искажает решётку вокруг себя и поэтому взаимодействует с полем напряжений дислокации. Если дефект подходит к дислокации (или она к нему), энергия искажений системы может понизиться. Чтобы затем оторвать дислокацию от дефекта, нужна дополнительная работа — кристалл *упрочняется*.

Размерное взаимодействие. Пусть атом примеси радиусом $R(1+\varepsilon)$ замещает атом матрицы радиусом R. Он раздвигает окружающий материал — объём меняется на $\Delta V = 4\pi\varepsilon R^3$ (с точностью до малых высших степеней ε). Если в этом месте действует гидростатическое давление p, энергия взаимодействия равна работе против него: $E_{\text{вз}} = p\,\Delta V$. Подставляя давление краевой дислокации (2.39):

$$E_{\text{вз}} = \frac{4(1+\nu)}{3(1-\nu)}\,Gb\,\varepsilon R^3\,\frac{y}{x^2+y^2} = A\,\frac{\sin\theta}{r}, \qquad A = \frac{4(1+\nu)}{3(1-\nu)}\,Gb\,\varepsilon R^3. \tag{2.45}$$

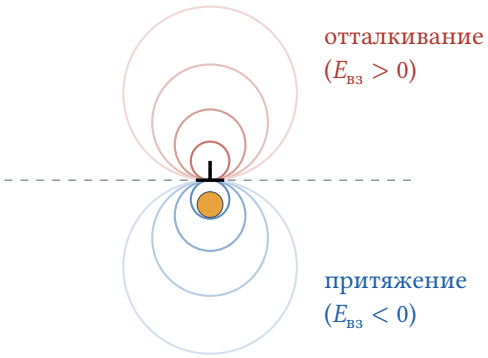


Рис. 2.42. Линии равной энергии взаимодействия краевой дислокации с крупным атомом примеси ($\varepsilon > 0$) — окружности, касающиеся плоскости скольжения. Чем меньше окружность, тем больше $|E_{\text{вз}}|$. Атом выгоднее всего располагать прямо под краем экстраплоскости

- Крупный атом ($\varepsilon > 0$) отталкивается от сжатой области и притягивается к растянутой; выгоднее всего ему сидеть непосредственно под краем экстраплоскости ($\theta = 3\pi/2$, малое r). Мелкий атом ($\varepsilon < 0$) — наоборот, над краем.
- Разность энергий атома у дислокации и вдали от неё — **энергия связи** дефекта с дислокацией. Для краевой дислокации эта простая модель даёт реалистичные значения $\sim$ 0,1--1 эВ.

- Линии $E_{\text{вз}} = \text{const}$, т. е. $\sin\theta/r = \text{const}$, — окружности, касающиеся плоскости скольжения в точке выхода дислокации (рис. 2.42).

А винтовая дислокация?. У винтовой дислокации нет гидростатического давления, и со «сферическим» дефектом она по этому механизму не взаимодействует ($E_{\text{вз}} = 0$). Однако если дефект искажает решётку *несимметрично*, он чувствует и касательные напряжения. Так, атомы C и N в октаэдрических междоузлиях ОЦК-железа (в центрах граней и серединах рёбер куба) создают *тетрагональное* искажение. Такие атомы взаимодействуют и с краевыми, и с винтовыми дислокациями. Для винтовой дислокации вдоль ⟨111⟩:

$$U_{\text{вз}} = \frac{2}{3\pi} GbR^3(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)\frac{\cos\theta}{r},$$

где ε_1 — деформация вдоль тетрагональной оси, ε_2 — поперёк. Для углерода в железе $\varepsilon_1 = 0{,}38$, $\varepsilon_2 = -0{,}026$, и энергия связи достигает $\sim 0{,}75$ эВ[10]. Смешанная дислокация притягивает любые атомы, поскольку у неё есть краевая компонента: чем ближе угол между линией и $\mathbf{b}$ к прямому, тем сильнее притяжение.

Атмосферы Коттрелла.

> **Определение.** **Атмосфера** — неоднородное распределение примесных атомов вокруг дислокации, вызванное их взаимодействием. Различают атмосферы **Коттрелла** (упругое размерное взаимодействие с краевой дислокацией), **Снука** (упорядочение атомов внедрения в поле напряжений) и **Сузуки** (химическое взаимодействие с дефектом упаковки).

В равновесии концентрация примеси в точке, где энергия связи равна E (здесь $E > 0$ означает притяжение), подчиняется распределению Больцмана:

$$C = C_0 \exp\left(\frac{E}{kT}\right), \tag{2.46}$$

где C_0 — средняя концентрация примеси в металле. Поэтому линии равной энергии (рис. 2.42) одновременно являются линиями равной концентрации. С повышением температуры атмосфера «рассасывается», с понижением — густеет, и вблизи ядра могут даже образоваться мелкие выделения второй фазы.

Насыщенная атмосфера. В местах с наибольшей энергией связи $E_{\max}$ (под краем экстраплоскости) концентрация $C_{\max} = C_0 \exp(E_{\max}/kT)$ при охлаждении растёт и наконец достигает единицы: все такие места вдоль дислокации заняты. Атмосферу называют **насыщенной** (конденсированной). Из условия $C_{\max} = 1$ находим температуру, ниже которой атмосфера насыщена:

$$T_{\text{н}} = \frac{E_{\max}}{k\ln(1/C_0)}. \tag{2.47}$$

[10] **Исправление.** В оригинале (с. 249) указано $\varepsilon_2 = 0{,}26$. В классической работе Кохардта, Шёка и Видерзиха, откуда взяты эти значения, $\varepsilon_2 = -0{,}026$ (сжатие поперёк тетрагональной оси).

Пример 2.10. Насыщение атмосфер

- Углерод и азот в α-железе (атомы внедрения), $E_{\max} \approx 0{,}5$ эВ, $C_0 = 10^{-4}$: $T_н = 0{,}5/(8{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 9{,}2) \approx 630$ К. При комнатной температуре атмосферы насыщены.
- Сплав меди с 1 ат.% цинка (атомы замещения, ГЦК), $E_{\max} \approx 0{,}1$ эВ: $T_н = 0{,}1/(8{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 4{,}6) \approx 250$--$300$ К. Малую энергию связи компенсирует большая концентрация.

Сколько примеси нужно, чтобы «одеть» все дислокации одноатомными цепочками? Доля таких атомов $C = \rho a^2$: при $\rho = 10^8$ см$^{-2}$ (отожжённый металл) $C \sim 10^{-7}$, при $\rho = 10^{11}$ см$^{-2}$ (наклёп) $C \sim 10^{-4}$. Даже в металле технической чистоты примесей хватает.

Энергия связи атомов внедрения с дислокацией значительно выше, чем атомов замещения. Поэтому при одинаковой концентрации C_0 в растворах внедрения $T_н$ выше.

Отрыв дислокации от атмосферы. Любая атмосфера тормозит движение дислокаций. Найдём силу, нужную, чтобы оторвать краевую дислокацию от ряда примесных атомов, сидящих на расстоянии r_0 под плоскостью скольжения (рис. 2.43).

Шаг 1. Когда дислокация смещена по плоскости скольжения на x, расстояние до ряда $r = \sqrt{x^2 + r_0^2}$, $\sin\theta = r_0/r$, и энергия связи на одну атомную плоскость $E = Br_0/(x^2 + r_0^2)$ (постоянная B — это A из (2.45) в расчёте на атомную плоскость).

Шаг 2. Сила, удерживающая дислокацию: $F_x = \dfrac{\partial E}{\partial x}$, по модулю $\dfrac{2Br_0 x}{(x^2 + r_0^2)^2}$.

Шаг 3. Максимум силы (приравниваем производную нулю) достигается при $x = r_0/\sqrt{3}$:

$$F_{\max} = \frac{3\sqrt{3}}{8}\,\frac{B}{r_0^2}. \tag{2.48}$$

Это и есть сила (на атомную плоскость), которую нужно приложить, чтобы оторвать дислокацию от насыщенной атмосферы. С этим связан эффект резкого предела текучести в малоуглеродистых сталях.

Атмосферы Снука. В ОЦК-железе атомы углерода и азота занимают октаэдрические междоузлия трёх типов — у каждого типа своя ось тетрагонального искажения (x, y или z). Без напряжений все три типа заселены одинаково. Если кристалл растянуть вдоль одной из осей, междоузлия этой ориентации немного «раздвинутся», и атомы внедрения начнут преимущественно занимать их (**эффект Снука**). Такое же упорядочение происходит в поле напряжений краевой и винтовой дислокаций; область упорядоченных атомов внедрения вокруг дислокации — **атмосфера Снука**. В отличие от медленного образования атмосферы Коттрелла

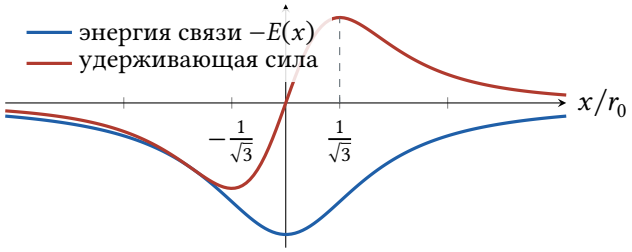


Рис. 2.43. Энергия и сила взаимодействия дислокации с рядом примесных атомов при её смещении по плоскости скольжения на x (в единицах B/r_0 и B/r_0^2). Наибольшая удерживающая сила — при $x = r_0/\sqrt{3}$

(нужна диффузия на большие расстояния), упорядочение Снука возникает быстро — за счёт перескоков атомов в *соседние* междоузлия.

Атмосферы Сузуки. В ГЦК-решётке расщеплённая дислокация (п. 2.2.6) содержит полосу дефекта упаковки — тонкую прослойку с чередованием слоёв ГПУ-структуры. Растворимость примеси в ГЦК- и ГПУ-прослойках, вообще говоря, разная, и при достаточно высокой температуре примесь диффузионно перераспределяется между ними, как между двумя фазами. Изменённую концентрацию примеси в дефекте упаковки называют **атмосферой Сузуки**, а само явление — *химическим взаимодействием* расщеплённой дислокации с растворёнными атомами.

Вакансии и собственные межузельные атомы. Межузельный атом (он «распирает» решётку) притягивается к растянутой области краевой дислокации, вакансия — к сжатой; упругое взаимодействие вакансий слабее. Принципиальное отличие от примеси: вакансии и межузельные атомы, подойдя к дислокации, могут *исчезнуть* на порогах (дислокация при этом переползает), а примесные атомы сохраняют индивидуальность и образуют атмосферы. Лишь если дефекты подходят к дислокации быстрее, чем исчезают на порогах, они тоже могут образовать подобие атмосферы.

Электрическое взаимодействие. Область растяжения у края экстраплоскости заряжена слегка отрицательно (туда «перетекают» электроны), область сжатия — положительно. Краевая и смешанная дислокации — слабые линейные электрические диполи и взаимодействуют с заряженными примесными атомами. В металлах это взаимодействие значительно слабее упругого (табл. 2.13). Вклад неупругого взаимодействия в ядре количественно не оценён: ошибка упругих расчётов — около 10 % на расстоянии двух межатомных расстояний от ядра и около 50 % на расстоянии одного.

Коротко о главном

- Поле дислокации убывает как $1/r$. Винтовая: чистый сдвиг $\sigma_{\theta z} = Gb/2\pi r$, давления нет. Краевая: $D = Gb/2\pi(1-\nu)$, над плоскостью скольжения сжатие, под ней растяжение.

Таблица 2.13. Энергия связи точечных дефектов с краевой дислокацией (дефект на расстоянии одного межатомного расстояния от ядра), эВ

Точечный дефект	упругая	электрическая
Межузельный атом	0,2--0,5	0,02
Атом замещения	0,05--0,1	0,02
Вакансия	0,02	0,02

- Энергия $E \approx \frac{Gb^2}{4\pi K}\ln\frac{R}{r_0} \approx \alpha G b^2$ на единицу длины; линейное натяжение $T \approx \frac{1}{2}Gb^2$. Дислокации термодинамически неравновесны.
- Сила Пича--Кёлера $\mathbf{f} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\times\mathbf{t}$; сила скольжения τb.
- Одноимённые дислокации отталкиваются, разноимённые притягиваются; одноимённые краевые устойчивы друг над другом (стенка).
- Примеси притягиваются к дислокациям ($E = A\sin\theta/r$) и образуют атмосферы Коттрелла (насыщенные ниже $T_{\text{н}} = E_{\max}/k\ln(1/C_0)$), Снука, Сузуки; атмосферы закрепляют дислокации.

Проверьте себя

1. Почему винтовая дислокация не взаимодействует с вакансией по размерному механизму?
2. Во сколько раз энергия краевой дислокации больше энергии винтовой при $\nu = 1/3$?
3. Почему дислокации не могут быть равновесными дефектами?
4. Какие компоненты напряжения вызывают скольжение и переползание краевой дислокации?
5. Почему одноимённые краевые дислокации выстраиваются в вертикальную стенку?
6. Оцените $T_{\text{н}}$ для атмосфер из атомов замещения с $E_{\max} = 0{,}2$ эВ при $C_0 = 10^{-3}$.

2.2.4 Образование дислокаций

О чём этот раздел

Дислокации неравновесны (п. 2.2.3): тепловое движение их не создаёт — энергия отрезка длиной в межатомное расстояние составляет несколько электронвольт. Откуда же они берутся? Здесь мы рассмотрим механизмы зарождения дислокаций при кристаллизации и охлаждении, а главное — механизм их *размножения* при пластической деформации (источник Франка--Рида), благодаря которому плотность дисло-

каций при деформации растёт на порядки.

Механизм образования дислокаций — один из наименее изученных вопросов теории дефектов; здесь много рабочих гипотез. Ясно одно: дислокации возникают разными путями. Металлы сразу после кристаллизации уже содержат много дислокаций — значит, они рождаются у фронта кристаллизации или при последующем охлаждении.

Дислокации при росте кристалла

Винтовая дислокация облегчает рост. Совершенный кристалл растёт, присоединяя атомы к ступеньке на поверхности. Но когда слой достроен, ступенька исчезает (рис. 2.44, а), и для нового слоя нужно зародить на гладкой грани двумерный «островок» — это самое трудное звено роста, оно требует больших пересыщений (переохлаждений). Если же на грань выходит винтовая дислокация, ступенька никогда не исчезает (рис. 2.44, б): атомы укладываются на винтовую поверхность, ступенька вращается вокруг точки выхода дислокации, и рост идёт непрерывно, по спирали.

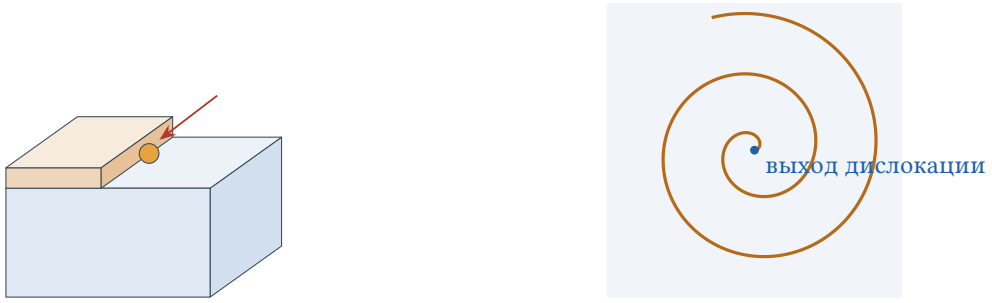


Рис. 2.44. Рост кристалла: *а* — ступенька на поверхности совершенного кристалла исчезает, когда слой достроен; *б* — вид сверху на грань, на которую выходит винтовая дислокация: ступенька закручивается в спираль и никогда не исчезает

Но как возникает такое закручивание в самом начале роста? Кристаллы, как правило, зарождаются не самопроизвольно, а *гетерогенно* — на стенках изложницы или на мельчайших твёрдых частицах в расплаве. На поверхность таких подложек выходят винтовые дислокации; к готовым ступенькам присоединяются атомы, и дислокация из подложки «прорастает» в кристалл.

Дислокации несоответствия. При ориентированном наращивании кристалла на подложку (**эпитаксии**) параметры двух решёток всегда немного различаются. Пока растущий слой тонкий, несоответствие компенсируется упругой деформацией. Когда толщина слоя превышает критическую, выгоднее снять часть напряжений, введя на границе дислокации (рис. 2.45). Их называют **дислокациями несоответствия** (структурными, эпитаксиальными). Чем больше несоответствие решёток,

тем чаще расположены такие дислокации: энергия, затраченная на их образование, окупается уменьшением энергии упругой деформации.

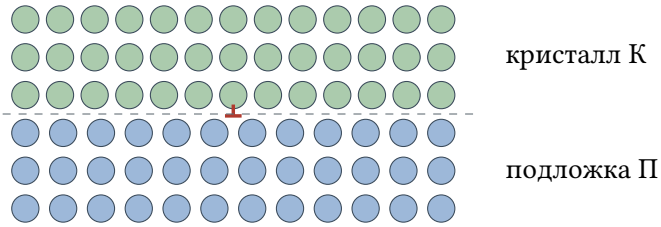


Рис. 2.45. Дислокация несоответствия на границе растущего кристалла К с подложкой П: на 12 межатомных расстояний подложки приходится 13 расстояний кристалла, и одна атомная плоскость кристалла оканчивается на границе (схема без релаксации)

Похожая ситуация возникает из-за *ликвации* (сегрегации примесей) при кристаллизации: соседние слои имеют разный состав и немного разные межатомные расстояния, и их сопряжение может пойти через структурные дислокации.

Мозаичная структура. Случайности роста (например, изгиб тонких ветвей дендрита конвекционными потоками и градиентами температуры) приводят к тому, что соседние части кристалла слегка разориентированы. Когда они срастаются, на границе возникают дислокации. Простейший случай — срастание двух симметрично разориентированных частей: на границе образуется стенка краевых дислокаций (п. 2.2.5, рис. 2.53). Кристалл получается состоящим из слегка разориентированных **субзёрен** (блоков) — это **мозаичная структура**.

Дислокации в затвердевшем металле

Захлопывание вакансионных дисков. Основным механизмом считают вакансионный. Равновесная концентрация вакансий резко падает при охлаждении от температуры кристаллизации, и при быстром охлаждении кристалл сильно пересыщается вакансиями. Избыточные вакансии объединяются в плоские диски, параллельные плоскостям плотнейшей упаковки (толщиной в один-три слоя вакансий). Когда диаметр диска превышает критический, его стороны под действием межатомного притяжения сближаются, и диск *захлопывается*, образуя дислокационную петлю (рис. 2.46). То же происходит при охлаждении после нагрева под закалку, а при облучении петли возникают на плоских скоплениях и вакансий, и межузельных атомов.

Концентрация напряжений. Дислокации зарождаются и там, где напряжения локально достигают $\sim G/30$: около включений, трещин, границ двойников. Например, при охлаждении включение и матрица сжимаются по-разному, и у их границы возникают напряжения, достаточные для самопроизвольного зарождения дислокационных петель. Петли уходят от включения, и напряжения релаксируют.



а **б**

Рис. 2.46. Образование дислокационной петли из диска вакансий (сечение, перпендикулярное диску): *а* — диск вакансий в атомной плоскости; *б* — диск захлопнулся, соседние плоскости сомкнулись; по краю бывшего диска проходит петля краевой дислокации (в сечении — две дислокации противоположного знака)

Размножение дислокаций: источник Франка--Рида

При холодной пластической деформации плотность дислокаций растёт на несколько порядков (от $\sim 10^{6}$--10^{8} до 10^{11}--10^{12} см$^{-2}$). Значит, должен существовать механизм *размножения* дислокаций. Его предложили Франк и Рид (1950).

Линейное натяжение. Энергия дислокации пропорциональна её длине, поэтому дислокация стремится сократиться, как натянутая струна. Это **линейное натяжение** — приращение энергии на единицу длины линии:

$$T \approx \alpha G b^{2}, \qquad \alpha \approx \frac{1}{2}. \tag{2.49}$$

Чтобы дислокация оставалась изогнутой, нужна сила, которая уравновешивает стремление выпрямиться. Её создаёт касательное напряжение (рис. 2.47).

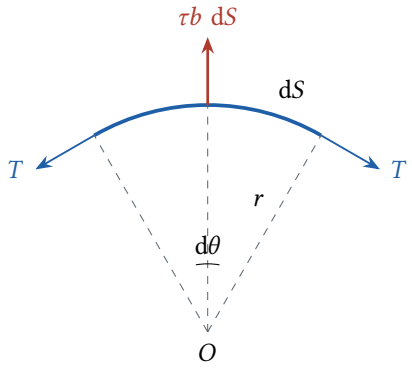


Рис. 2.47. Равновесие изогнутого элемента дислокации: силы линейного натяжения T на его концах дают равнодействующую $T\,\mathrm{d}\theta$, направленную к центру кривизны; её уравновешивает сила $\tau b\,\mathrm{d}S$

Шаг 1. Элемент дуги длиной $\mathrm{d}S$ с радиусом кривизны r стягивает угол $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}S/r$.

Шаг 2. Силы натяжения T на его концах направлены по касательным; их равнодействующая $2T\sin(\mathrm{d}\theta/2) \approx T\,\mathrm{d}\theta$ направлена к центру кривизны.

Шаг 3. Касательное напряжение действует на элемент с силой $\tau b\,\mathrm{d}S$ наружу.

Шаг 4. Равновесие: $T\ \mathrm{d}\theta = \tau b\ \mathrm{d}S$, откуда $T = \tau b r$.

$$\tau = \frac{T}{br} = \frac{\alpha G b}{r}. \tag{2.50}$$

Это напряжение, необходимое, чтобы изогнуть дислокацию до радиуса r.

Как работает источник. Пусть отрезок дислокации AB длиной l закреплён на концах (например, в узлах дислокационной сетки или на частицах) и лежит в своей плоскости скольжения (рис. 2.48).

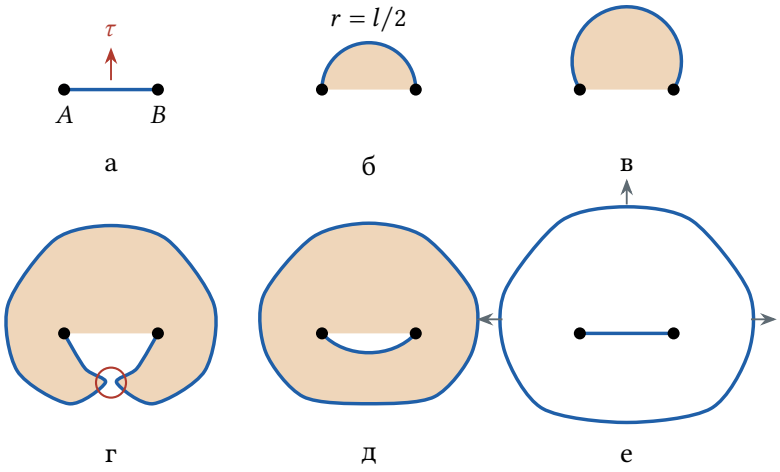


Рис. 2.48. Работа источника Франка--Рида (вид на плоскость скольжения; закрашена площадь, заметённая дислокацией): *а* — исходный отрезок AB; *б* — дуга выгнулась в полуокружность (критическое состояние); *в* — петля неустойчиво расширяется; *г* — петля обвивает точки закрепления, и её участки противоположного знака сближаются (кружок); *д* — они аннигилировали: образовалась замкнутая петля и новый отрезок AB; *е* — петля уходит, отрезок выпрямляется, и цикл повторяется

1) Под действием напряжения τ отрезок выгибается в дугу. По формуле (2.50) каждому τ соответствует свой радиус кривизны; пока τ мало, дуга устойчива, и при снятии нагрузки линейное натяжение упруго её выпрямляет.
2) С ростом τ радиус уменьшается. Наименьший возможный радиус — у полуокружности: $r = l/2$. Ему отвечает наибольшее напряжение[11]:

$$\tau_{\text{кр}} = \frac{2\alpha G b}{l} \approx \frac{G b}{l} \qquad \left(\alpha = \tfrac{1}{2}\right). \tag{2.51}$$

3) При любом небольшом превышении $\tau_{\text{кр}}$ дальнейшее расширение петли *увеличивает* радиус кривизны, а значит, требует меньшего напряжения. Положение становится неустойчивым, и петля расширяется сама, заметая всё бóльшую площадь.

[11] **Исправление.** В оригинале (с. 260) формула записана как $\tau_{\text{кр}} = 2\alpha G b L / l$; лишний множитель L — опечатка.

4) Петля закреплена в A и B и потому «закручивается» вокруг этих точек. Наконец два её участка за отрезком AB встречаются. Здесь сходятся винтовые участки *противоположного знака* — они аннигилируют.
5) Дислокация распадается на замкнутую петлю и новый отрезок AB. Петля свободно расширяется дальше, а отрезок под действием напряжения и натяжения возвращается в исходное положение — и всё повторяется.

Главная мысль. Источник Франка--Рида может испускать неограниченное число петель в одной плоскости скольжения и создавать в ней большой сдвиг. Для его работы нужно напряжение $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l$: чем длиннее закреплённый отрезок, тем легче работает источник.

Почему дислокация так странно изгибается. Напряжение всё время действует в одном направлении, а петля растёт во все стороны. Дело в том, что изгибаясь, исходно краевой отрезок становится смешанным: на нём появляются краевые, винтовые и смешанные участки. Сила τb всегда перпендикулярна линии (п. 2.2.3), и каждый участок движется по нормали к себе: краевые — вдоль $\mathbf{b}$, винтовые — поперёк. В итоге петля расширяется во все стороны.

Пределы работы источника. Петли, испущенные источником, не уходят за пределы зерна: они останавливаются у границы и образуют **скопление** (п. 2.2.5). Поле скопления действует на источник обратным напряжением, и когда оно сравнивается с приложенным, источник останавливается. У границ зёрен наблюдали серии из нескольких десятков дислокаций от одного источника. Источник может и «развалиться», испустив 10--20 дислокаций: поле приводит в движение отрезок, служивший ему опорой.

Если вблизи источника есть непреодолимое препятствие C (рис. 2.49, а), критическое напряжение определяется не длиной AB, а меньшим расстоянием до препятствия. Поэтому длина базы источника внутри зерна не превышает $\sim 1/3$ размера зерна d. **Однополюсный** источник (дислокация закреплена в одной точке A, а другим концом выходит на поверхность; рис. 2.49, б) вращается вокруг точки закрепления, наматываясь в спираль. Его база может достигать $d/2$, а критическое напряжение соответственно меньше.

Размножение двойным поперечным скольжением. Источник Франка--Рида может возникнуть и при двойном поперечном скольжении (рис. 2.50). Винтовой участок дислокации, остановленный препятствием, переходит в плоскость поперечного скольжения, а затем в параллельную исходной плоскость. Если касательное напряжение в плоскости поперечного скольжения мало, оставшиеся там участки малоподвижны и служат точками закрепления: отрезок в новой плоскости становится источником Франка--Рида. *Множественное* поперечное скольжение даёт длинную дислокационную линию, переходящую из плоскости в плоскость, с ис-



Рис. 2.49. Варианты источников: *а* — двухполюсный источник вблизи препятствия C: критическое напряжение определяется расстоянием до C; *б* — однополюсный источник: дислокация закреплена в точке A, другим концом выходит на поверхность и наматывается в спираль

точниками в каждой из них, — очень эффективный механизм размножения, объясняющий образование широких полос скольжения.

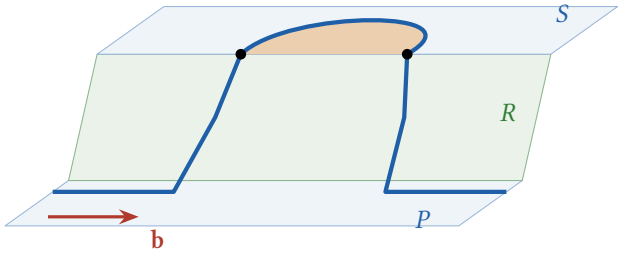


Рис. 2.50. Источник, возникший при двойном поперечном скольжении: участки дислокации в плоскости поперечного скольжения R малоподвижны и служат точками закрепления; отрезок между ними выгибается в плоскости S, как источник Франка--Рида

Коротко о главном

- Дислокации не рождаются тепловыми флуктуациями. Они возникают при росте кристаллов (винтовые дислокации из подложки, дислокации несоответствия, срастание разориентированных частей), при захлопывании вакансионных дисков, у концентраторов напряжений ($\sim G/30$).
- Линейное натяжение $T \approx \frac{1}{2}Gb^2$; изогнуть дислокацию до радиуса r стоит напряжения $\tau = \alpha Gb/r$.
- Источник Франка--Рида: закреплённый отрезок длиной l начинает непрерывно испускать петли при $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l$.
- Размножение идёт также через однополюсные источники и двойное поперечное скольжение.

Проверьте себя

1. Почему кристалл с винтовой дислокацией растёт при меньших пересыщениях, чем совершенный?
2. Почему при большом несоответствии решёток дислокации несоответствия расположены чаще?
3. Почему источник Франка--Рида «срабатывает» именно при радиусе кривизны $l/2$?
4. Оцените $\tau_{кр}$ для источника длиной $l = 1$ мкм в меди ($G = 48$ ГПа, $b = 0{,}26$ нм).
5. Почему источник прекращает работу, даже если нагрузка сохраняется?

2.2.5 Дислокационные структуры

О чём этот раздел

Дислокации редко бывают одиночными: они объединяются в группы, и свойства группы сильно отличаются от суммы свойств отдельных дислокаций. Мы рассмотрим две противоположные конфигурации: **скопление** (неустойчивое, создаёт огромные напряжения; отсюда формула Холла--Петча) и **стенку** (устойчивую, почти без дальних полей; из стенок состоят малоугловые границы). Затем — как стенки образуют систему субзёрен (полигонизация) и что такое дисклинации.

Главная мысль. Энергия группы из n дислокаций может заметно отличаться от n-кратной энергии одной дислокации, потому что дальнодействующие поля дислокаций складываются или гасят друг друга. Чем больше дислокаций, тем важнее эти *коллективные эффекты*. При малых деформациях (мало дислокаций) поведение определяют свойства отдельных дислокаций, при больших — свойства и взаимодействия больших дислокационных групп.

Скопление дислокаций

Определение. **Скопление дислокаций** — группа одноимённых дислокаций, скользящих в одной плоскости и остановленных препятствием (границей зерна, межфазной границей и т. п.).

Скопление энергетически невыгодно. Издалека ($R \gg L$, где L — длина скопления) скопление выглядит как одна «супердислокация» с вектором Бюргерса Nb. Её энергия $\propto (Nb)^2 = N^2 b^2$, тогда как энергия N разнесённых дислокаций $\propto Nb^2$. Скопление — неустойчивая конфигурация, которая стремится распасться. Поэтому оно не может возникнуть за счёт перегруппировки дислокаций (любая пере-

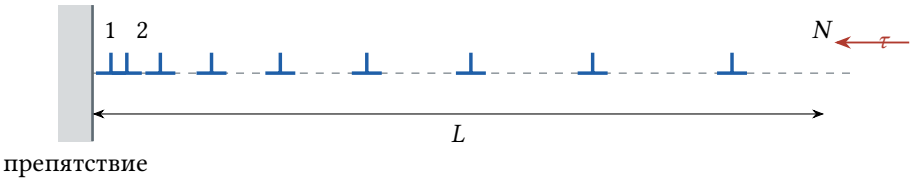


Рис. 2.51. Скопление N краевых дислокаций у препятствия. Внешнее напряжение τ прижимает дислокации к препятствию, а взаимное отталкивание их раздвигает; у головы скопления они расположены гуще всего

группировка уменьшает энергию). Скопление — результат работы источника, испускающего дислокации в одной плоскости навстречу препятствию.

При повышенных температурах дислокации скопления переползают в соседние плоскости скольжения и выстраиваются в *стенку* (рис. 2.52). Переползание требует диффузии, поэтому скопления живут долго лишь при низких температурах.

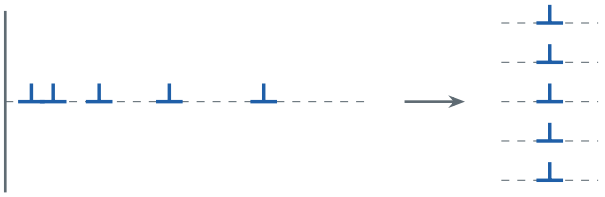


Рис. 2.52. Перестройка скопления дислокаций в стенку путём переползания (при достаточно высокой температуре)

Скопление — концентратор напряжений. Пусть все N дислокаций скопления заняли равновесные положения. На каждую действует внешняя сила τb (на единицу длины). Последнюю дислокацию сила τb толкает к препятствию, но она стоит — значит, остальные дислокации отталкивают её с силой τb. По третьему закону Ньютона она сама давит на остальных с добавочной силой τb. Рассуждая так дальше, видим, что m «хвостовых» дислокаций давят на остальные с силой $m\tau b$. На головную дислокацию действуют внешняя сила и давление всех $N-1$ остальных:

$$F_1 = \tau b + (N-1)\tau b = N\tau b. \tag{2.52}$$

Главная мысль. Скопление из N дислокаций концентрирует приложенное напряжение в N раз. С такой же силой голова скопления давит на препятствие. Это может вызвать прорыв препятствия, срабатывание источника в соседнем зерне или зарождение микротрещины.

Ситуация напоминает цепочку из N грузов, связанных нитями: на последней нити висит вес NP. Разница в том, что грузы связаны только с соседями, а дислокации — все со всеми (поля напряжений дальнодействующие). Поэтому точно

найти положения всех дислокаций непросто, но оценки получаются легко.

Обозначим $A = G/[2\pi(1-\nu)]$; сила отталкивания двух одноимённых краевых дислокаций в одной плоскости на расстоянии x равна Ab^2/x (п. 2.2.3).

Расстояние между головными дислокациями. На вторую дислокацию к препятствию действуют внешняя сила τb и давление остальных $N-2$ дислокаций; поскольку расстояние d между двумя головными мало по сравнению с L, считаем, что это давление делится между первой и второй дислокациями поровну: $\frac{N-2}{2}\tau b$. В обратную сторону её отталкивает первая дислокация с силой Ab^2/d. Равновесие:

$$\frac{Ab^2}{d} = \tau b + \frac{N-2}{2}\tau b = \frac{N}{2}\tau b, \qquad d = \frac{2Ab}{N\tau}.$$

Пример 2.11. Скопление в алюминии

$A \approx 600$ кгс/мм^2, $N = 25$, $\tau = 6$ кгс/мм^2: $d/b = 2\cdot 600/(25\cdot 6) = 8$. Головные дислокации отстоят друг от друга всего на несколько межатомных расстояний.

Длина скопления. На последнюю дислокацию к препятствию действует только внешняя сила τb, а обратно — отталкивание всех остальных. Они далеко, поэтому их можно заменить одной супердислокацией $(N-1)b$ в середине скопления (на расстоянии $L/2$):

$$\frac{A(N-1)b^2}{L/2} = \tau b \quad\Longrightarrow\quad L \approx \frac{2NAb}{\tau}. \tag{2.53}$$

Формула Холла--Петча

В поликристалле длина скопления не может превышать размер зерна l. Из (2.53) при заданном напряжении τ на длине l помещается $N = l\tau/(2Ab)$ дислокаций, и у границы зерна возникает напряжение

$$\tau_1 = N\tau = \frac{l\tau^2}{2Ab}.$$

Пусть для какого-то процесса у границы (прорыва границы, запуска источника в соседнем зерне) нужно напряжение τ_1. Тогда приложенное напряжение должно быть не меньше $\tau = \sqrt{2Ab\tau_1/l}$. Добавим напряжение трения τ_0, нужное просто для движения дислокации по кристаллу (рельеф Пайерлса, примеси, другие дефекты), и обозначим $k = \sqrt{2Ab\tau_1}$[12]:

$$\tau_{\text{т}} = \tau_0 + k\,l^{-1/2} \qquad \text{(формула Холла--Петча).} \tag{2.54}$$

[12] **Исправление.** В оригинале (с. 269) записано «$2D\tau_1 = k$»; из вывода следует $k = \sqrt{2Ab\tau_1}$ (корень и множитель b потеряны).

Главная мысль. Предел текучести растёт при измельчении зерна: $\sigma_т \propto l^{-1/2}$. Граница зерна — барьер для скоплений, и чем мельче зерно, тем короче скопления и тем меньше концентрация напряжений у границ. Измельчение зерна — один из главных способов упрочнения металлов (который, в отличие от многих других, не снижает, а повышает вязкость).

Пример 2.12. Упрочнение измельчением зерна

Для мягкой стали типичны значения $\sigma_0 \approx 100$ МПа, $k_y \approx 0{,}6$ МПа·м$^{1/2}$ (формула Холла--Петча для нормального напряжения). При размере зерна $l = 100$ мкм: $\sigma_т = 100 + 0{,}6/\sqrt{10^{-4}} = 160$ МПа; при $l = 1$ мкм: $\sigma_т = 100 + 0{,}6/\sqrt{10^{-6}} = 700$ МПа. Уменьшение зерна в 100 раз повышает предел текучести более чем вчетверо.

Препятствиями для скоплений служат не только границы зёрен, но и стенки дислокаций; тогда в формулу (2.54) вместо размера зерна входит размер субзерна.

⋆ Подробнее: Коллективные эффекты и континуальное описание скоплений

Подвижность скопления. Чтобы задержать скопление, нужно очень мощное препятствие. Если скопление движется через хаотично разбросанные препятствия, его дислокации «помогают» друг другу, концентрируя напряжения у самых сильных препятствий. Опыт показывает, что повышение напряжения всего в 3--4 раза увеличивает скорость дислокаций на несколько порядков, поэтому скопления подвижнее одиночных дислокаций. Особенно это заметно при переменной нагрузке: при разгрузке дислокации отходят от части препятствий, а при новом нагружении у оставшихся возникает повышенная концентрация напряжений, и они преодолеваются «динамически» — последовательно, а не параллельно, что из-за нелинейной зависимости $v(\tau)$ эффективнее.

Континуальное приближение. Чтобы найти поле скопления, удобно «размазать» дислокации: каждую разбить на бесконечно много бесконечно малых дислокаций с линейной плотностью $n(x)$ (число дислокаций на единицу длины), причём $\int_0^L n(x)\,\mathrm{d}x = N$. Из условия равновесия каждой бесконечно малой дислокации для заторможенного скопления в поле постоянного напряжения получается

$$n(x) = \frac{\tau}{\pi A b}\sqrt{\frac{L-x}{x}},$$

и интегрирование даёт снова $L = 2NAb/\tau$. У головы скопления ($x \to 0$) плотность дислокаций неограниченно растёт. Зная $n(x)$, можно найти напряжения в любой точке вне скопления, например

$$\sigma_{xx}(x,y) = -Ab\int_0^L n(x')\,\frac{y\left[3(x-x')^2 + y^2\right]}{\left[(x-x')^2 + y^2\right]^2}\,\mathrm{d}x'.$$

Стенка дислокаций

Определение. **Дислокационная стенка** — ряд одноимённых краевых дислокаций, расположенных одна над другой в параллельных плоскостях скольжения.

Стенка, в отличие от скопления, *устойчива* (п. 2.2.3, рис. 2.41). Её энергия меньше энергии того же числа отдельных дислокаций: поле сжатия каждой дислокации накладывается на поле растяжения дислокаций, расположенных выше, а поле растяжения — на поле сжатия расположенных ниже. В результате поля практически гасятся на расстояниях порядка расстояния h между дислокациями, и радиусом обрезания служит h:

$$E_{\text{ст}} \approx n \frac{Gb^2}{4\pi(1-\nu)} \ln \frac{h}{r_0} \tag{2.55}$$

(без учёта энергии ядер). Энергия дислокаций в стенке в 3--4 раза меньше, чем у хаотически распределённых.

Свойства стенки.

- Напряжения отдельных дислокаций гасятся на расстояниях больше h. Стенка — плоский (поверхностный) дефект толщиной $\sim 2h$.
- Каждая дислокация стенки лежит в своей плоскости скольжения. Чтобы выстроиться в стенку, дислокации, испущенные хаотически или в одной плоскости, должны *переползти*. Поэтому стенки — типичный элемент структуры только при достаточно высоких температурах: $T \gtrsim (0{,}3\text{--}0{,}5)\,T_{\text{пл}}$.

Стенка — граница наклона. Краевая дислокация — край лишней полуплоскости. Стенка — это пачка полуплоскостей, оканчивающихся на разных уровнях. На расстояниях больше h от стенки их действие эквивалентно вставленному клину: n полуплоскостей толщиной b на высоте nh. Поэтому части кристалла по обе стороны стенки повёрнуты друг относительно друга на угол (рис. 2.53)

$$\varphi \approx \frac{b}{h}. \tag{2.56}$$

Определение. Слабо разориентированные области внутри зерна, разделённые дислокационными стенками, называют **субзёрнами** (блоками, фрагментами), а сами стенки — **субграницами** (малоугловыми границами).

При небольших напряжениях $h > 50b$, и $\varphi < 1/50$ рад $\approx 1^\circ$. С ростом напряжений плотность дислокаций в стенках растёт, h уменьшается, и φ может достигать 5--10° — субграница превращается в границу зерна. Так при деформации зёрна дробятся.

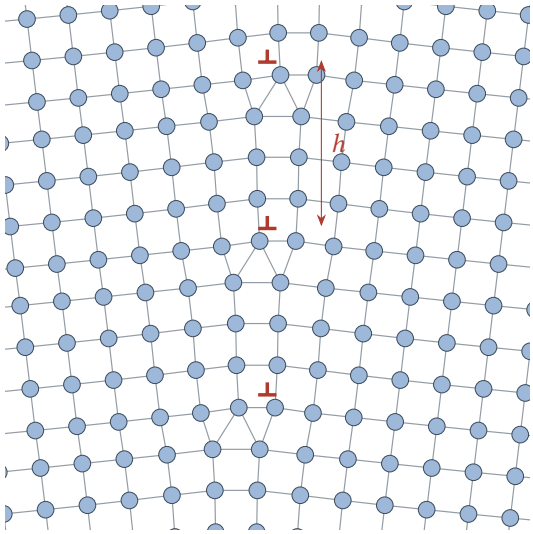


Рис. 2.53. Малоугловая граница наклона — вертикальная стенка краевых дислокаций (значки ⊥), расположенных через $h = 4b$. Атомные ряды по разные стороны стенки повёрнуты на угол $\varphi = b/h \approx 14^\circ$. Положения атомов рассчитаны суперпозицией упругих полей дислокаций стенки

Стенка из *винтовых* дислокаций (точнее, сетка из двух семейств винтовых дислокаций) образует **границу кручения**: соседние части кристалла повёрнуты на угол $\varphi = b/h$ вокруг оси, перпендикулярной границе. Границы наклона и кручения — два крайних случая устойчивых границ, не создающих напряжений на больших расстояниях; на практике часто встречаются границы смешанного типа, напряжения около которых релаксированы не полностью.

Конечные стенки и полигонизация

Бесконечную стенку можно представить в монокристалле; в поликристалле стенки конечны. У конечной стенки из n дислокаций высотой $H = nh$ полной компенсации полей нет. Её поле удобно описать на трёх масштабах:

- у самой оси дислокации ($x, y \ll h$) работает только её собственное поле;
- вблизи стенки и далеко от её концов ($x < h$, $y \ll H$) поле почти такое же, как у бесконечной стенки — периодическое и быстро затухающее;
- далеко от стенки ($x \gg H$) она выглядит как одна дислокация с вектором $n\mathbf{b}$, и её поле убывает как $1/r$ — оно *дальнодействующее*.

Дальнодействующее поле конечной стенки притягивает одноимённые дислокации из окружающего объёма в её плоскость (и выталкивает разноимённые). Чем больше дислокаций в стенке, тем сильнее поле — стенка растёт *автокаталитически*, с самоускорением.

> **Определение. Полигонизация** — самопроизвольная перестройка дислокаций в более устойчивые конфигурации (стенки, субграницы), не сопровож-

дающаяся образованием или движением границ зёрен. Движущая сила — упругая энергия дислокаций; скорость обычно определяется самым медленным процессом — переползанием.

Классический пример — отжиг изогнутого кристалла (рис. 2.54). При изгибе в нём остаётся избыток краевых дислокаций одного знака, распределённых по плоскостям скольжения. При нагреве они переползают и выстраиваются в стенки; изогнутый кристалл превращается в «многоугольник» из слабо разориентированных субзёрен с плоскими участками. Полигонизацию наблюдают при нагреве после деформации, при горячей деформации и ползучести, при охлаждении после затвердевания.

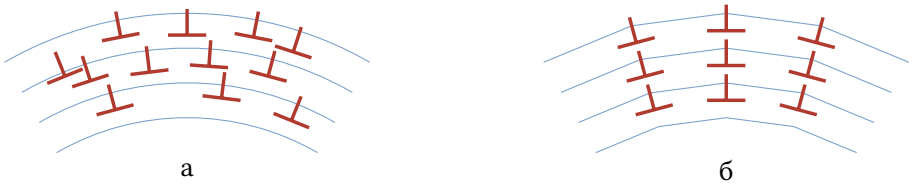


Рис. 2.54. Полигонизация: *а* — изогнутый кристалл с избыточными краевыми дислокациями одного знака; *б* — после отжига дислокации выстроились в стенки (субграницы), разделяющие плоские участки — субзёрна

⋆ Подробнее: Системы субграниц и дисклинации

Чтобы описать систему субграниц, не вдаваясь в строение каждой, субграницу рассматривают как поверхность, создающую разворот на угол ω и обладающую удельной энергией $\sigma(\omega)$. Отдельные площадки субграниц стыкуются попарно, по три (тройной стык) или обрываются внутри решётки.

Дисклинации. Край обрывающейся субграницы — особый линейный дефект. Если обойти его контуром, то разрыва смещений нет ($\oint \mathrm{d}\mathbf{u} = 0$), но накапливается *поворот* на угол ω: $\oint \mathrm{d}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}$. Такой дефект называют **дисклинацией**. Её характеризуют направление линии $\mathbf{l}$ и *вектор Франка* $\boldsymbol{\omega}$ (вектор поворота). Для дисклинаций, как и для дислокаций, действуют законы сохранения: дисклинация непрерывна (внутри кристалла образует петлю), $\boldsymbol{\omega}$ постоянен вдоль неё, при реакциях $\boldsymbol{\omega}_3 = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2$, в узлах $\sum \boldsymbol{\omega}_i = 0$. В отличие от дислокаций, набор $\boldsymbol{\omega}$ не дискретен: угол плавно регулируется плотностью дислокаций в субгранице. Типы дисклинаций: *клиновые* ($\boldsymbol{\omega} \parallel \mathbf{l}$) и два типа *дисклинаций кручения* ($\boldsymbol{\omega} \parallel \mathbf{n}$ — нормали к плоскости петли, и $\boldsymbol{\omega} \parallel \mathbf{l} \times \mathbf{n}$). Петля, очерчивающая площадку границы наклона, состоит из двух клиновых участков и двух участков кручения; петля, очерчивающая границу кручения, — только из дисклинаций кручения.

Энергия поля дисклинации квадратично зависит от ω, поэтому дальнодействующих полей нет только у тех стыков субграниц, где $\sum \boldsymbol{\omega}_i = 0$. Пример: кубик, очерченный одной стопкой дислокационных петель, имеет четыре субграницы и открытые верх и низ; на его рёбрах $\sum \omega_i \neq 0$, и есть дальнее поле. Если закрыть открытые

грани второй системой петель, на всех рёбрах $\sum \omega_i = 0$, и дальнодействие исчезает.

Равновесие стыка. Если энергию субграницы трактовать как поверхностное натяжение, то в тройном стыке, как для плёнок, $\boldsymbol{\sigma}_1 + \boldsymbol{\sigma}_2 + \boldsymbol{\sigma}_3 = 0$. «Устойчивость в большом» ($\sum \boldsymbol{\omega}_i = 0$) устанавливается перемещениями дислокаций на большие расстояния, «устойчивость в малом» ($\sum \boldsymbol{\sigma}_i = 0$) — местными движениями границ около стыка. Слияние двух субграниц всегда даёт выигрыш энергии (большой, если оси разворота разные, и малый, если одинаковые), поэтому никакая система субграниц не устойчива абсолютно по отношению к укрупнению субзёрен.

Коротко о главном

- Скопление: неустойчиво, концентрирует напряжение в N раз; $d = 2Ab/N\tau$, $L \approx 2NAb/\tau$. Отсюда формула Холла--Петча $\tau_т = \tau_0 + kl^{-1/2}$: мелкое зерно — высокая прочность.
- Стенка: устойчива, поля гасятся на расстоянии $\sim h$; энергия меньше в 3--4 раза. Стенка краевых дислокаций — граница наклона ($\varphi = b/h$), винтовых — граница кручения.
- Стенки образуются переползанием, поэтому при $T \gtrsim (0{,}3\text{--}0{,}5)T_{пл}$. Полигонизация — перестройка дислокаций в субграницы.

Проверьте себя

1. Почему скопление не может образоваться перегруппировкой дислокаций?
2. Во сколько раз скопление из 50 дислокаций усиливает приложенное напряжение?
3. Объясните, почему мелкозернистый металл прочнее крупнозернистого.
4. Какова разориентация субзёрен, если расстояние между дислокациями в стенке $h = 100b$?
5. Почему полигонизация не идёт при низких температурах?

2.2.6 Дислокации в типичных кристаллических структурах

О чём этот раздел

До сих пор мы рисовали дислокации в простой кубической решётке. Реальные металлы имеют решётки ГЦК, ОЦК и ГПУ, и в них появляются новые объекты: **частичные дислокации**, после прохождения которых решётка не восстанавливается полностью, а остаётся **дефект упаковки**. Здесь мы разберёмся, какие дислокации энергетически выгодны (критерий Франка), как устроены плотнейшие упаковки и дефекты в них, и что такое частичные дислокации Шокли и Франка.

Полные и частичные дислокации

Простая кубическая решётка. Пробег дислокации с вектором Бюргерса, равным вектору решётки, восстанавливает расположение атомов в зоне сдвига: решётка совмещается сама с собой (**тождественная трансляция**). В простой кубической решётке тождественную трансляцию дают векторы $a\langle 100\rangle$ (ребро куба), $a\langle 110\rangle$ (диагональ грани) и $a\langle 111\rangle$ (диагональ куба). Дислокации с такими векторами называют **единичными**. Возможны и дислокации *n-кратной мощности* с вектором $n\mathbf{b}$.

Но энергия дислокации пропорциональна b^2. Поэтому:

- дислокация n-кратной мощности неустойчива и распадается на n единичных: $n^2b^2 > n \cdot b^2$. Например, если у краевой дислокации две экстраплоскости оканчиваются на одном уровне, они «разбегаются», и получаются две отдельные дислокации;
- из единичных дислокаций преобладают дислокации с *наименьшим* вектором Бюргерса (в простой кубической — $a\langle 100\rangle$).

Определение. **Полная дислокация** — дислокация, вектор Бюргерса которой равен вектору трансляции решётки; её пробег оставляет за собой совершенную решётку. **Частичная** (неполная) **дислокация** — дислокация, вектор Бюргерса которой *не* является вектором трансляции; после её пробега атомы оказываются в механически устойчивых, но «неправильных» положениях — образуется дефект упаковки.

В ГЦК, ОЦК и ГПУ структурах вектор Бюргерса частичной дислокации обычно меньше, чем у полной, и её энергия тоже меньше. Частичные дислокации играют исключительно важную роль во многих процессах.

Осторожно. Деление на краевые, винтовые и смешанные и деление на полные и частичные основаны на *разных* признаках. Первое — на угле между линией и $\mathbf{b}$, второе — на величине $\mathbf{b}$ по сравнению с вектором трансляции. Полная дислокация может быть краевой, винтовой или смешанной; смешанная — полной или частичной.

Энергетический критерий дислокационных реакций

Дислокации могут вступать в реакции: полная может расщепиться на частичные ($\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3$), частичные — объединиться ($\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_3$) или перекомбинироваться ($\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_4$). Слева записывают векторы Бюргерса исходных дислокаций, справа — продуктов.

Закон сохранения. Сумма векторов Бюргерса до реакции равна сумме после. Для реакции $k_1[u_1v_1w_1] = k_2[u_2v_2w_2] + k_3[u_3v_3w_3]$ это значит, что совпадают все три компоненты: $k_1u_1 = k_2u_2 + k_3u_3$, $k_1v_1 = k_2v_2 + k_3v_3$, $k_1w_1 = k_2w_2 + k_3w_3$.

Критерий Франка. Из всех реакций, разрешённых законом сохранения, идут только те, что уменьшают энергию:

$$\text{реакция идёт, если} \qquad \sum_{\text{до}} b_i^2 > \sum_{\text{после}} b_j^2. \tag{2.57}$$

Он опирается на два положения: энергия дислокации пропорциональна b^2, а реакция должна уменьшать энергию. Распад n-кратной дислокации — частный случай: $n^2b^2 > nb^2$.

Осторожно. Критерий Франка учитывает только упругие энергии дислокаций. Он не учитывает ни энергию дефекта упаковки, который может возникнуть при реакции, ни энергию взаимодействия продуктов реакции. Если суммы квадратов равны, критерий не даёт ответа.

Плотнейшие упаковки и дефекты упаковки

Чтобы понять частичные дислокации в ГЦК и ГПУ металлах, нужно ясно представлять себе плотнейшие упаковки (п. 1.4.1). Плотноупакованный слой шаров — гексагональная сетка (рис. 2.55). Обозначим положения шаров этого слоя буквой A. Следующий слой ложится в лунки, причём лунок двух сортов: B (центры треугольников, направленных вершиной вверх) и C (вершиной вниз). Занять можно только один сорт лунок.

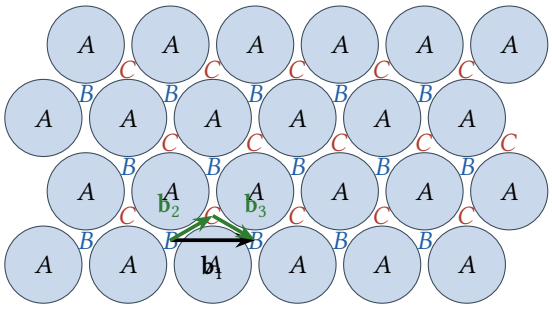


Рис. 2.55. Плотноупакованный слой шаров A и два сорта лунок над ним: B и C. Сдвиг шара следующего слоя из лунки B в соседнюю лунку B прямо (вектор $\mathbf{b}_1$) требует перекатиться через шар A; гораздо легче пройти зигзагом через лунку C (векторы $\mathbf{b}_2$ и $\mathbf{b}_3$)

- Чередование $ABABAB\ldots$ — **гексагональная плотнейшая упаковка** (ГПУ); положения C не заняты.
- Чередование $ABCABC\ldots$ — **кубическая плотнейшая упаковка** (ГЦК); плотноупакованные слои — плоскости {111}.

Определение. **Дефект упаковки** — прослойка с нарушенным (по сравнению с идеальной структурой) чередованием плотноупакованных слоёв.

Дефект упаковки можно создать сдвигом в плоскости плотнейшей упаковки, удалением части плотноупакованного слоя или внедрением лишнего слоя (рис. 2.56). Удобно следить за «тройками» соседних слоёв: тройка вида *ABC* (все три буквы разные) — «кубическая», тройка вида *ABA* — «гексагональная».

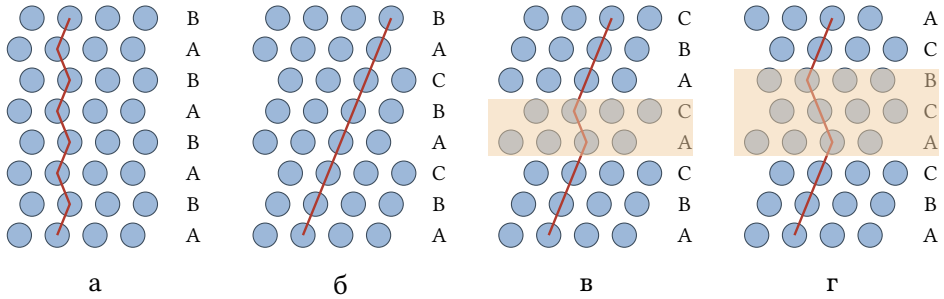


Рис. 2.56. Чередование плотноупакованных слоёв (вид вдоль плотноупакованного направления; каждый ряд кружков — один слой, его сдвиг соответствует положению *A*, *B* или *C*): *а* — ГПУ, *ABAB* ... (зигзаг); *б* — ГЦК, *ABCABC* ... (прямая «лестница»); *в* — дефект упаковки вычитания в ГЦК: удалён слой *B*, ... *ABCA CABC* ...; *г* — дефект упаковки внедрения: вставлен лишний слой *C*, ... *ABCA C BCA* ... Цветом выделены области с «гексагональным» чередованием

Дефекты упаковки в ГЦК-структуре.

- *Сдвиг.* Если слой *B* и все вышележащие сдвинуть так, чтобы атомы попали в соседние лунки ($A \to B$, $B \to C$, $C \to A$):

$$ABC\,|\,ABCABC\ldots \longrightarrow ABC\,|\,BCABCA\ldots$$

  Около плоскости сдвига появилось чередование *CBC* — тонкая прослойка ГПУ-структуры.
- *Вычитание.* Изымем слой *B* и сблизим половинки кристалла: ... *ABCA CABC* ... Снова прослойка *CAC* с гексагональным чередованием — **дефект упаковки вычитания** (внутренний).
- *Внедрение.* Вставим лишний слой *C* между *A* и *B*: ... *ABCA C BCAB* ... — **дефект упаковки внедрения** (внешний); в нём две гексагональные тройки подряд.

Дефекты упаковки в ГПУ-структуре.

- *Сдвиг* слоя *A* и всех вышележащих в соседние лунки: $ABAB\,|\,ABAB\ldots \to ABAB\,|\,CACA\ldots$ Около плоскости сдвига — тройки *ABC* и *BCA*, т. е. прослойка ГЦК-структуры; выше и ниже — снова ГПУ (*ABAB* и *CACA*).
- *Вычитание.* Просто изъять слой и сблизить половинки нельзя: встретятся одинаковые слои (*AA* или *BB*), и упаковка не будет плотнейшей. Нужен ещё сдвиг одной половинки, например *ABABA CACA* ... — прослойка ГЦК.
- *Внедрение* слоя *C*: *ABAB C ABAB* — тоже прослойка ГЦК.

Главная мысль. Дефект упаковки в ГЦК-кристалле — тонкая прослойка ГПУ-структуры, а в ГПУ-кристалле — прослойка ГЦК-структуры.

Энергия дефекта упаковки. Дефект упаковки — поверхностный (двумерный) дефект. Число ближайших соседей и расстояния до них в нём не меняются — меняется лишь расположение следующих, более далёких слоёв. Зонная теория показывает, что из-за этого возрастает энергия электронного газа. Избыточная свободная энергия единицы площади дефекта — **энергия дефекта упаковки** γ (размерность Дж/м^2 = Н/м, как у поверхностного натяжения). Дефект упаковки стремится уменьшить свою площадь.

Таблица 2.14. Энергия дефекта упаковки некоторых ГЦК-металлов и сплавов (справочные данные), мДж/м^2

	Al	Ni	Cu	Au	Ag	сталь 18-8	латунь Cu--30 %Zn
γ	166	125	45	32	16	~20	~7

Полные дислокации в ГЦК, ОЦК и ГПУ

ГПУ. Плоскость плотнейшей упаковки — базис (0001), направление плотнейшей упаковки — $\langle 11\bar{2}0\rangle$. Наименьший вектор трансляции $\mathbf{b}_1 = \frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$, его длина равна a. Другие полные векторы: $\mathbf{b}_2 = \langle 0001\rangle$ (длина c) и $\mathbf{b}_3 = \frac{1}{3}\langle 11\bar{2}3\rangle$ (длина $\sqrt{a^2 + c^2}$); для идеальной упаковки $c = \sqrt{8/3}\,a \approx 1{,}633\,a$. Скольжение наблюдают по плоскостям базиса $\{0001\}$, призмы $\{10\bar{1}0\}$, пирамид первого рода $\{10\bar{1}1\}$ и второго рода $\{11\bar{2}2\}$.

Единичная краевая дислокация с вектором $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$ в базисной плоскости — это край *двух* полуплоскостей (рис. 2.57): каждая полуплоскость содержит атомы в положениях A и B, и только вместе они дают сдвиг на полный период.

ГЦК. Полные дислокации: $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$, $a\langle 100\rangle$, $a\langle 110\rangle$; наименьший и самый распространённый вектор — $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$ (длина $a/\sqrt{2}$). Линии дислокаций лежат в плоскостях скольжения $\{111\}$; у краевой дислокации $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$, как и в ГПУ, две экстраполуплоскости.

ОЦК. Полные дислокации: $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$, $a\langle 100\rangle$, $a\langle 110\rangle$. Наименьший вектор $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$ (длина $a\sqrt{3}/2$), и дислокации с ним встречаются чаще всего. Представить геометрию дислокаций в ОЦК труднее: здесь нет простого чередования плотноупакованных слоёв. Например, слои $\{112\}$ чередуются по шестислойной схеме $ABCDEFABCDEF\ldots$

Частичные дислокации Шокли. Расщеплённые дислокации

Вернёмся к рис. 2.55. Полной дислокации отвечает сдвиг шара второго слоя из лунки B в соседнюю лунку B на вектор $\mathbf{b}_1$. Прямой путь проходит через верши-

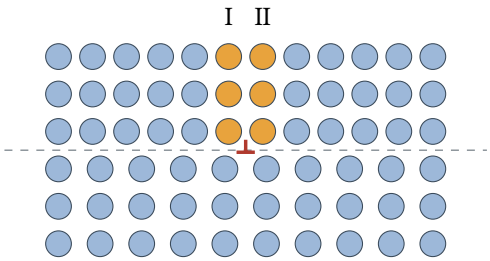


Рис. 2.57. Единичная краевая дислокация $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$ в ГПУ (или $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$ в ГЦК), схема: над плоскостью скольжения две «лишние» полуплоскости I и II (оранжевые); вместе они дают сдвиг на полный период решётки

ну шара A — это высокий энергетический барьер. Гораздо легче дойти до той же лунки зигзагом: сначала по «желобку» в лунку C (вектор $\mathbf{b}_2$), затем по другому желобку в лунку B (вектор $\mathbf{b}_3$). Положение в промежуточной лунке C механически устойчиво: шар плотно прилегает к трём шарам нижнего слоя. Но это не абсолютный минимум: положение C «неправильное» для данной структуры, т. е. это дефект упаковки с избыточной энергией γ (рис. 2.58).

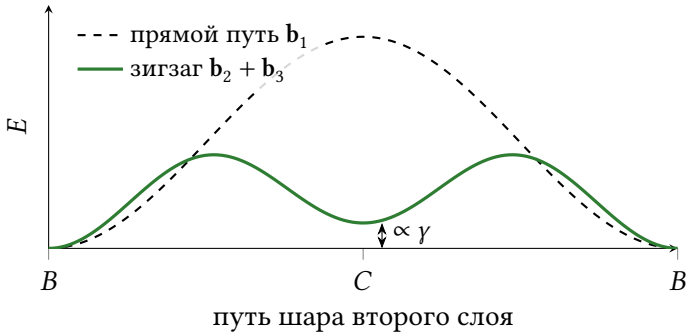


Рис. 2.58. Энергия при сдвиге шара второго слоя из лунки B в соседнюю лунку B (схема): зигзагообразный путь через лунку C требует преодоления двух малых барьеров вместо одного большого; промежуточное положение C — относительный минимум (дефект упаковки)

Определение. Частичная дислокация Шокли — граница внутри плоскости плотнейшей упаковки между областью, где прошёл сдвиг на «половинный» вектор $\mathbf{b}_2$ (и образовался дефект упаковки), и областью, где сдвига не было. Её вектор Бюргерса лежит в плоскости дефекта упаковки: в ГПУ $\frac{1}{3}\langle 1\bar{1}00\rangle$ (длина $a/\sqrt{3}$), в ГЦК $\frac{a}{6}\langle 112\rangle$ (длина $a/\sqrt{6}$).

Вектор Шокли соединяет вершину равностороннего треугольника со стороной a (период в плотноупакованном слое) с его центром, отсюда длина $a/\sqrt{3}$ (в ГЦК период слоя $a/\sqrt{2}$, и длина $a/\sqrt{6}$).

Если дефект упаковки заканчивается внутри кристалла, его ограничивают частичные дислокации: иначе атомы на краю дефекта оказались бы на недопустимо

малом расстоянии от атомов в исходных положениях.

Определение. **Растянутая (расщеплённая) дислокация** — две частичные дислокации Шокли, связанные полосой дефекта упаковки (рис. 2.59). Она возникает при расщеплении полной дислокации:

$$\text{ГПУ: } \tfrac{1}{3}[\bar{1}2\bar{1}0] = \tfrac{1}{3}[01\bar{1}0] + \tfrac{1}{3}[\bar{1}100]; \qquad \text{ГЦК: } \tfrac{a}{2}[01\bar{1}] = \tfrac{a}{6}[\bar{1}2\bar{1}] + \tfrac{a}{6}[11\bar{2}].$$

Обе реакции выгодны по критерию Франка: в ГПУ $a^2 > a^2/3 + a^2/3$, в ГЦК $a^2/2 > a^2/6 + a^2/6$.

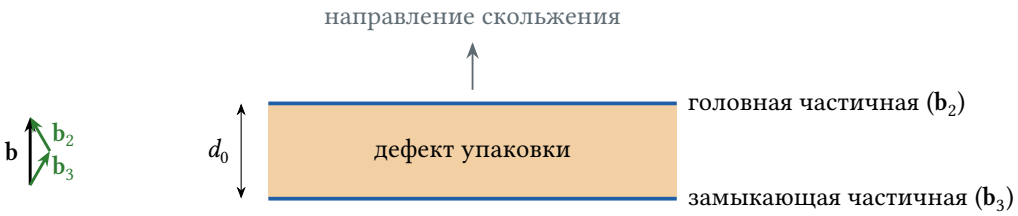


Рис. 2.59. Расщеплённая дислокация (вид на плоскость скольжения): две частичные дислокации Шокли, между которыми полоса дефекта упаковки шириной d_0. Слева — сложение векторов Бюргерса $\mathbf{b} = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3$

Ширина расщепления. Частичные дислокации одного знака отталкиваются (сила $\propto 1/d$), а дефект упаковки стягивает их, как поверхностное натяжение (сила γ на единицу длины). В равновесии

$$d_0 \approx \frac{Gb_p^2}{8\pi\gamma} \cdot \frac{2-\nu}{1-\nu}\left(1 - \frac{2\nu\cos 2\beta}{2-\nu}\right), \tag{2.58}$$

где b_p — длина вектора Шокли, β — угол между линией и вектором Бюргерса полной дислокации. Главное здесь — зависимость $d_0 \propto Gb^2/\gamma$.

Пример 2.13. Ширина расщепления в меди и алюминии

Медь: $G = 48$ ГПа, $b_p = 0{,}148$ нм, $\gamma = 45$ мДж/м^2, $\nu = 0{,}34$. Для краевой дислокации ($\beta = 90^\circ$) $d_0 \approx 3{,}3$ нм ($\approx 13b$), для винтовой ($\beta = 0$) $d_0 \approx 1{,}4$ нм. Алюминий ($\gamma = 166$ мДж/м^2): $d_0 \approx 0{,}6$ нм — расщепление всего на пару межатомных расстояний.

Главная мысль. Энергия дефекта упаковки — важнейшая характеристика ГЦК-металла. Чем меньше γ, тем шире расщеплены дислокации. Расщеплённой винтовой дислокации трудно поперечно скользить: частичные дислокации сначала должны слиться (сжать дефект упаковки), а это стоит энергии. Поэтому в металлах с низкой γ (медь, латунь, аустенитная сталь) скольжение

более «плоское», а упрочнение при деформации сильнее, чем в металлах с высокой γ (алюминий, никель).

Движение расщеплённой дислокации. Растянутая дислокация скользит в плоскости дефекта упаковки как единое целое: головная частичная дислокация создаёт дефект упаковки, замыкающая его устраняет. Результат тот же, что и при пробеге полной дислокации, поскольку $\mathbf{b} = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3$. В ГЦК растянутая дислокация скользит по направлению плотнейшей упаковки $\langle 110\rangle$ точно так же, как в ГПУ. В действительности частичные дислокации не чисто краевые или винтовые: векторы $\mathbf{b}_2$ и $\mathbf{b}_3$ составляют с линией углы $\pm 30^\circ$ относительно вектора $\mathbf{b}$.

В ОЦК-структуре возможно, например, расщепление $\frac{a}{2}[1\bar{1}1] = \frac{a}{6}[1\bar{1}1] + \frac{a}{3}[1\bar{1}1]$; оно выгодно по критерию Франка ($3a^2/4 > a^2/12 + a^2/3$), но реализуется, только если энергия образующегося дефекта упаковки мала. В ОЦК-металлах энергия дефектов упаковки велика, и широкие расщеплённые дислокации в них не наблюдаются.

Частичные дислокации Франка

Дефект упаковки можно получить и иначе. Удалим из ГЦК-кристалла *часть* плотноупакованного слоя (например, диск вакансий, п. 2.2.4) и сблизим соседние слои, ликвидировав щель. Получится дефект упаковки вычитания, а его граница внутри кристалла — **частичная дислокация Франка** (рис. 2.60).

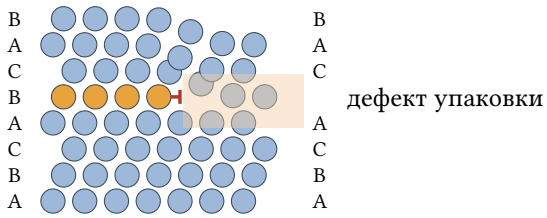


Рис. 2.60. Частичная дислокация Франка в ГЦК-решётке (схема): справа удалена часть слоя B (оранжевый), и верхние слои опустились, сомкнув щель; справа чередование $\ldots ABCA\,CAB\ldots$ с дефектом упаковки. Граница удалённой части слоя — дислокация Франка с вектором $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$, перпендикулярным плоскости дефекта

Определение. **Частичная дислокация Франка** — граница дефекта упаковки, созданного удалением или внедрением части плотноупакованного слоя. В ГЦК её вектор Бюргерса $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$ (длина $a/\sqrt{3}$) *перпендикулярен* плоскости дефекта упаковки; дислокация Франка — краевая.

Вставив между слоями $\{111\}$ неполный атомный слой, получим дефект упаковки внедрения; его граница — тоже дислокация Франка с тем же $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$ (атомы соседних слоёв раздвигаются по нормали).

Главная мысль. Вектор Бюргерса дислокации Франка не лежит в плоскости дефекта упаковки, поэтому она **не может скользить**. Перемещаться она может только переползанием — достраивая неполный слой или отбирая атомы с его кромки. Такие дислокации называют **сидячими** (полузакреплёнными), в отличие от **скользящих** (дислокации Шокли и все полные дислокации).

Плоская петля, внутри которой заключён дефект упаковки, называется **сидячей петлёй Франка**; её вектор Бюргерса перпендикулярен плоскости петли. Такие петли образуются при захлопывании вакансионных дисков и при скоплении межузельных атомов под облучением.

В ГПУ-структуре дислокации Франка ограничивают дефекты, полученные внедрением или удалением неполного слоя {0001}. Например, если в чередование $ABAB$ между слоями A и B внедрить диск атомов в положениях C, его граница — дислокация Франка с вектором $\frac{1}{2}\langle 0001\rangle$ (длина $c/2$), перпендикулярным плоскости базиса. В ОЦК-структуре сидячая чисто краевая частичная дислокация ограничивает дефект упаковки из двух неполных слоёв, внедрённых в семейство $\{112\}$; её вектор $\frac{a}{3}\langle 112\rangle$ перпендикулярен $\{112\}$.

Коротко о главном

- Полная дислокация: $\mathbf{b}$ — вектор трансляции; частичная: нет, и за ней остаётся дефект упаковки. Выгодны дислокации с наименьшим b.
- Критерий Франка: реакция идёт, если $\sum b^2$ уменьшается.
- ГЦК — $ABCABC$, ГПУ — $ABAB$; дефект упаковки в ГЦК — прослойка ГПУ и наоборот; энергия дефекта упаковки γ.
- Шокли: $\frac{a}{6}\langle 112\rangle$ в ГЦК, лежит в плоскости дефекта, скользящая. Полная дислокация расщепляется на две частичные Шокли; ширина $d_0 \propto Gb^2/\gamma$.
- Франк: $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$, перпендикулярна дефекту, сидячая (движется только переползанием).

Проверьте себя

1. Почему в кристалле преобладают дислокации с наименьшим вектором Бюргерса?
2. Проверьте по критерию Франка реакцию $\frac{a}{2}[110] = \frac{a}{6}[211] + \frac{a}{6}[12\bar{1}]$.
3. Чем дефект упаковки вычитания отличается от дефекта внедрения?
4. Почему дислокация Франка не может скользить?
5. В каком металле поперечное скольжение затруднено сильнее — в алюминии или в меди? Почему?

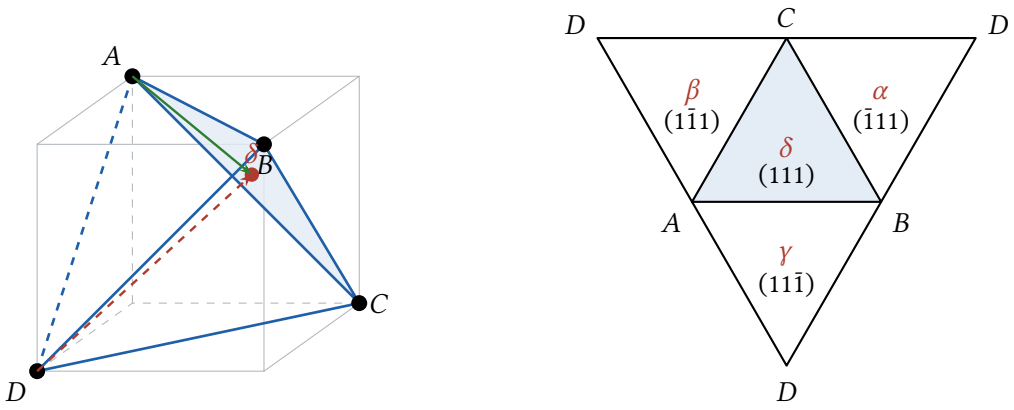
2.2.7 Дислокационные реакции

О чём этот раздел

В ГЦК-решётке много разных дислокаций (полные, Шокли, Франка), и следить за их векторами Бюргерса в индексах Миллера утомительно. Для этого придуман наглядный инструмент — **тетраэдр Томпсона**. С его помощью мы разберём основные реакции, включая образование барьера **Ломер--Коттрелла**, важного для деформационного упрочнения. Затем кратко — аналогичные построения для ГПУ и реакции в ОЦК.

Тетраэдр Томпсона и реакции в ГЦК-решётке

Определение. **Стандартный тетраэдр Томпсона** — правильный тетраэдр $ABCD$, вершины которого — четыре соседних узла ГЦК-решётки (рис. 2.61). Его грани — четыре плоскости $\{111\}$, рёбра направлены вдоль $\langle 110\rangle$. Центры граней, противолежащих вершинам A, B, C, D, обозначают α, β, γ, δ.



а б

Рис. 2.61. Тетраэдр Томпсона: *а* — в элементарной ячейке ГЦК (одна восьмая куба; D — начало координат, $A = \frac{a}{2}[011]$, $B = \frac{a}{2}[101]$, $C = \frac{a}{2}[110]$); зелёная стрелка — вектор Шокли $A\delta$, красная пунктирная — вектор Франка $D\delta$; *б* — развёртка тетраэдра: четыре грани — плоскости скольжения $\{111\}$ с центрами α, β, γ, δ

Как читать обозначения.

- Ребро (две латинские буквы: AB, BC, …, всего шесть) — вектор Бюргерса полной дислокации $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$; грань — её плоскость скольжения.
- Отрезок «вершина — центр *другой* грани» (латинская и греческая буквы, разные: $A\delta$, δC, $B\alpha$, …) — вектор Шокли $\frac{a}{6}\langle 112\rangle$, лежащий в этой грани.
- Отрезок «вершина — центр *противолежащей* грани» ($A\alpha$, $B\beta$, $C\gamma$, $D\delta$) — вектор Франка $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$, перпендикулярный грани.

- Отрезок между центрами двух граней (две греческие буквы: $\beta\delta$, ...) — вектор вершинной дислокации $\frac{a}{6}\langle 110\rangle$.

Переход к индексам Миллера удобно делать по развёртке (рис. 2.61, б) и координатам вершин.

Расщепление полной дислокации на частичные Шокли. В плоскости $ABC = (111)$:

$$AB = A\delta + \delta B: \qquad \frac{a}{2}[1\bar{1}0] = \frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}] + \frac{a}{6}[1\bar{2}1]. \tag{2.59}$$

Проверка: $\frac{a}{6}(2+1, -1-2, -1+1) = \frac{a}{6}(3, -3, 0) = \frac{a}{2}[1\bar{1}0]$. Аналогично $AC = A\delta + \delta C$ и т. д.

Полная = Франк + Шокли.

$$AB = A\alpha + \alpha B: \qquad \frac{a}{2}[1\bar{1}0] = \frac{a}{3}[1\bar{1}\bar{1}] + \frac{a}{6}[1\bar{1}2].$$

Здесь критерий Франка ответа не даёт: $a^2/2 = a^2/3 + a^2/6$. Но при расщеплении возник бы дефект упаковки, поэтому выгодна *обратная* реакция — объединение дислокаций Франка и Шокли в полную с устранением дефекта упаковки. Обратите внимание: AB, $A\alpha$, αB — векторы Бюргерса, а не линии. Линии дислокаций Франка $A\alpha$ и Шокли αB вместе с дефектом упаковки лежат в плоскости DBC.

Полная + Шокли = Франк.

$$DA + A\delta = D\delta: \qquad \frac{a}{2}[011] + \frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}] = \frac{a}{3}[111].$$

Полная дислокация DA скользит в плоскости ADB или ADC, а дислокация Шокли $A\delta$ (с дефектом упаковки) — в плоскости ABC. Реакция вдвое снижает энергию: $a^2/2 + a^2/6 = 2a^2/3 > a^2/3$. Если дислокация Шокли была частью растянутой дислокации, то в результате получается растянутая дислокация «Шокли--Франк».

Барьер Ломер--Коттрелла

Пусть в двух пересекающихся плоскостях скольжения движутся две расщеплённые дислокации:

- в плоскости $ACD = (1\bar{1}1)$ — дислокация $DA = D\beta + \beta A$;
- в плоскости $ABC = (111)$ — дислокация $AC = A\delta + \delta C$.

Плоскости пересекаются по прямой $[\bar{1}01]$. Головные частичные дислокации βA и $A\delta$ встречаются на линии пересечения и объединяются:

$$\beta A + A\delta = \beta\delta: \qquad \frac{a}{6}[\bar{1}12] + \frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}] = \frac{a}{6}[101]. \tag{2.60}$$

Выигрыш энергии большой: $a^2/6 + a^2/6 = a^2/3 > a^2/18$.

Получившаяся дислокация с вектором $\frac{a}{6}[101]$ тоже частичная. Её линия идёт вдоль $[\bar{1}01]$ — в вершине двугранного угла, образованного встретившимися дефектами упаковки, — поэтому её называют **вершинной** (англ. *stair-rod*). Вектор $\frac{a}{6}[101]$

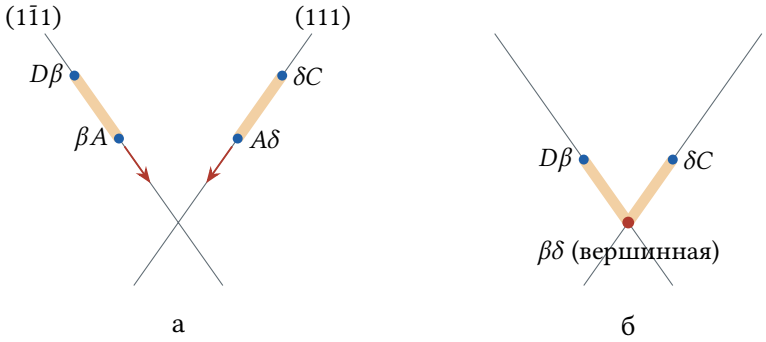


Рис. 2.62. Образование дислокации Ломер--Коттрелла (сечение, перпендикулярное линии пересечения плоскостей скольжения $[\bar{1}01]$; синие точки — частичные дислокации Шокли, полосы — дефекты упаковки): *а* — две расщеплённые дислокации приближаются к линии пересечения; *б* — головные частичные дислокации объединились в вершинную $\beta\delta = \frac{a}{6}[101]$; дефект упаковки изогнут клином

перпендикулярен линии $[\bar{1}01]$, так что вершинная дислокация — чисто краевая. Её вектор Бюргерса не лежит ни в одной из плоскостей {111}, содержащих линию, поэтому она скользить не может.

Определение. Дислокация (барьер) Ломер--Коттрелла — совокупность трёх частичных дислокаций (вершинной $\beta\delta$ и двух Шокли $D\beta$ и δC) и клиновидного дефекта упаковки между ними (рис. 2.62, б). Она неподвижна.

Главная мысль. Барьеры Ломер--Коттрелла — неподвижные препятствия, образующиеся при пересечении скольжения в двух системах. У них скапливаются дислокации, что вносит большой вклад в деформационное упрочнение ГЦК-металлов.

Сводка характерных дислокаций ГЦК-решётки приведена в табл. 2.15[13].

Таблица 2.15. Характерные дислокации в ГЦК-структуре

	Полные		Частичные		
			Шокли	Франка	вершинные
Вектор Бюргерса	$\frac{a}{2}\langle 110\rangle$	$a\langle 110\rangle$	$\frac{a}{6}\langle 112\rangle$	$\frac{a}{3}\langle 111\rangle$	$\frac{a}{6}\langle 110\rangle$
b^2	$a^2/2$	$2a^2$	$a^2/6$	$a^2/3$	$a^2/18$
Тетраэдр Томпсона	AB	---	$A\delta$	$D\delta$	$\beta\delta$
Подвижность	скользящая	скользящая	скользящая	сидячая	сидячая

[13] **Исправление.** В табл. 2.7 оригинала для полной дислокации $a\langle 110\rangle$ указано $b^2 = a^2$; правильно $2a^2$ (длина вектора $a\sqrt{2}$).

Стандартная бипирамида и реакции в ГПУ-решётке

Для ГПУ-решётки аналогичную роль играет **стандартная бипирамида** (рис. 2.63). В её основании — равносторонний треугольник ABC из атомов базисной плоскости, σ — его центр; S и T — точки над и под σ на расстоянии $c/2$ (положения атомов в соседних базисных слоях).

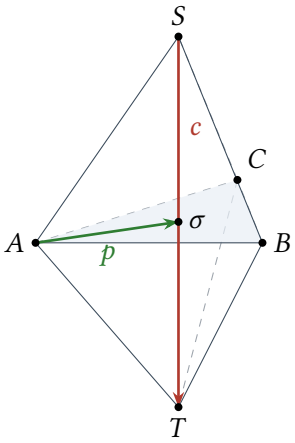


Рис. 2.63. Стандартная бипирамида ГПУ-решётки: ABC — треугольник в базисной плоскости, σ — его центр, S и T — точки соседних базисных слоёв над и под σ

Характерные дислокации ГПУ-структуры:

1) полные AB, BC, CA — **a-дислокации**, $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$;
2) полные ST — **c-дислокации**, $\langle 0001\rangle$, перпендикулярные базису;
3) полные **$(c+a)$-дислокации** $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}3\rangle$ — сумма векторов c и a (например, $ST+AB$), лежат в призматических и пирамидальных плоскостях;
4) частичные скользящие дислокации Шокли $A\sigma$, $B\sigma$, $C\sigma$ — **p-дислокации**, $\frac{1}{3}\langle 1\bar{1}00\rangle$, в базисной плоскости;
5) частичные сидячие дислокации Франка σS, σT — $\frac{1}{2}\langle 0001\rangle$ $(c/2)$, перпендикулярные базису;
6) частичные сидячие дислокации Франка AS, BS, CS, AT, … — $(c/2 + p)$-дислокации, $\frac{1}{6}\langle 20\bar{2}3\rangle$. Точки A и S — узлы соседних слоёв, но структурно неэквивалентные, поэтому AS — не вектор трансляции.

Примеры реакций. Расщепление a-дислокации в базисной плоскости на две частичные Шокли мы уже видели: $AB = A\sigma + \sigma B$. $(c + a)$-дислокация может диссоциировать на две сидячие дислокации Франка типа $(c/2 + p)$:

$$\tfrac{1}{3}[\bar{1}2\bar{1}3] = \tfrac{1}{6}[02\bar{2}3] + \tfrac{1}{6}[\bar{2}203], \qquad \frac{11a^2}{3} > a^2 + a^2.$$

Реакция выгодна и *закрепляет* скользящую дислокацию[14].

[14] **Исправление.** В оригинале (с. 301) сумма векторов в правой части этой реакции не равна левой; приведён исправленный вариант. Квадраты векторов: $(c+a)^2 = a^2 + c^2 = 11a^2/3$, $(c/2+p)^2 = c^2/4 + a^2/3 = a^2$ при $c/a = \sqrt{8/3}$.

Таблица 2.16. Характерные дислокации в ГПУ-структуре ($c/a = \sqrt{8/3} \approx 1{,}633$)

	Полные			Частичные		
	a	c	$c+a$	Шокли (p)	Франка ($c/2$)	Франка ($c/2+p$)
Вектор	$\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$	$\langle 0001\rangle$	$\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}3\rangle$	$\frac{1}{3}\langle 1\bar{1}00\rangle$	$\frac{1}{2}\langle 0001\rangle$	$\frac{1}{6}\langle 20\bar{2}3\rangle$
b^2	a^2	$8a^2/3$	$11a^2/3$	$a^2/3$	$2a^2/3$	a^2

Дислокационные реакции в ОЦК-решётке

Для ОЦК-структуры нет простого наглядного построения, аналогичного тетраэдру Томпсона. Дислокации здесь скользят в плоскостях {110} и {112}. Рассмотрим реакции полных дислокаций $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$ в плоскостях {110} (рис. 2.64). При встрече они могут объединиться в полную дислокацию $a\langle 100\rangle$; это выгодно: $\frac{3a^2}{4}+\frac{3a^2}{4} = \frac{3a^2}{2} > a^2$.

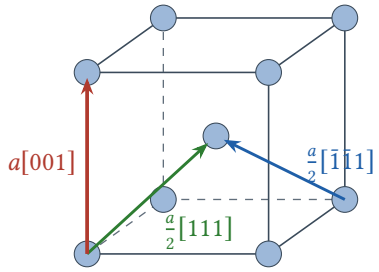


Рис. 2.64. Векторы Бюргерса полных дислокаций $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$ и $a\langle 100\rangle$ в ОЦК-решётке: $\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1] + \frac{a}{2}[111] = a[001]$

- *Дислокации скользят в одной плоскости.* Тогда образующаяся дислокация $a\langle 100\rangle$ может скользить в той же плоскости:

$$\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1]_{(1\bar{1}0)} + \frac{a}{2}[111]_{(1\bar{1}0)} = a[001]_{(1\bar{1}0)}.$$

- *Дислокации скользят во взаимно перпендикулярных плоскостях* {110}. Например, $\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1]$ в плоскости $(1\bar{1}0)$ и $\frac{a}{2}[\bar{1}1\bar{1}]$ в плоскости (110). Встретиться они могут только на линии пересечения этих плоскостей — прямой [001]:

$$\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1] + \frac{a}{2}[\bar{1}1\bar{1}] = a[\bar{1}00].$$

Вектор $a[\bar{1}00]$ перпендикулярен линии [001]: дислокация краевая. Скользить она может только в плоскости (010), содержащей $\mathbf{b}$ и линию, т. е. не в тех плоскостях {110}, где движутся исходные дислокации. Поэтому она служит эффективным *барьером* для дислокаций $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$, скользящих в плоскостях $(1\bar{1}0)$ и (110).

Таблица 2.17. Характерные полные дислокации в ОЦК-структуре

Вектор Бюргерса	$\frac{a}{2}\langle 111\rangle$	$a\langle 100\rangle$	$a\langle 110\rangle$
b^2	$3a^2/4$	a^2	$2a^2$

Таблица 2.18. Характерные частичные дислокации в ОЦК-структуре

Вектор Бюргерса	$\frac{a}{8}\langle 110\rangle$	$\frac{a}{6}\langle 111\rangle$	$\frac{a}{4}\langle 111\rangle$	$\frac{a}{3}\langle 111\rangle$	$\frac{a}{4}\langle 112\rangle$	$\frac{a}{3}\langle 112\rangle$
b^2	$a^2/32$	$a^2/12$	$3a^2/16$	$a^2/3$	$3a^2/8$	$2a^2/3$

Коротко о главном

- Тетраэдр Томпсона $ABCD$: рёбра — полные $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$, грани — плоскости $\{111\}$; «вершина — центр другой грани» — Шокли, «вершина — центр противолежащей грани» — Франк, «центр — центр» — вершинная $\frac{a}{6}\langle 110\rangle$.
- Встреча головных Шокли из пересекающихся плоскостей даёт сидячую вершинную дислокацию — барьер Ломер--Коттрелла (упрочнение).
- ГПУ: бипирамида; a-, c-, $(c+a)$-дислокации; Шокли p; Франка $c/2$ и $c/2+p$.
- ОЦК: $\frac{a}{2}\langle 111\rangle + \frac{a}{2}\langle 111\rangle \to a\langle 100\rangle$; из перпендикулярных плоскостей $\{110\}$ получается сидячий барьер.

Проверьте себя

1. Найдите по тетраэдру Томпсона вектор, на который расщепляется дислокация AC в плоскости ABC, и запишите реакцию в индексах.
2. Почему дислокация Ломер--Коттрелла неподвижна?
3. Проверьте по критерию Франка реакцию $\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1] + \frac{a}{2}[111] = a[001]$.
4. Какие дислокации в ГПУ обеспечивают деформацию вдоль оси c?

Итоги главы

Главные формулы главы

- Равновесная концентрация: $C = \exp(S/k)\exp(-E^{\mathrm{F}}/kT)$; $E_v^{\mathrm{F}} \approx 10\,kT_{\text{пл}}$.
- Самодиффузия: $D = a^2\nu_0 \exp\bigl(-(E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}})/kT\bigr)$; $D_{\text{сд}} = C_v D_v$.
- Дивакансии: $C_{2v} = \frac{z}{2}C_{1v}^2 \exp(B_2/kT)$.
- Отжиг: $\tau = \alpha r^2/D_v$; соотношение Эйнштейна $\mu = D/kT$.
- Теоретическая прочность $\tau_{\text{теор}} \approx G/2\pi$; напряжение Пайерлса $\tau_{\Pi} \approx (2G/K)\exp(-2\pi w/b)$.
- Формула Орована: $\varepsilon = \rho b l$, $\dot{\varepsilon} = \rho b v$.

Таблица 2.19. Точечные дефекты и дислокации: сравнение

	Точечные дефекты (вакансии)	Дислокации
Энергия	$E_v^{\text{F}} \sim 1$ эВ на дефект	$\sim \frac{1}{2}Gb^2$ на единицу длины, ~ 5--8 эВ на атомную плоскость
Равновесие	есть равновесная концентрация $C_v = e^{-E_v^{\text{F}}/kT}$, у $T_{\text{пл}} \sim 10^{-4}$	термодинамически неравновесны; плотность 10^6--10^{12} см$^{-2}$ определяется историей
Движение	термически активированные перескоки, $E_v^{\text{m}} \sim 0{,}5$--$1$ эВ; межузельные атомы — $\sim 0{,}1$ эВ	скольжение (при любой T, под напряжением); переползание (диффузионное)
Поле напряжений	короткодействующее ($\propto r^{-3}$)	дальнодействующее ($\propto r^{-1}$)
Чем важны	диффузия, отжиг, радиационные повреждения, переползание дислокаций	пластичность, упрочнение, полигонизация, рост кристаллов

- Поля: $\sigma_{\theta z} = Gb/2\pi r$ (винтовая); $D = Gb/2\pi(1-\nu)$ (краевая).
- Энергия дислокации $E \approx \frac{Gb^2}{4\pi K}\ln\frac{R}{r_0} \approx \alpha G b^2$.
- Сила Пича--Кёлера $\mathbf{f} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\times\mathbf{t}$; сила скольжения τb.
- Атмосферы: $C = C_0\exp(E/kT)$, $T_{\text{н}} = E_{\max}/k\ln(1/C_0)$.
- Источник Франка--Рида: $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l$.
- Скопление: концентрация напряжений в N раз; Холл--Петч $\tau_{\text{т}} = \tau_0 + kl^{-1/2}$. Стенка: $\varphi = b/h$.
- Критерий Франка: $\sum b^2_{\text{до}} > \sum b^2_{\text{после}}$; ширина расщепления $d_0 \propto Gb^2/\gamma$.

Ответы на вопросы для самопроверки

2.1.2.

1. Не учтены релаксация соседних атомов к вакансии и перераспределение электронов; оба эффекта снижают энергию в 2,5--3 раза.
2. $C(1300)/C(1000) = \exp\left[\frac{E_v^{\text{F}}}{k}\left(\frac{1}{1000}-\frac{1}{1300}\right)\right] = \exp(14\,850\cdot 2{,}31\cdot 10^{-4}) \approx e^{3{,}4} \approx 30$ раз (для $E_v^{\text{F}} = 1{,}28$ эВ).
3. E_i^{F} в 3--4 раза больше E_v^{F}, и больцмановский множитель для межузельных атомов на много порядков меньше (у точки плавления меди $\sim 10^{-11}$).
4. Перескок атома медленнее в $1/C_v$ раз: ему нужно ещё дождаться вакансии в соседнем узле. У точки плавления — в $\sim 10^4$ раз, при более низких T — намного больше.
5. Атом перескакивает, только если рядом вакансия (вероятность $\propto e^{-E_v^{\text{F}}/kT}$), и только преодолев барьер ($\propto e^{-E_v^{\text{m}}/kT}$); вероятности перемножаются, энергии складываются.
6. Эстафетный механизм с промежуточным минимумом энергии даёт очень низкий

барьер: $E_i^{\mathrm{m}} \sim 0{,}1$ эВ.

2.1.3.

1. При удалении атома, соседнего с вакансией, рвётся на одну связь меньше; выигрыш — энергия связи B_2.
2. Дивакансия — «встреча» двух вакансий; вероятность встречи пропорциональна произведению их концентраций.
3. У дивакансии в седловой точке меньше атомов, создающих отталкивание, и атом может пройти по более свободному пути. Тетраэдрическая тривакансия для перемещения должна частично «разобраться», что требует больших смещений атомов ($\approx 1{,}9$ эВ).

2.1.4.

1. Нужна энергия $E_v^{\mathrm{F}} + E_i^{\mathrm{F}} \approx$ 4--5 эВ; больцмановский множитель ничтожен.
2. $\tau \propto r^2 \propto 1/\rho$: время уменьшится примерно в 100 раз (с небольшой поправкой на логарифм в α).
3. Сравниваются состояния с одинаковой концентрацией, и множитель $F(C)$ сокращается.
4. Энергия активации зависит от C: одновременно идут несколько процессов с разными энергиями активации.

2.1.5.

1. Даже у точки плавления их равновесная концентрация ничтожна — замораживать нечего.
2. Стоков (границ) становится больше, n уменьшается, $\gamma = \beta n / v_0$ падает — закалка менее эффективна.
3. $T_{\max} = \frac{4 \cdot 1 \cdot 56}{57^2} \cdot 1$ МэВ $\approx 0{,}069$ МэВ ≈ 69 кэВ.
4. Межузельные атомы переносятся цепочками замещающих соударений вдоль плотноупакованных рядов; у вакансий такого механизма нет.

2.1.6.

1. Каждая вакансия добавляет узел (атомный объём), а параметр решётки меняется лишь из-за малой релаксации.
2. Отрицательный: $\Delta L/L - \Delta a/a = -C/3$.
3. При высоких температурах преобладает тепловая (фононная) часть сопротивления; при низких остаётся остаточная, её можно измерить точно.
4. Во время закалки часть вакансий уходит на стоки и объединяется в дивакансии и комплексы.

2.2.1.

1. Сдвиг идёт не одновременно по всей плоскости, а последовательно — пробегом дислокаций, что требует малых напряжений.
2. $\mathbf{b} \cdot \mathbf{t} = 0$ — краевая; $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$ — винтовая; иначе смешанная.
3. Да: вектор Бюргерса постоянен, а ориентация линии меняется (например, у петли).

4. $\mathbf{b}$ постоянен вдоль линии; контур Бюргерса вокруг «конца» можно было бы стянуть в точку, не пересекая дефекта, и он должен был бы замкнуться — противоречие.
5. $\mathbf{b}_3 = -(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2)$.

2.2.2.

1. Скольжение не требует переноса массы; переползание требует диффузии вакансий, которая при низких T практически остановлена.
2. У плотноупакованных плоскостей наибольшее межплоскостное расстояние a и наименьший b, а $\tau_{\text{П}} \propto \exp(-2\pi a / Kb)$.
3. У винтовой дислокации $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$, любая плоскость, содержащая линию, содержит $\mathbf{b}$, и $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} = 0$.
4. Дислокация движется перпендикулярно $\mathbf{b}$, атомы ядра смещаются параллельно $\mathbf{b}$.
5. $v = \dot{\varepsilon}/(\rho b) = 10^{-3}/(10^{8} \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-8}) = 4 \cdot 10^{-4}$ см/с $= 4$ мкм/с.

2.2.3.

1. Поле винтовой дислокации — чистый сдвиг без гидростатического давления, а «сферический» дефект взаимодействует только с давлением.
2. $1/(1-\nu) = 1{,}5$ раза.
3. Энергия $\sim Gb^2$ на единицу длины несопоставимо больше kT, и конфигурационная энтропия не может её скомпенсировать.
4. Скольжение — касательное напряжение в плоскости скольжения вдоль $\mathbf{b}$; переползание — нормальное напряжение вдоль $\mathbf{b}$.
5. Для одноимённых дислокаций положение $x = 0$ — устойчивое равновесие (сила f_x возвращающая).
6. $T_{\text{н}} = 0{,}2/(8{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot \ln 10^{3}) \approx 340$ К.

2.2.4.

1. Ступенька не исчезает, и не нужно зарождать двумерные островки нового слоя.
2. Больше упругой энергии несоответствия нужно снять; расстояние между дислокациями $\sim b/\delta$, где δ — несоответствие параметров.
3. У отрезка длиной l наименьший возможный радиус кривизны $l/2$; после этого расширение требует всё меньшего напряжения — неустойчивость.
4. $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l = 48 \cdot 10^{9} \cdot 0{,}26 \cdot 10^{-9}/10^{-6} \approx 12$ МПа.
5. Обратное напряжение от скопления испущенных петель у препятствия.

2.2.5.

1. Его энергия больше энергии разнесённых дислокаций, а любая перегруппировка понижает энергию; скопление создаётся только источником, «прижимающим» дислокации к препятствию.
2. В 50 раз.
3. В мелком зерне короче скопления и меньше концентрация напряжений у границ, поэтому для передачи деформации нужно большее приложенное напряжение (Холл-Петч).
4. $\varphi = b/h = 0{,}01$ рад $\approx 0{,}6^{\circ}$.

5. Нужно переползание, т. е. диффузия; она идёт при $T \gtrsim (0{,}3\text{--}0{,}5)T_{\text{пл}}$.

2.2.6.

1. Энергия дислокации пропорциональна b^2.
2. Сумма векторов: $\frac{a}{6}[2+1, 1+2, 1-1] = \frac{a}{2}[110]$; квадраты: $a^2/2 > a^2/6 + a^2/6$ — реакция выгодна.
3. Вычитание — не хватает части слоя (одна «гексагональная» тройка); внедрение — лишний слой (две тройки подряд).
4. Её вектор Бюргерса перпендикулярен плоскости дефекта упаковки и не лежит в плоскости, где лежит линия.
5. В меди: у неё γ меньше, дислокации расщеплены шире, и частичным дислокациям труднее слиться для поперечного скольжения.

2.2.7.

1. $AC = A\delta + \delta C$: $\frac{a}{2}[10\bar{1}] = \frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}] + \frac{a}{6}[11\bar{2}]$.
2. Вершинная дислокация $\frac{a}{6}\langle 110\rangle$ имеет вектор Бюргерса, не лежащий ни в одной из плоскостей $\{111\}$, содержащих её линию, и связана с дефектами упаковки в двух плоскостях.
3. $3a^2/4 + 3a^2/4 = 3a^2/2 > a^2$ — выгодна.
4. c- и $(c+a)$-дислокации (только у них есть составляющая вдоль c).

Задачи

1. Оцените равновесную концентрацию вакансий в алюминии при 600 °C, если $E_v^{\text{F}} = 0{,}67$ эВ, $S_v = 0{,}7\,k$.
Ответ: $C_v = e^{0{,}7}\exp\bigl(-0{,}67/(8{,}6\cdot 10^{-5}\cdot 873)\bigr) \approx 3\cdot 10^{-4}$.

2. Коэффициент самодиффузии меди: $D_0 = 0{,}2$ см^2/с, $Q = 2{,}04$ эВ. Найдите D при 1000 К и характерный путь диффузии $\sqrt{Dt}$ за 1 ч.
Ответ: $D \approx 1\cdot 10^{-11}$ см^2/с; $\sqrt{Dt} \approx 2$ мкм.

3. Какова пороговая энергия нейтрона для смещения атома железа ($M = 56$, $E_d = 25$ эВ)?
Ответ: $T_{\max}/E = 4\cdot 56/57^2 \approx 0{,}069$, $E_{\min} \approx 360$ эВ.

4. Найдите энергию единицы длины краевой дислокации в железе ($G = 80$ ГПа, $b = 0{,}248$ нм, $\nu = 0{,}29$, $\ln(R/r_0) = 7$) и энергию на одну атомную плоскость.
Ответ: $E \approx 4\cdot 10^{-9}$ Дж/м; $Eb \approx 6$ эВ.

5. Источник Франка--Рида в алюминии ($G = 26$ ГПа, $b = 0{,}286$ нм) имеет длину 0,5 мкм. При каком напряжении он начнёт работать?
Ответ: $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l \approx 15$ МПа.

6. Предел текучести стали 200 МПа при размере зерна 64 мкм и 300 МПа при 16 мкм. Найдите σ_0, k и предел текучести при размере зерна 4 мкм.
Ответ: $k = 0{,}8$ МПа·м$^{1/2}$, $\sigma_0 = 100$ МПа, $\sigma_{\text{т}}(4\text{ мкм}) = 500$ МПа.

7. Малоугловая граница наклона в меди имеет разориентацию 1°. Найдите рас-

стояние между дислокациями ($b = 0{,}256$ нм).
Ответ: $h = b/\varphi = 0{,}256/0{,}01745 \approx 15$ нм.

8. Вакансии в зерне размером 20 мкм уходят на границы. Во сколько раз уменьшится время отжига при повышении температуры с 300 до 350 К, если $E_v^{\mathrm{m}} = 0{,}7$ эВ?
Ответ: в $\exp\left[\frac{0{,}7}{8{,}6\cdot 10^{-5}}\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{350}\right)\right] \approx e^{3{,}9} \approx 50$ раз.

Литература

Использованная в исходном учебнике.

1. Новиков И. И., Розин К. М. Кристаллография и дефекты кристаллической решётки. — М.: Металлургия, 1990. — 231 с.
2. Штремель М. А. Прочность сплавов. Ч. 1. Дефекты решётки. — М.: Металлургия, 1982. — 277 с.
3. Ван Бюрен. Дефекты в кристаллах. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962. — 346 с.
4. Вопросы теории дефектов в кристаллах: сб. науч. тр. — М.: Наука, 1987. — 176 с.
5. Трушин Ю. В. Физическое материаловедение. — СПб.: Наука, 2000. — 286 с.
6. Дамаск А., Динс Дж. Точечные дефекты в металлах. — М.: Мир, 1966. — 291 с.
7. Келли А., Гровс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах. — М.: Мир, 1974. — 496 с.
8. Фридель Ж. Дислокации. — М.: Мир, 1967. — 627 с.
9. Орлов А. Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. — М.: Высшая школа, 1983. — 144 с.
10. Коттрелл А. Теория дислокаций. — М.: Мир, 1969. — 95 с.

Дополнительно.

11. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. — М.: Атомиздат, 1972.
12. Hull D., Bacon D. J. Introduction to Dislocations. 5th ed. — Oxford: Butterworth-Heinemann, 2011.